

1. 기초 이론

■ 모터란?

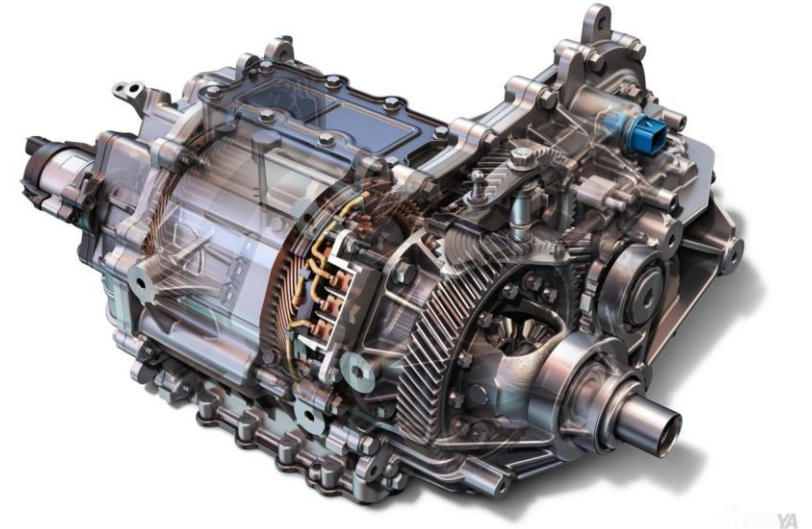
- 전기 에너지를 이용하여 기계 에너지로 변환하는 장치
- 일반적으로 회전 운동으로 변환
- 산업 전반에 널리 이용되고 있음



소형 모터



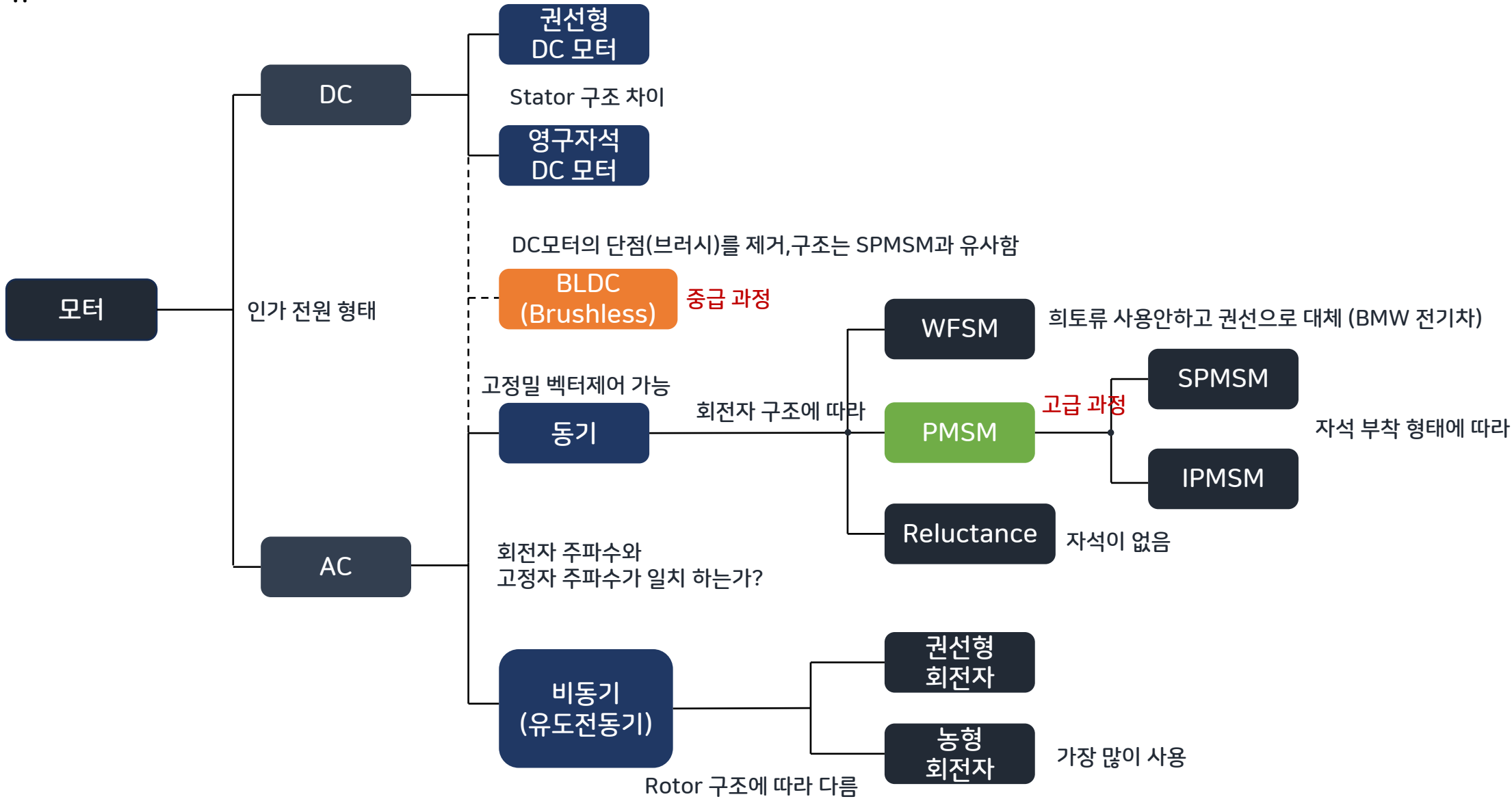
리니어 모터



전기차,하이브리드 모터

1. 기초 이론

■ 모터 종류

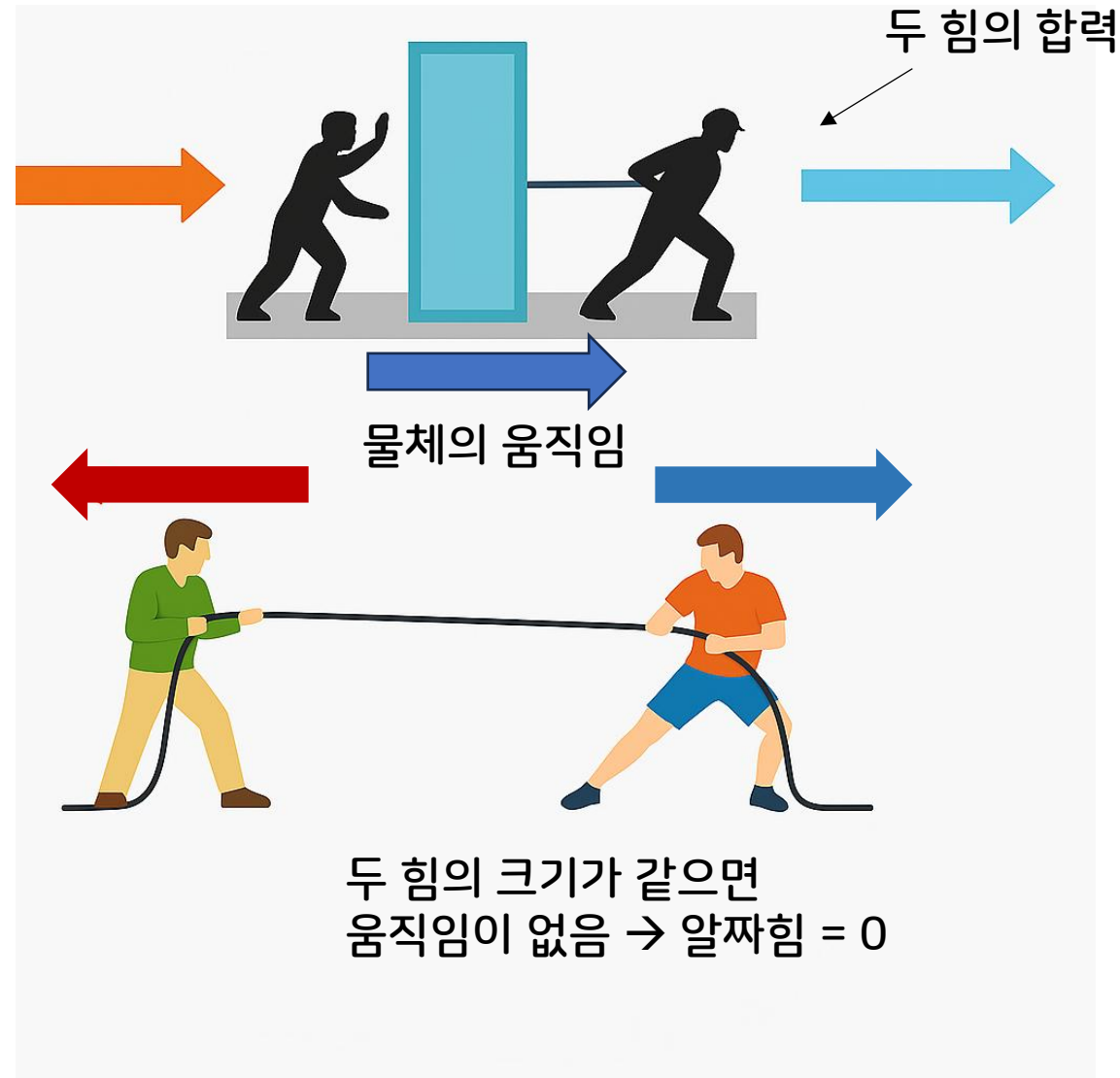


1. 기초 이론

■ 기계적 힘 (force)

- 직선 운동에서 정의
- 두 힘의 작용

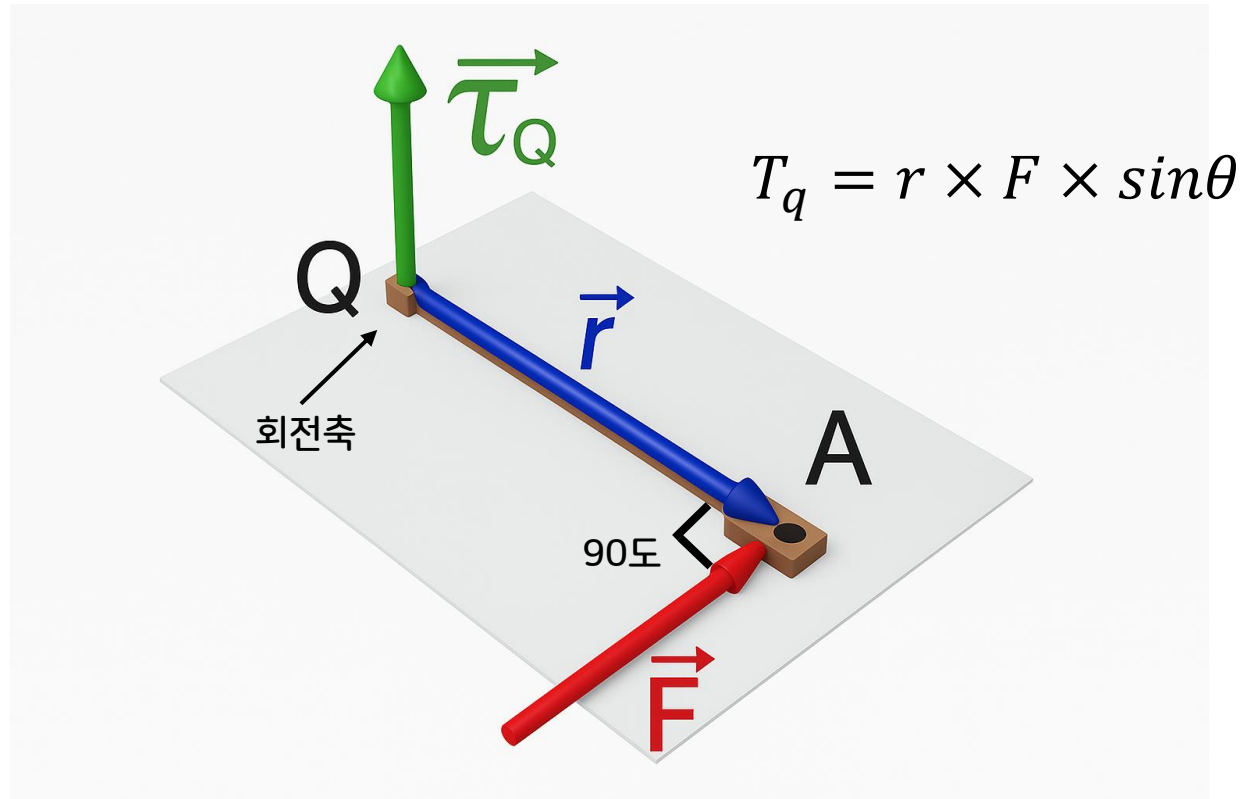
$$F = ma$$



1. 기초 이론

■ 토크란?

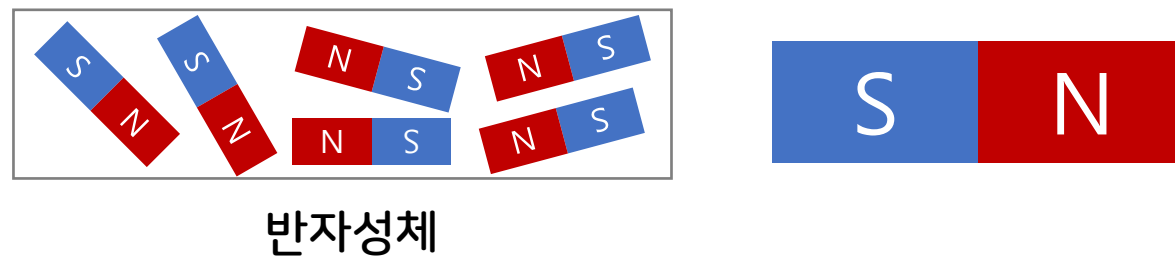
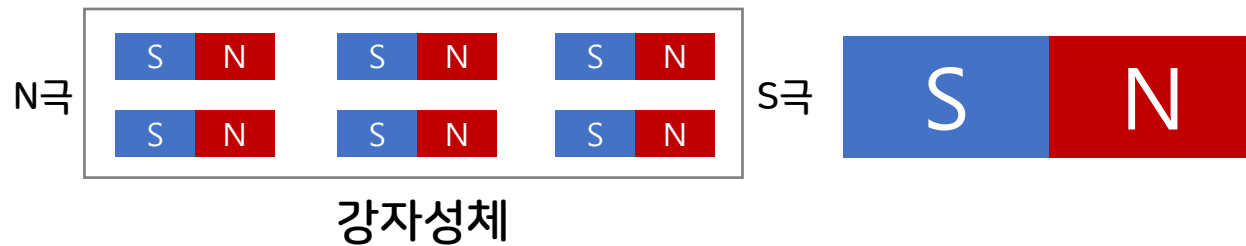
- 회전을 시키는 힘(Force) → 회전력 → 토크(Torque)
- 따라서 연속적인 회전을 위해서는 두 힘의 각도를 0도 또는 180도가 아닌 각도로 유지 해야함 → 최대 회전력이 나오는 **각도는 90도**
- $Torque = r \times F \times \sin\theta$ 로 표현할 수 있습니다. 여기서 r 은 회전축에서 힘이 작용하는 지점까지의 거리, F 는 힘의 크기, θ 는 두 벡터 사이의 각도 → θ 가 90도일 때 $\sin\theta$ 의 값이 1이되어 최대 토크 발생



1. 기초 이론

■ 자석의 자기장

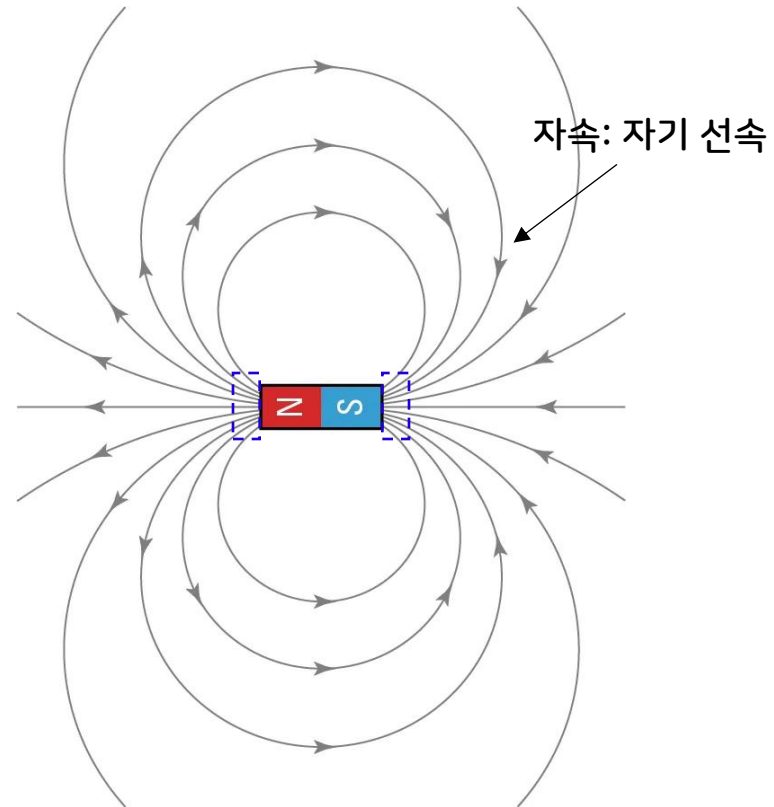
- 자기장 : 자석이 주위 물체에 영향을 미치는 것
- 자력, 자기력 : 자석이 발휘하는 힘
- 강자성체 : 자석에 잘 끌려 당겨지는 물질
- 자화 : 강자성체가 자석의 성질이 되는 것
- 영구자석 : 자화된 강자성체가 자기 성질을 유지하는 것



1. 기초 이론

■ 자기장

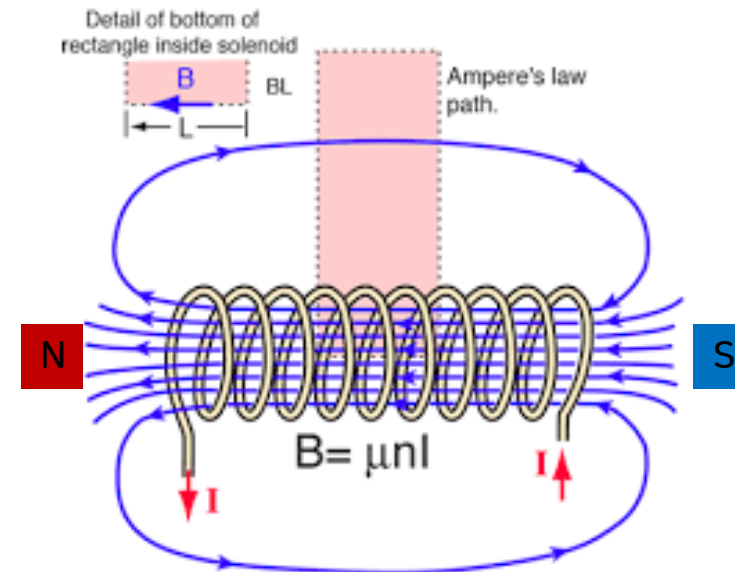
- 자기력선 : 자력을 발생하는 힘을 나타낸 선 (N극에서 S극으로 발생)
- 자속 : 자기력선을 묶은 것 (Wb)
- 자속 밀도 : 공간 상의 자계 세기, 수직 단위 면적에 통과하는 자속 수



1. 기초 이론

■ 전자석

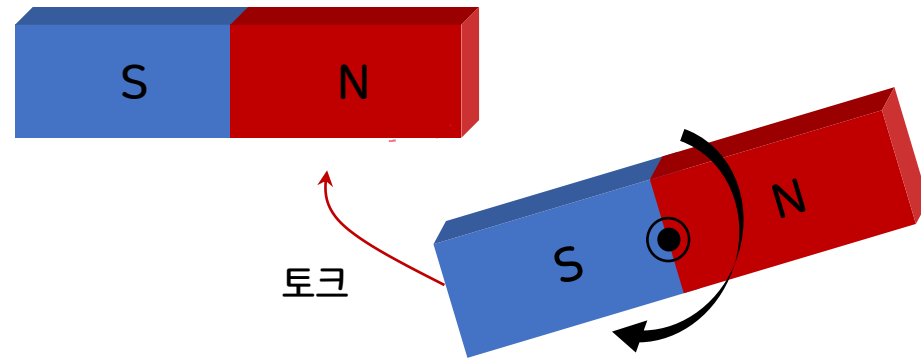
- 전기에 의해 만들어지는 자석
- 전자기 시스템에 에너지를 공급하여 자기장을 형성하는 과정 → 코일에 전류를 흘려 자속을 발생
- 코일에 전류가 흐르면 자기장 B 가 형성 → B 는 전류, 코일의 턴 수, 자성체의 투자율에 비례
- 즉 코일의 전류를 흘리면 전자석의 형태로 변환



1. 기초 이론

■ 모터의 기본 회전 원리

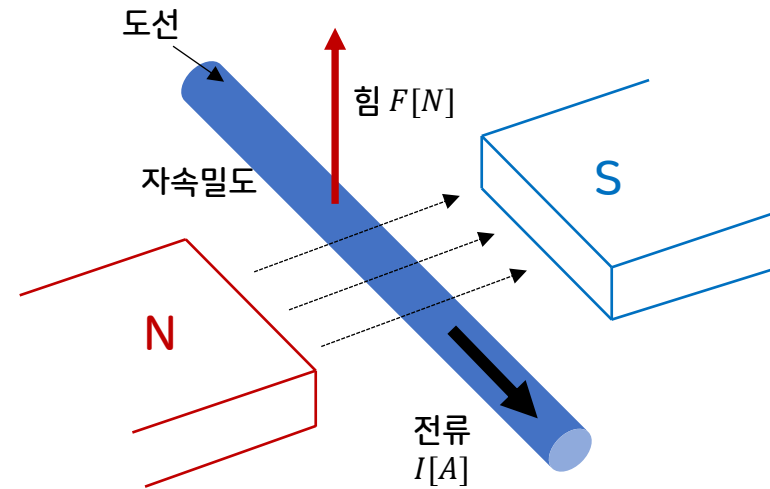
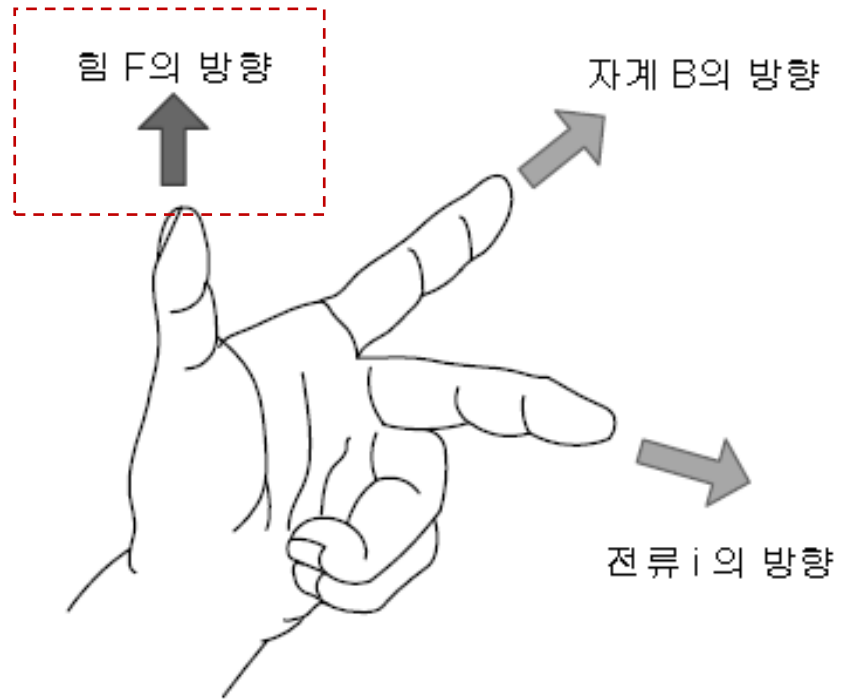
- 고정된 고정자(Stator)와 회전하는 회전자 사이의 상호 작용 힘이 발생하여 회전
- 상호 작용 힘의 기본 원리 → 자속의 경로를 최소화 하고자 하는 힘



1. 기초 이론

■ 플레밍의 왼손 법칙

- 자기장 내부의 도선에 전류가 흐르면 힘이 발생
- 자기장이 존재하는 공간에 전류가 흘렀을 때 힘의 방향을 알 수 있음
- 모터가 회전하는 이유

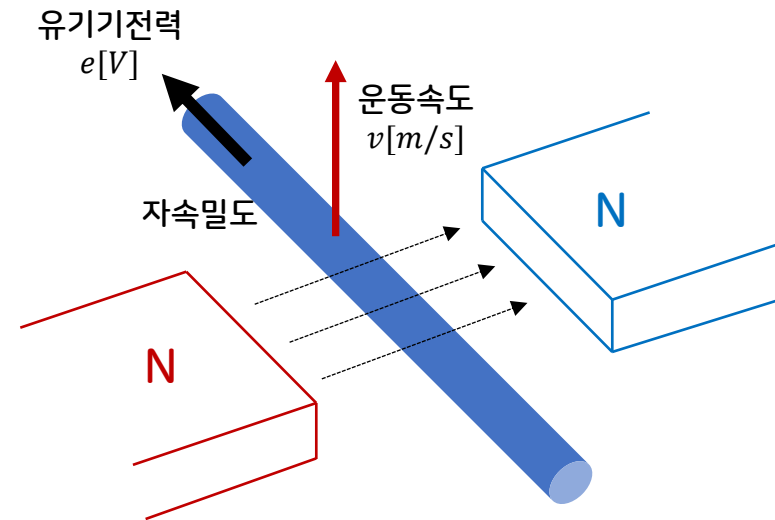
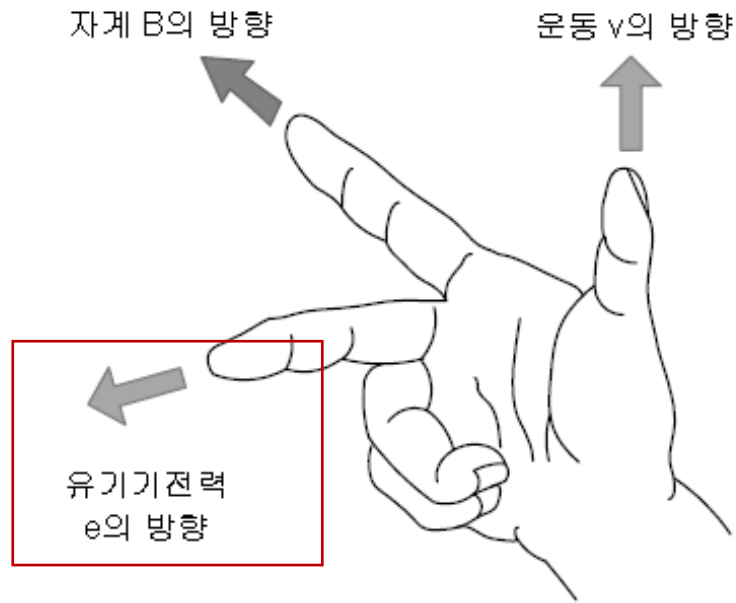


<도체에 발생하는 힘>

1. 기초 이론

■ 플레밍의 오른손 법칙

- 자기장이 형성된 공간에서 수직 방향으로 $v[m/s]$ 의 속도로 움직이고 있는 도체에 유기기전력이 발생
- 자기장이 형성된 공간에서 도체의 움직임이 발생할 때의 유기기전력의 방향을 알 수 있음
- 모터의 회전으로 인해 발생하는 역기전력을 설명할 수 있음

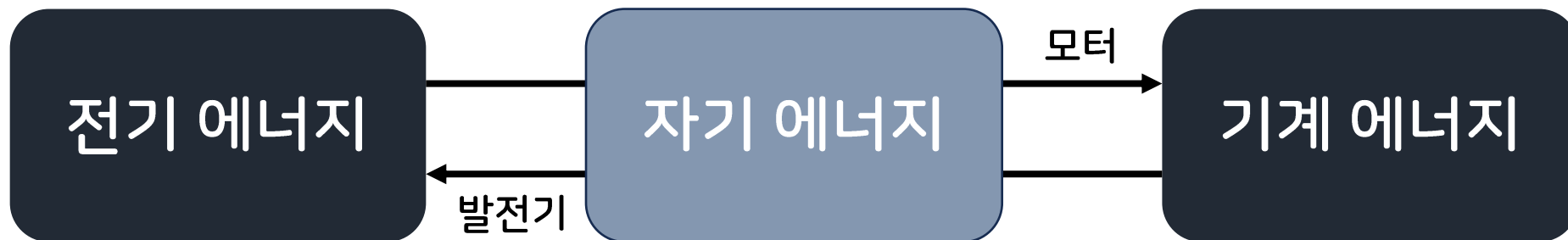


<도체에 발생하는 유기기전력>

1. 기초 이론

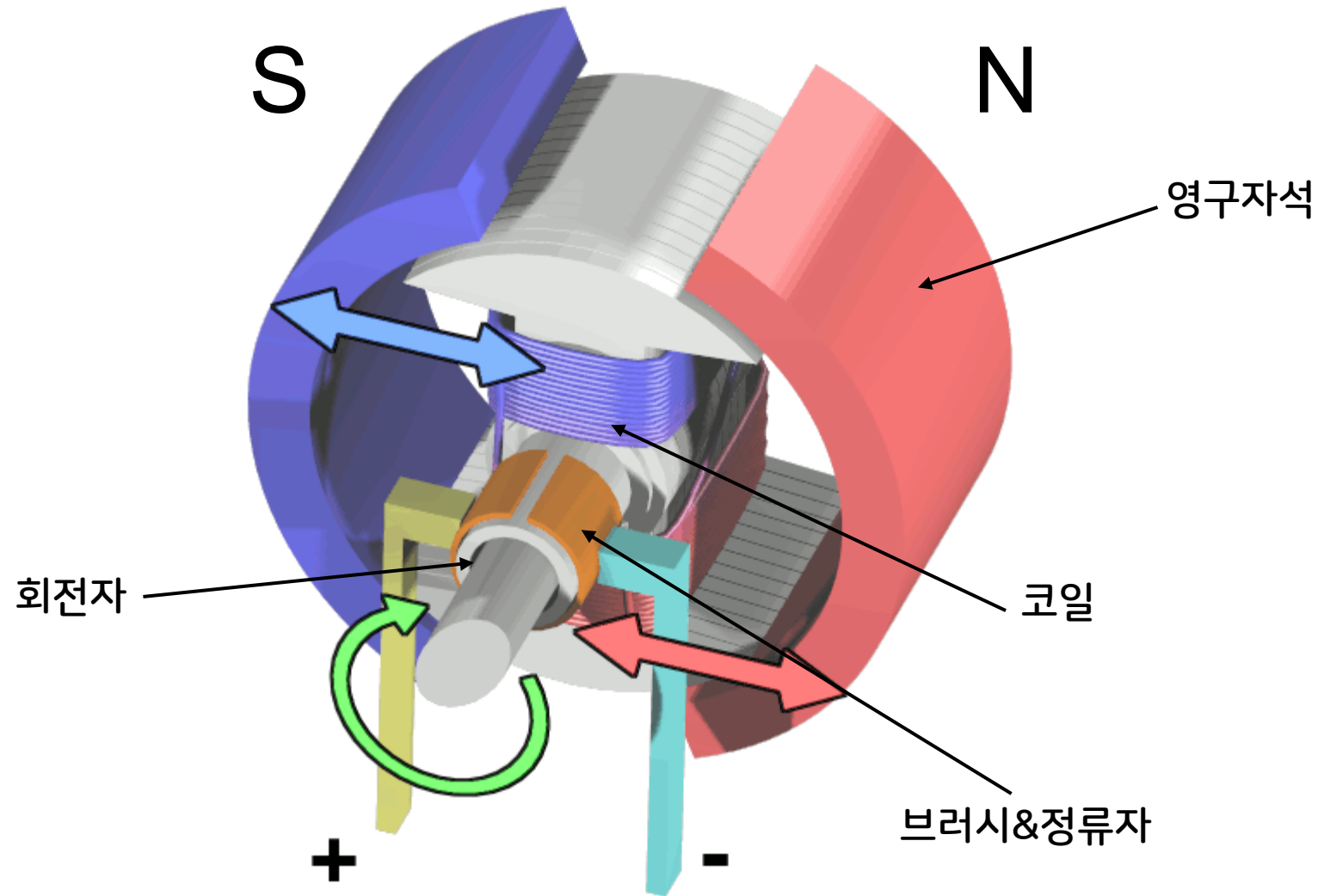
■ 에너지 변환

- 모터는 전기 에너지를 자기 에너지를 이용해 기계 에너지로 변환
- 발전기는 기계 에너지를 자기 에너지를 이용해 전기 에너지로 변환
- 모터와 발전기는 한 곳 차이이고 실제 전기차에서 회생제동 같은 기술은 모터를 발전기와 동일하게 사용하는 것



2. DC모터

▪ DC 모터 구조

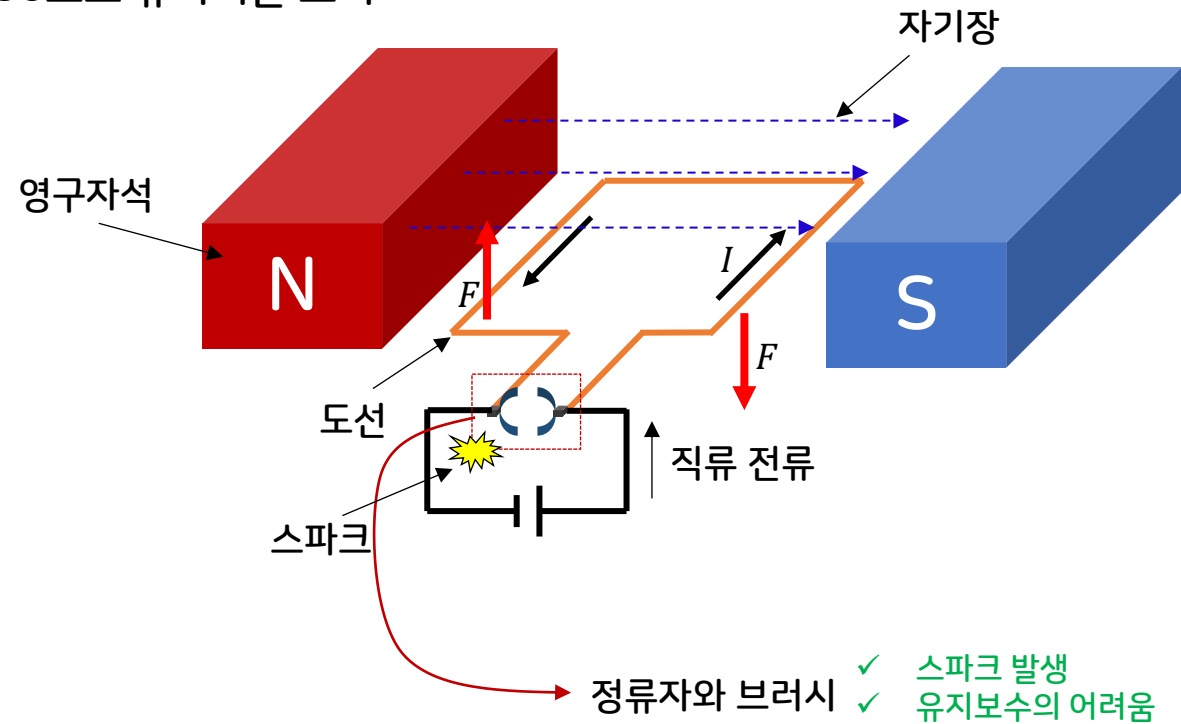


<영구자석 DC모터>

2. DC모터

■ DC 모터의 회전 원리

- 근래에 사용되는 거의 모든 DC 모터는 영구자석 DC 모터이다.
- 영구자석으로 자기장을 만들어 주고, 고정자 권선에 전류를 흘려 토크를 발생 시킴 → 플레밍의 왼손 법칙
- 정류자와 브러시를 이용하여 지속적인 회전이 가능하도록 함 → 스파크 발생, 유지보수 어려움
- 자속과 전류의 방향이 항상 90도로 유지되는 모터

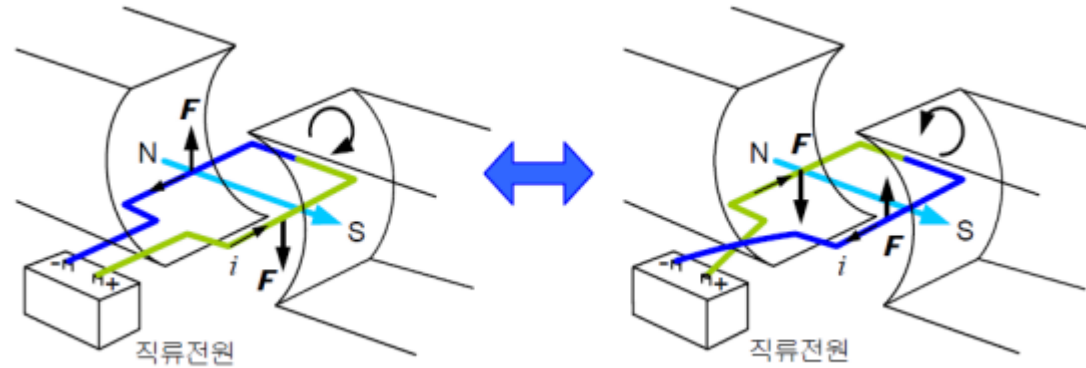


<영구자석 DC 모터의 회전 원리>

2. DC모터

■ DC 모터의 회전 원리

- 플레밍 왼손 법칙에 의해 토크가 발생 → 회전
- 항상 동일한 방향으로 회전하기 위해 브러시, 정류자 필요

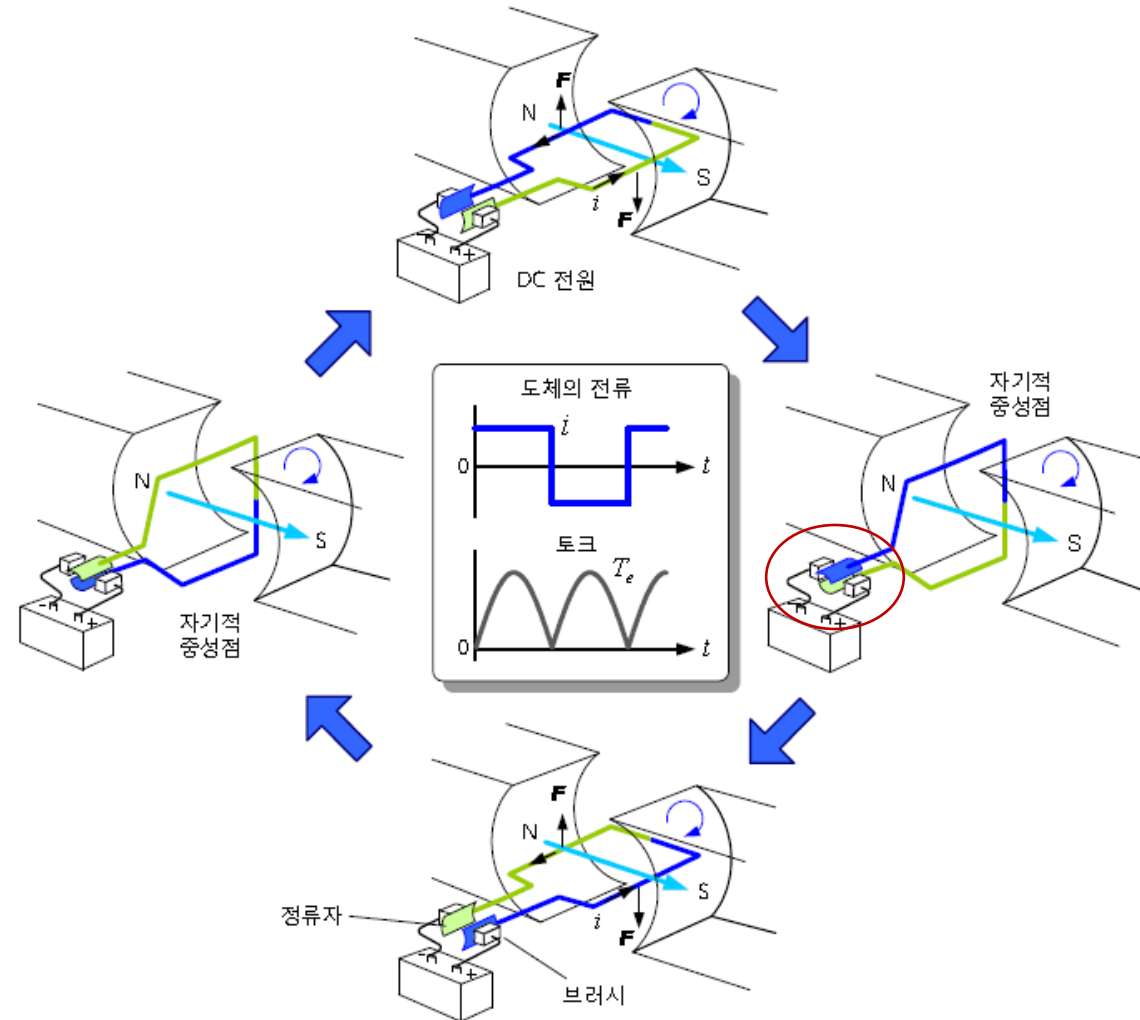


회전하면서 전류 방향이 바뀜
즉 원점으로 돌아오게 됨
브러시와 정류자 필요

2. DC모터

■ DC 모터의 회전 원리

- 입력하는 DC전원은 직류로 전류가 인가되지만, 코일에 흐르는 전류를 교류 전류이다. → 정류자, 브러시

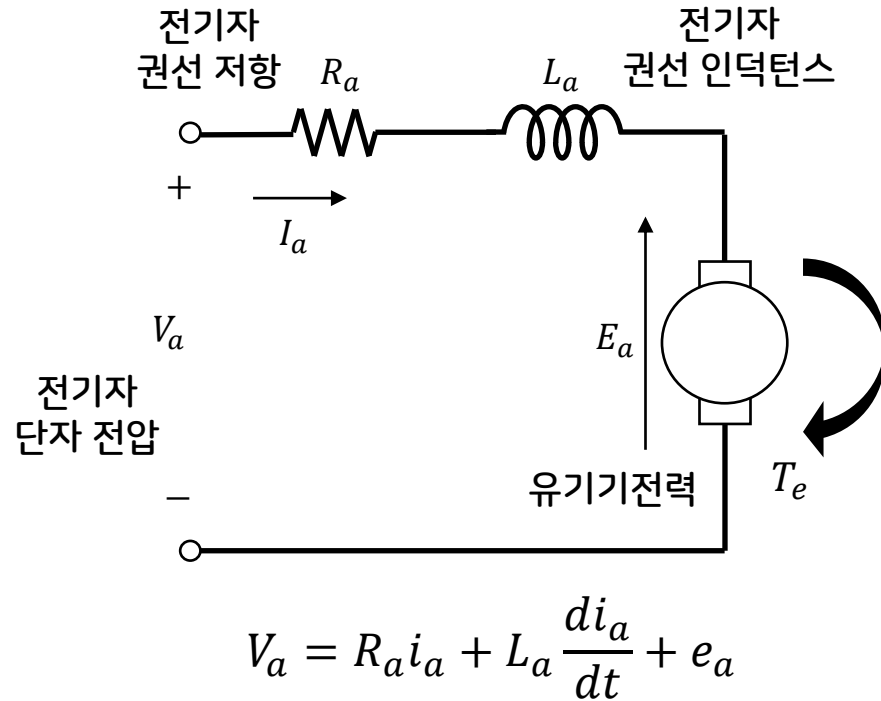


<DC 모터의 지속적인 회전>

2. DC모터

■ 모델링이란?

- 모두에게 공통적으로 이해되도록 약속된 방식으로 표현 → 수식, 그림
- 해석, 시뮬레이션을 위해 수식화
- 전달함수를 도출하여 시스템 분석



구리로 만든 권선이 있으니 저항 성분이 존재 : $R_a i_a$

권선이 자성체에 감겨 있으니 인덕턴스 성분 존재 : $L_a \frac{di_a}{dt}$

자속이 있는 공간(영구자석)에서 도체가 움직이니 역기전력 발생 : e_a

토크는 자속과 전류에 비례 $T_e = K_T \cdot \phi_f \cdot i_a$

2. DC모터

■ DC 모터 모델링(유기기전력,역기전력)

➤ DC 모터의 입력 전압인 전기자 권선에 인가되는 전압 v_a 는 권선 저항과 인덕턴스의 전압강하 성분과 유기 기전력의 합으로 나타낼 수 있다.

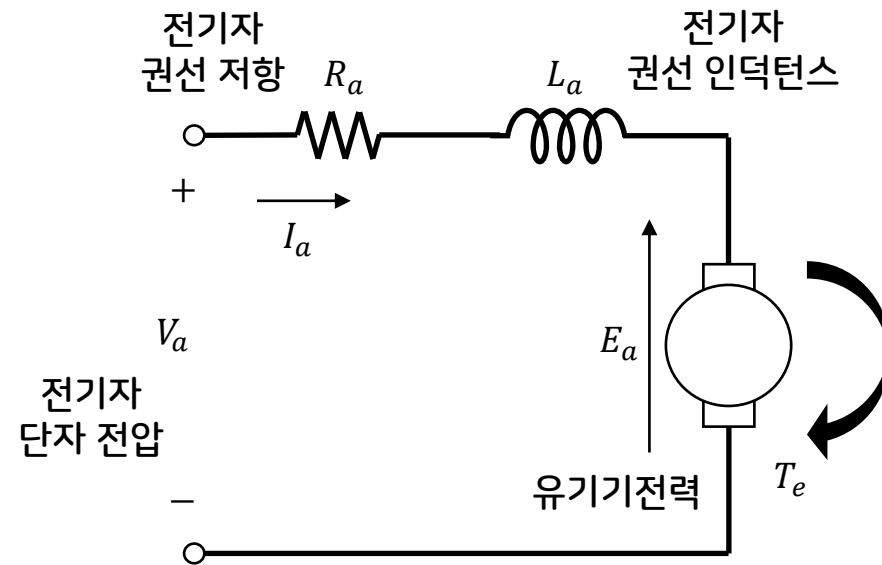
$$V_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \boxed{e_a}$$

$$e_a = k_e \cdot \phi_f \cdot \omega_m$$

k_e : 역기전력 상수 [Vs/rad/Wb]

ϕ_f : 영구자석의 자속 [Wb]

ω_m : 회전자의 각속도 [rad/s]



<DC모터 등가회로>

2. DC모터

■ DC 모터 토크(전기식)

- 균일한 자기장이 형성된 공간에서 자기장과 수직으로 전류를 흘렸을 때 힘이 발생
- 직류 전동기의 토크는 아래의 식으로 표현할 수 있음
- 직류 전동기의 토크는 영구자석의 자속 ϕ_f 와 전기자 전류 i_a 의 곱으로 표현됨
- 공간적 위치가 항상 90° 임 → 항상 최대 토크를 낼 수 있는 조건

$$F = Bli[N]$$

$$T_e = k_T \cdot \phi_f \cdot i_a = K_T \cdot i_a$$

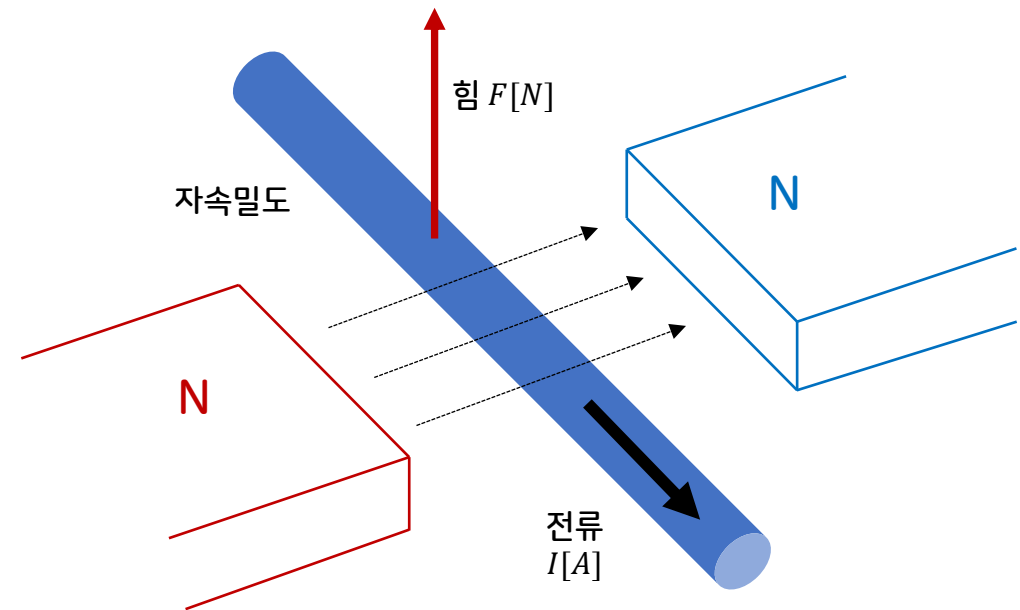
✓ 모터의 전류를 제어하면 토크를 제어할 수 있음

B = 자속밀도

l = 도선의 길이

i = 전류

ϕ_f = 자속 k_T = 토크상수(모터의 구조나 권선 방식에 따라 결정)



2. DC모터

■ DC 모터 토크(기계식)

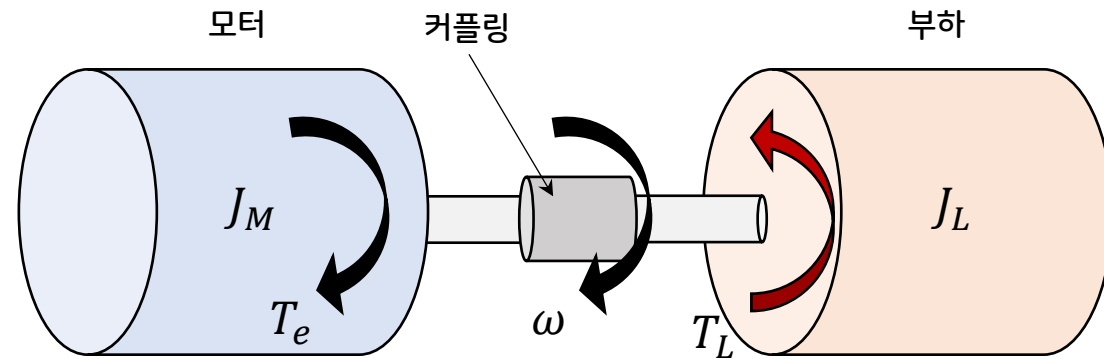
➤ 축으로 연결된 기계적 부하 시스템의 운동 방정식은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$T_e = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m + T_L$$

T_L : 부하 토크

J : 관성 모멘트

B : 마찰 계수



<DC모터 토크 기계식>

2. DC모터

- DC 모터의 전기식과 기계식

➤ 전기 구동 시스템의 기계적인 응답 특성은 R-L 회로의 응답 특성과 유사

$$V_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_a$$

R-L 회로의 전압 방정식

↔

$$T_e = J \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m + T_L$$

관성, 마찰이 존재하는 토크 방정식

전기회로

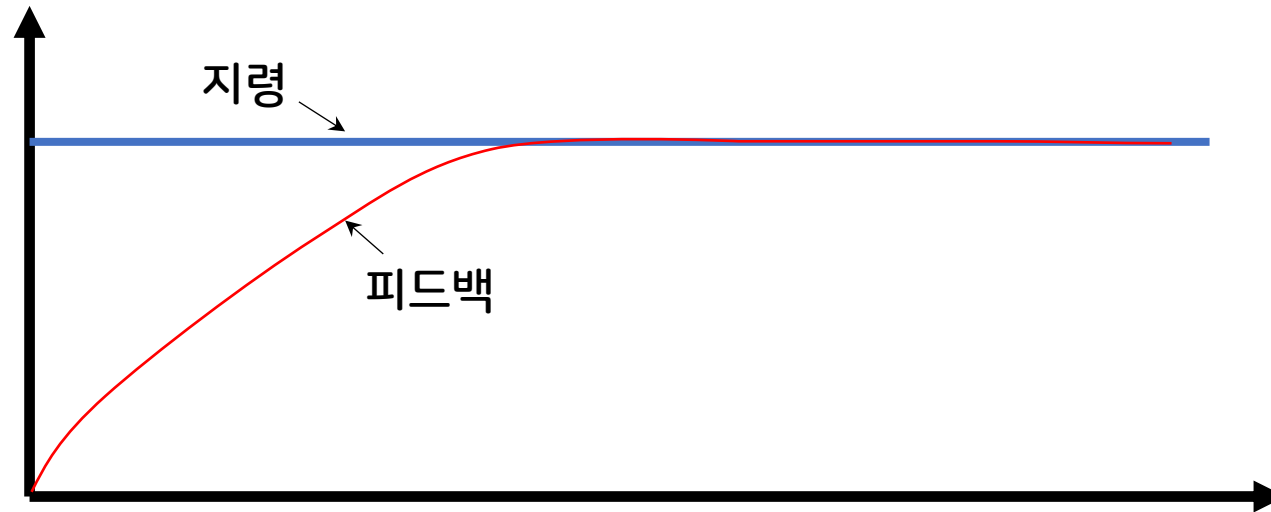
1. 전압 인가
2. 과도상태에서 인덕터에 의한 전류상승/하강지연
3. 정상상태에서 저항에 의한 전류의 최대값 제한
4. 역기전력은 외란으로 간주
5. 저항에 의한 열손실

기계시스템

1. 토크 인가
2. 과도상태에서 관성에 의한 속도상승/하강지연
3. 정상상태에서 마찰에 의한 속도의 최대값 제한
4. 부하토크는 외란으로 간주
5. 마찰에 의한 열손실

3. 제어이론

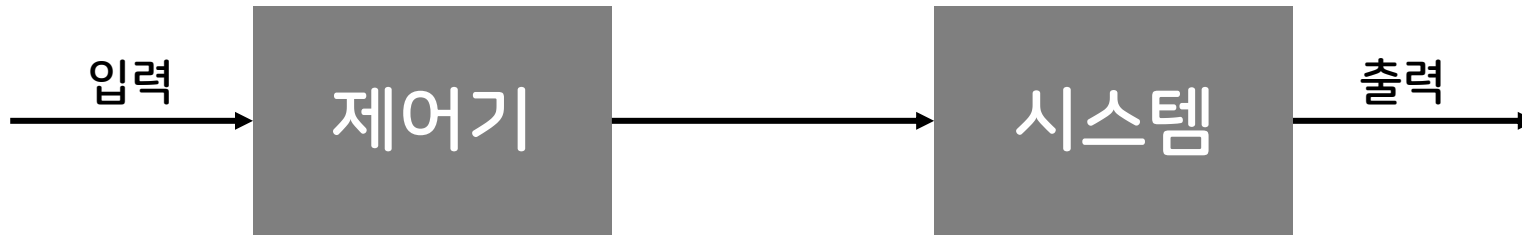
- 제어란?
 - 어떠한 지령(전류,속도,온도 등)을 주었을 때 시스템이 지령을 따라가도록 하는 것
 - 원하는 목표 : 모터의 속도 1000RPM → 시스템 입력 : 인가하는 전압



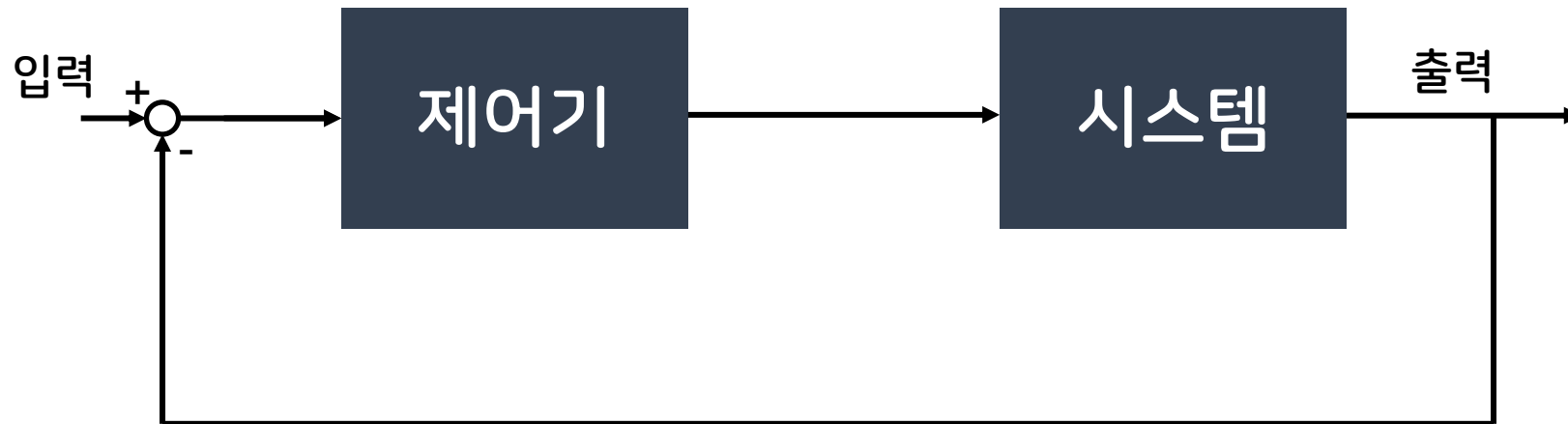
3. 제어이론

- 오픈 루프 vs 페루프

- 오픈 루프 제어 : 출력을 측정하지 않고 입력만 존재
- 페루프 제어 : 출력을 측정하여 오차가 최소가 되도록 입력을 제어



<오픈 루프 제어 (Open Loop Control)>



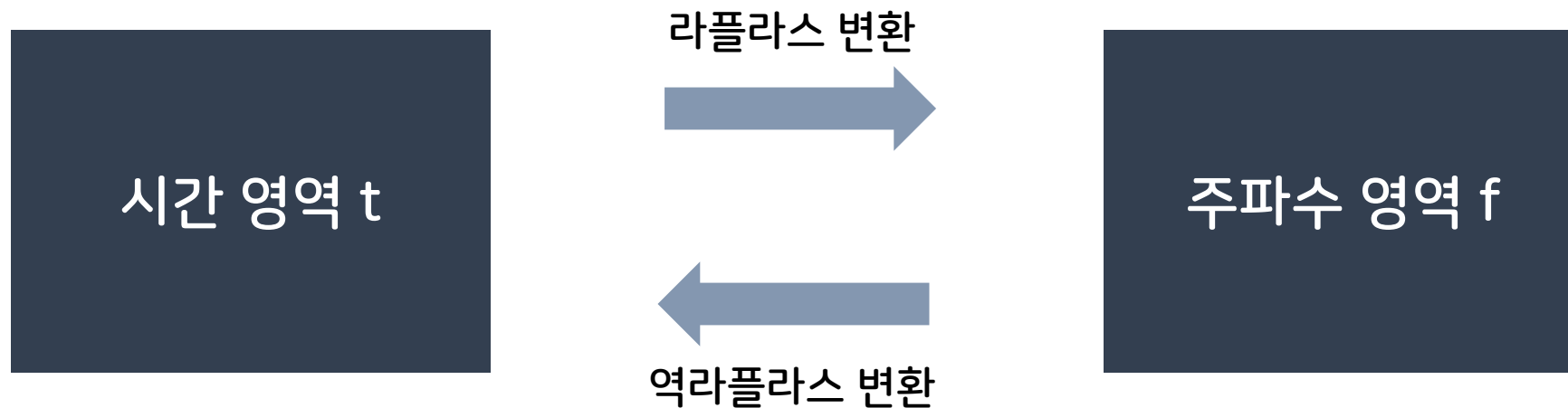
<페루프 제어 (Closed Loop Control)>

3. 제어이론

■ 라플라스 변환

- 복잡한 미분방정식을 라플라스 변환하여 수월하게 풀이할 수 있음
- 라플라스 변환은 시간영역을 주파수 영역에서 해석할 수 있도록 해 줌
- 주파수 응답 특성을 분석하여 시스템의 안정도를 확인할 수 있음

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$



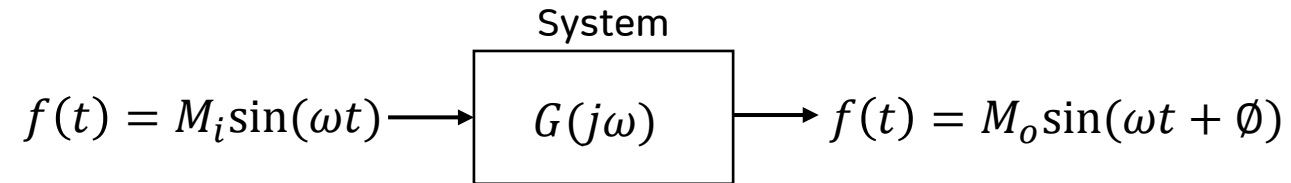
$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t)u(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-\infty}^{\sigma+\infty} F(s)e^{st} ds$$

$$s = \sigma + j\omega$$

3. 제어이론

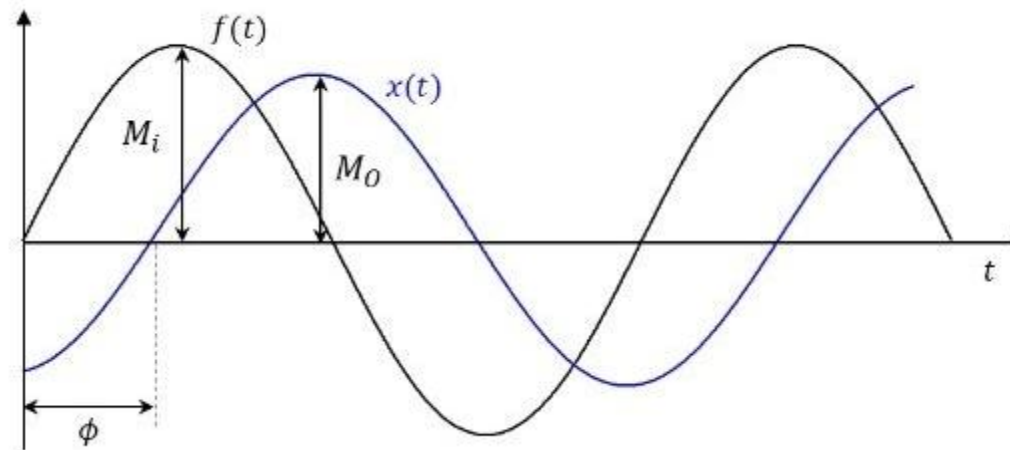
■ 주파수 응답

- 주파수 응답은 어떠한 시스템에 정현파를 입력하였을 때 출력 신호와의 관계를 나타낸다
- 크기와 위상 정보를 얻는다 → 크기의 변화, 위상 딜레이를 확인할 수 있음



입력 : 주파수가 ω 이고 진폭이 M_i 인 정현파

출력 : 주파수가 ω 이고 진폭이 M_o , 위상이 ϕ 인 정현파

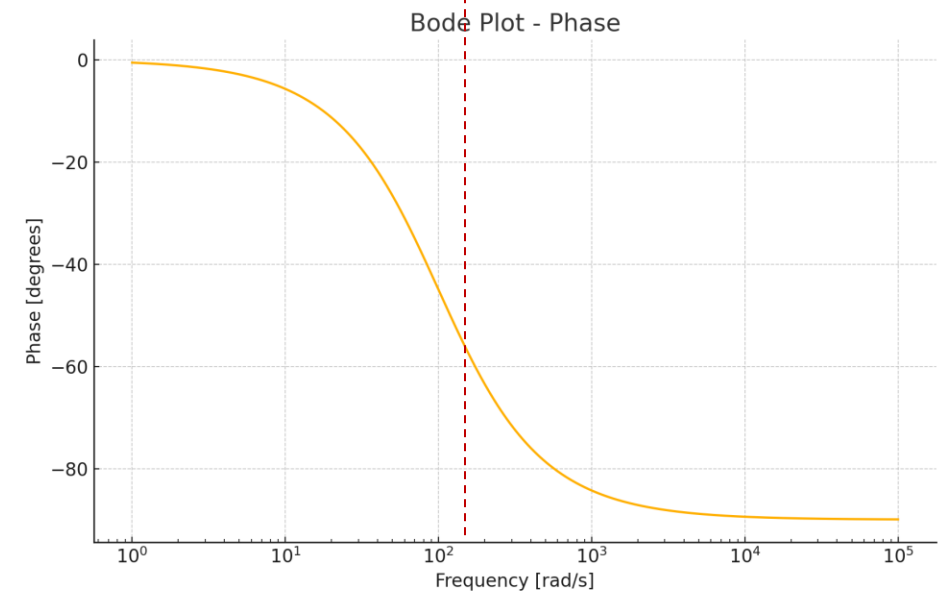
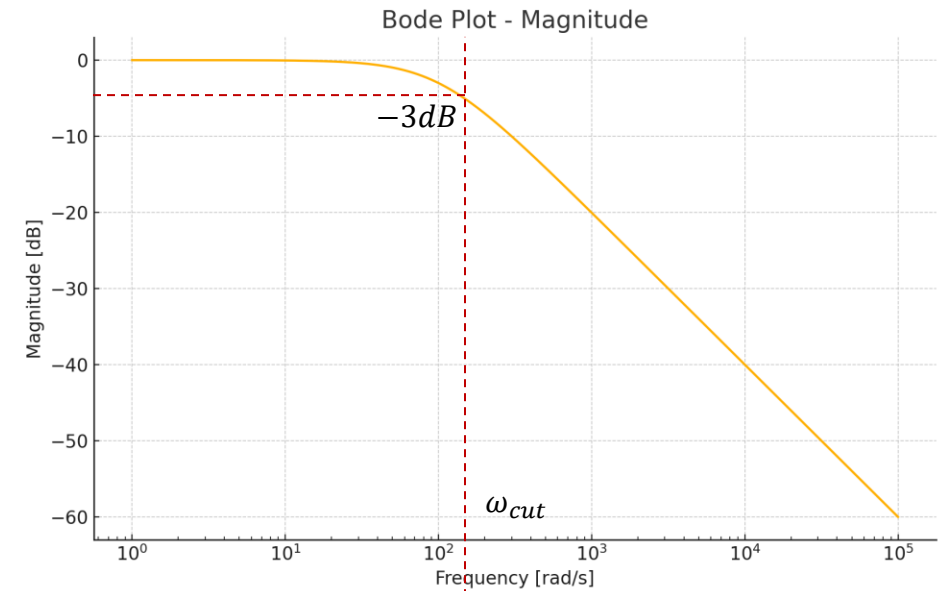
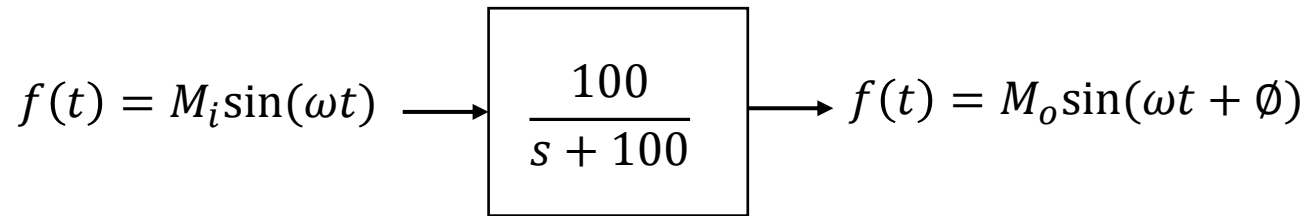


<주파수 응답>

3. 제어이론

■ 주파수 응답

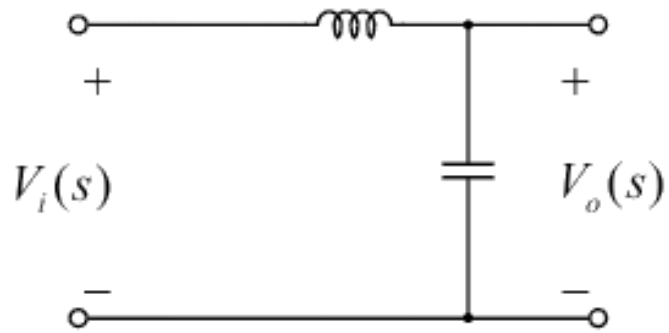
- 전달함수의 주파수 응답은 Bode Plot을 이용해서 표현한다.
- -3dB 지점을 ω_{cut} (차단 주파수)라고 부름



3. 제어이론

■ 주파수 응답

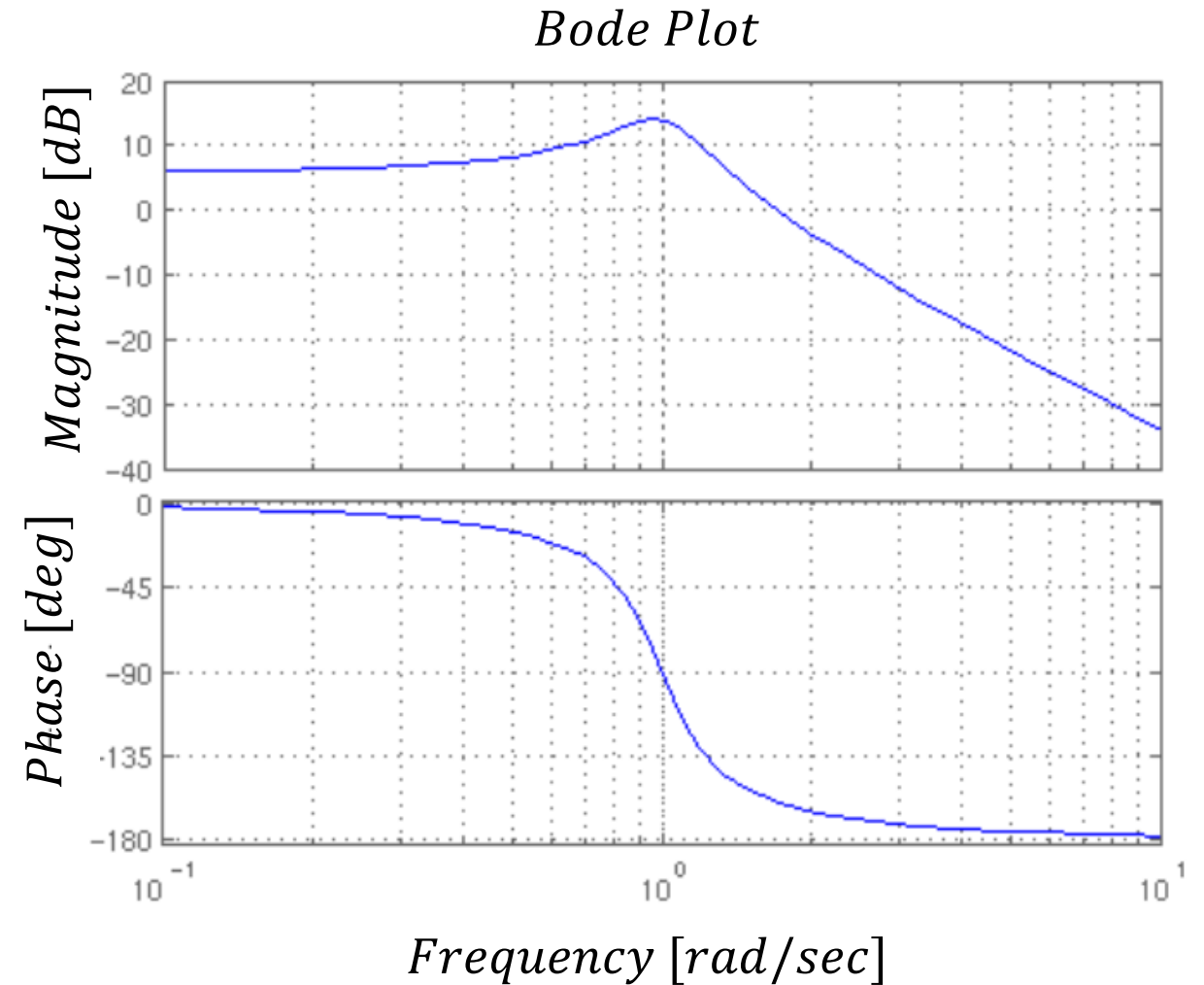
- 데시벨(decibel, dB)와 절대값 크기의 관계
- 절대값의 크기로 표현하기에는 너무 크기 때문에 데시벨을 사용



$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

$$dB = 20 \log_{10} |M|$$

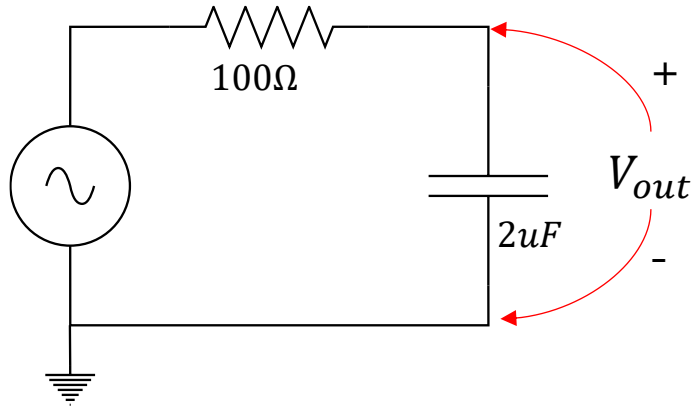
$$|M| = 10^{\frac{dB}{20}}$$



3. 제어이론

■ 라플라스 변환을 통한 전달함수 도출(RC LPF)

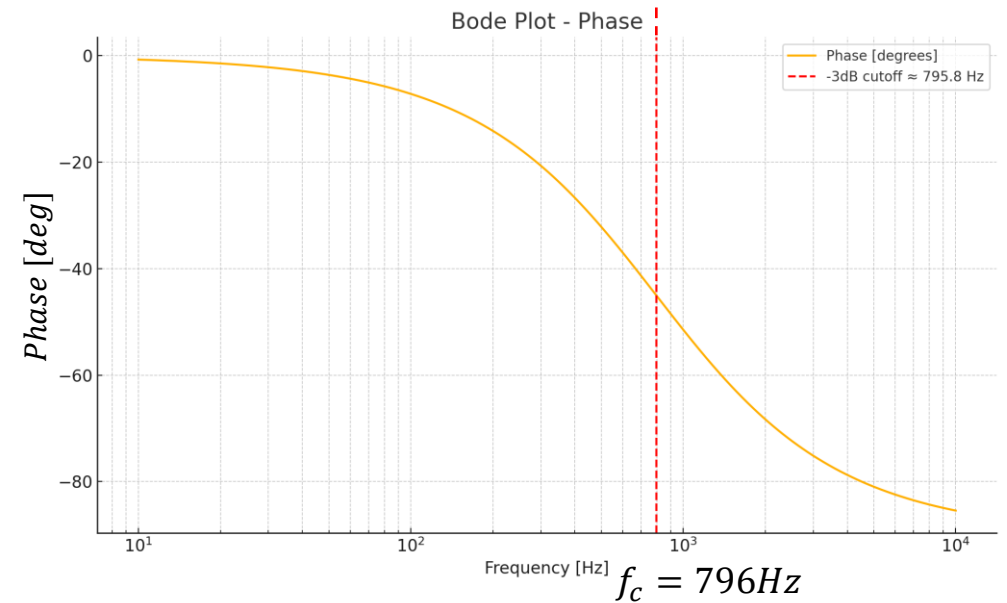
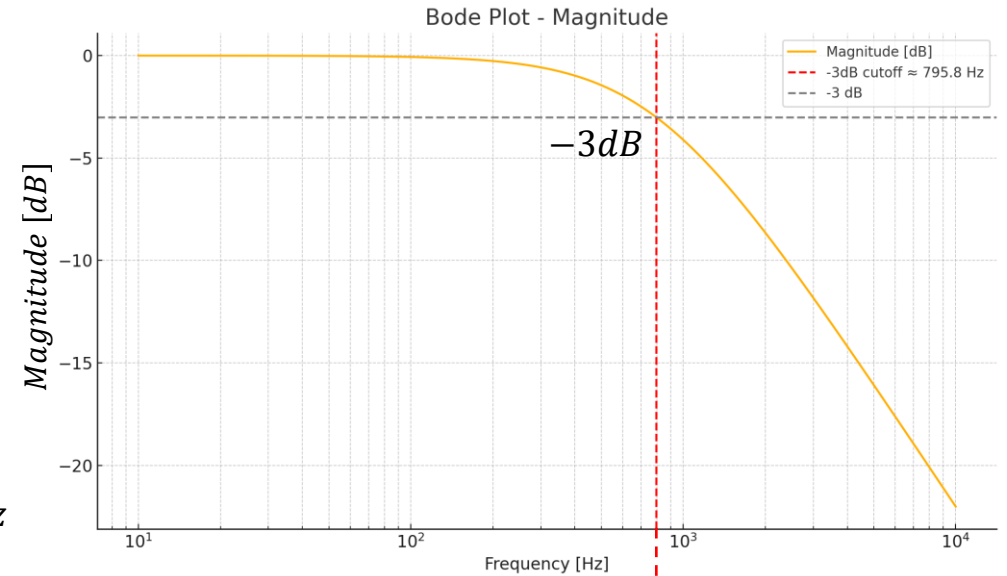
➤ RC 회로의 전달함수 도출 → LPF 필터 특성



$$G(s) = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{0.0002s + 1}$$

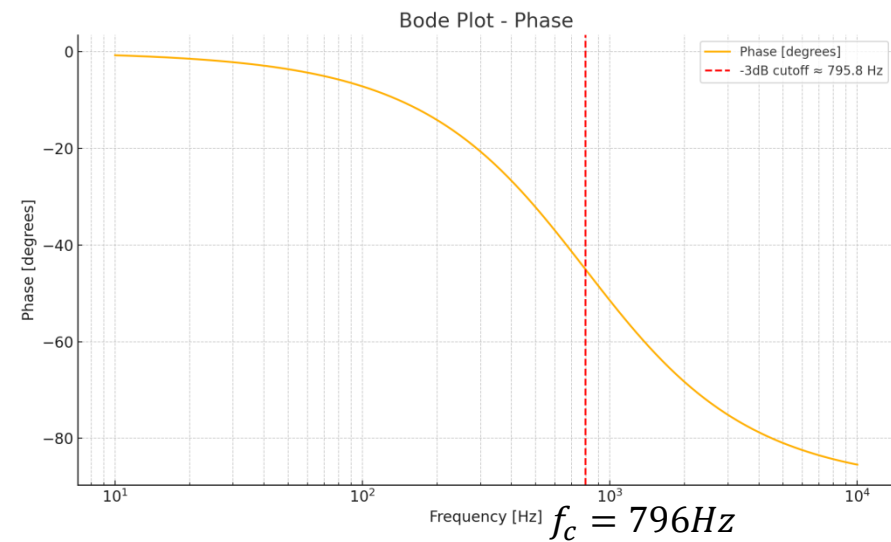
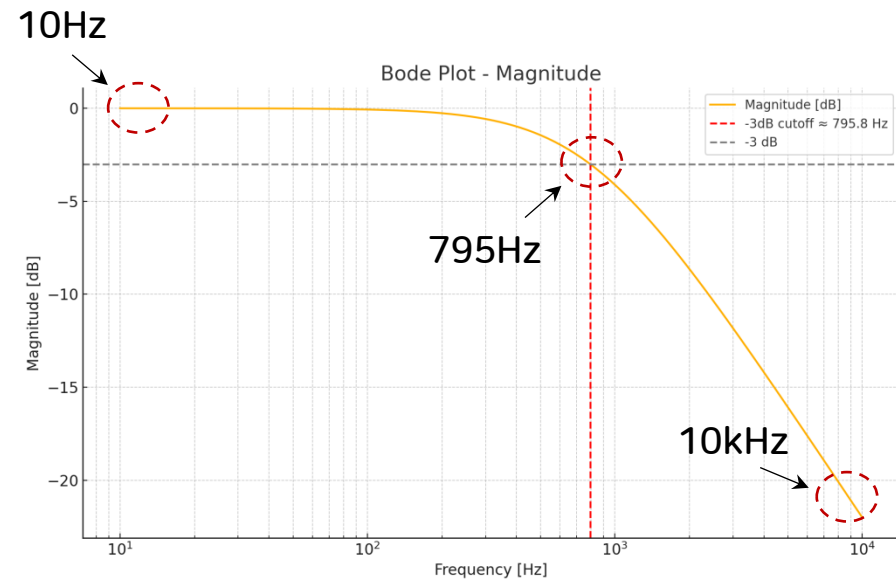
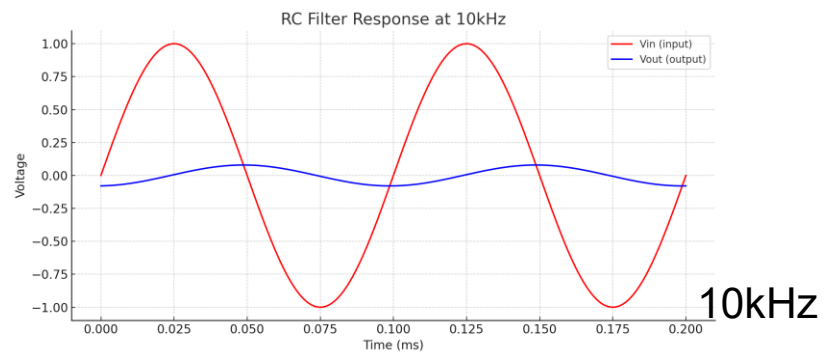
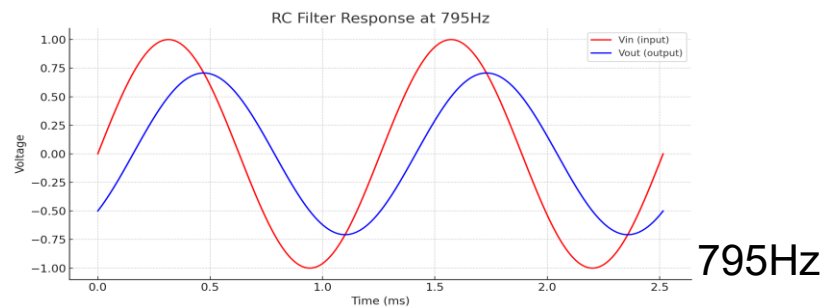
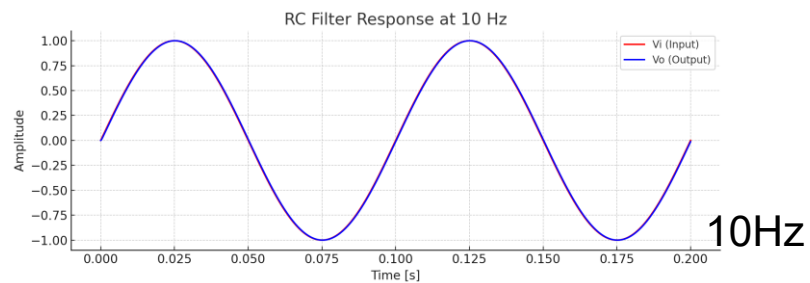
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 2 \times 10^{-6}} \approx 796\text{Hz}$$

$$f_c = 796\text{Hz}$$



3. 제어이론

주파수 응답 특성

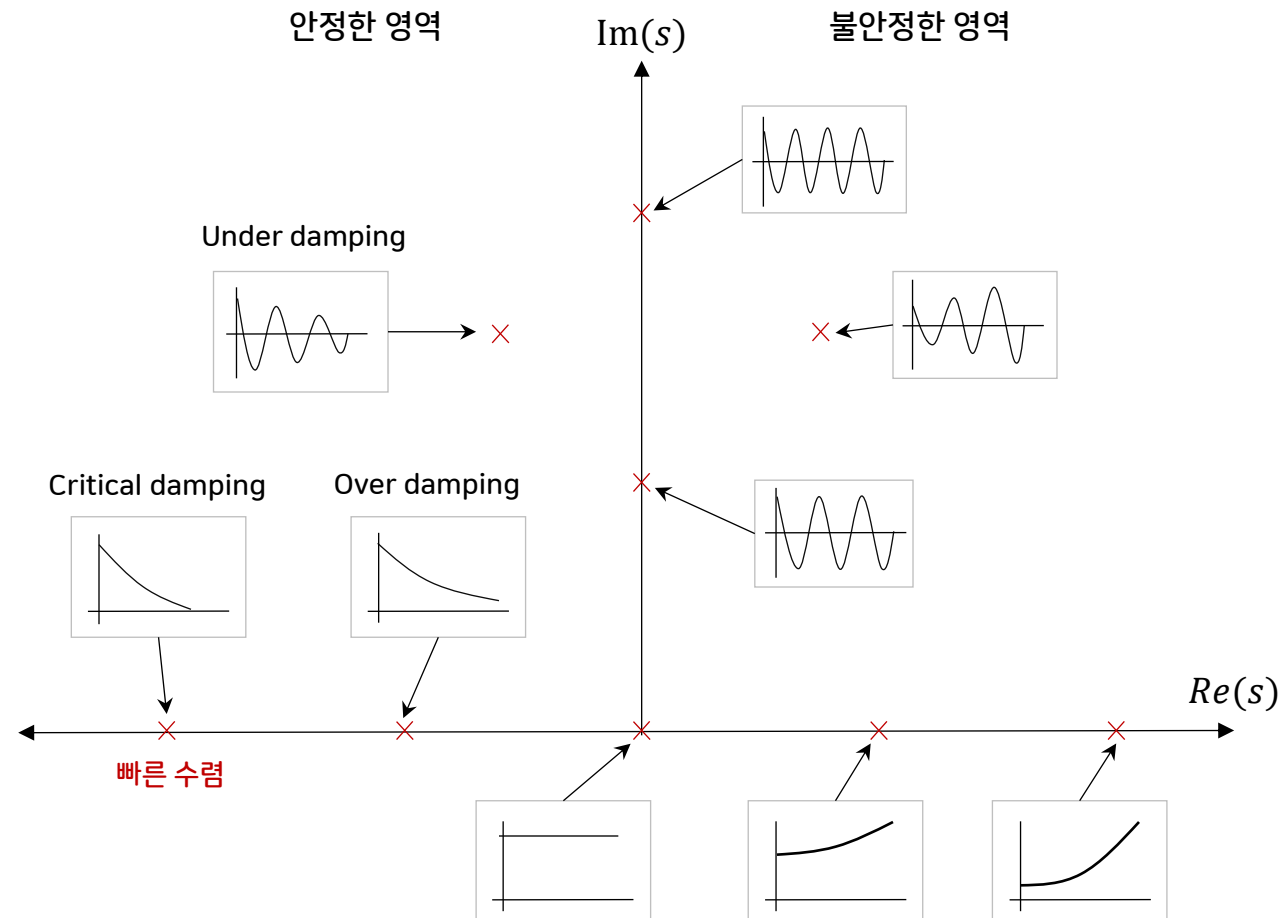


3. 제어이론

■ 전달함수를 통한 안정성 평가

- 제어에 실패하지 않고 일정한 값으로 수렴하는 제어기 설계 필요
- 전달함수의 극점이 좌측 평면에 위치해야 한다 → 극점 = 전달함수의 분모의 근
- 빠른 안정성을 위해서 원점에서 멀어야 한다

$$\frac{100}{s+100} \text{의 극점 : } s=-100$$

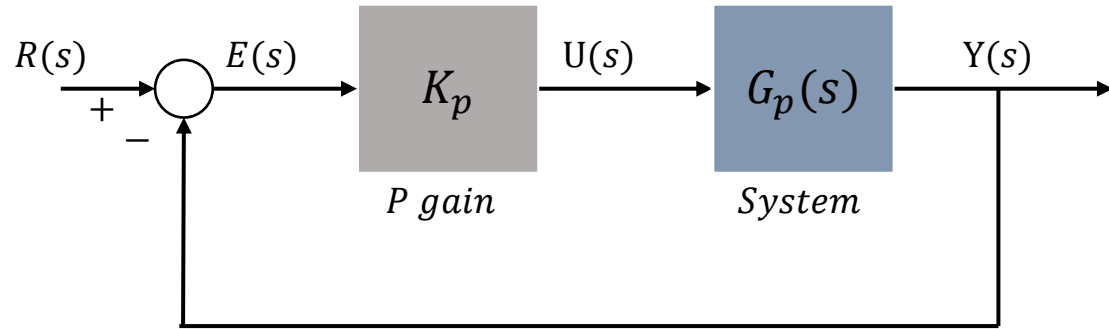


3. 제어이론

■ P제어기

- 오차에 비례한 제어 입력 값을 출력한다.
- 장점 : 오차에 즉각 반응하므로 응답성이 빠름
- 단점 : 정상 상태 오차가 존재 → 항상 오차 발생

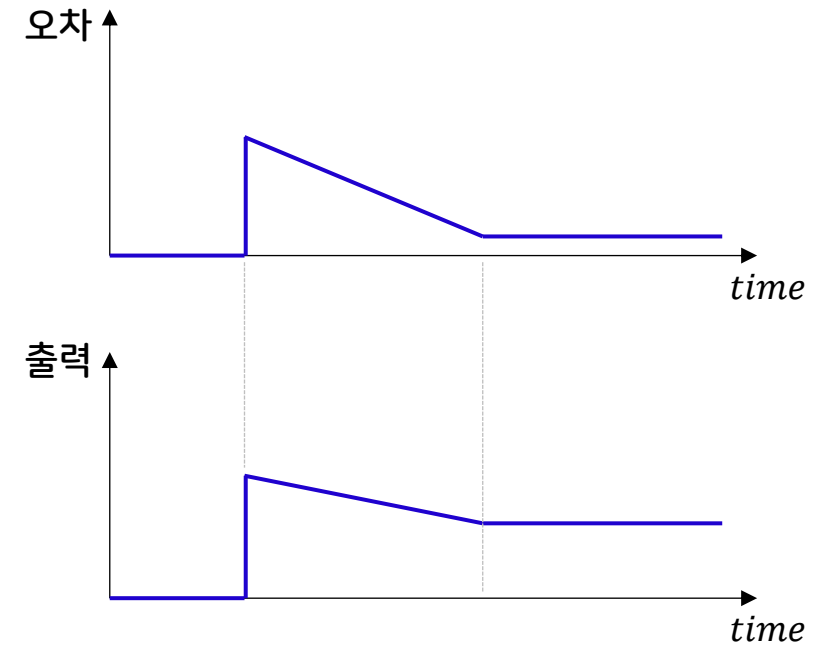
■ P 제어기 블록도



■ P 제어기 구현 예시

$$u(n) = (r(n) - y(n)) * K_p$$

■ P 제어기 출력 파형 예시

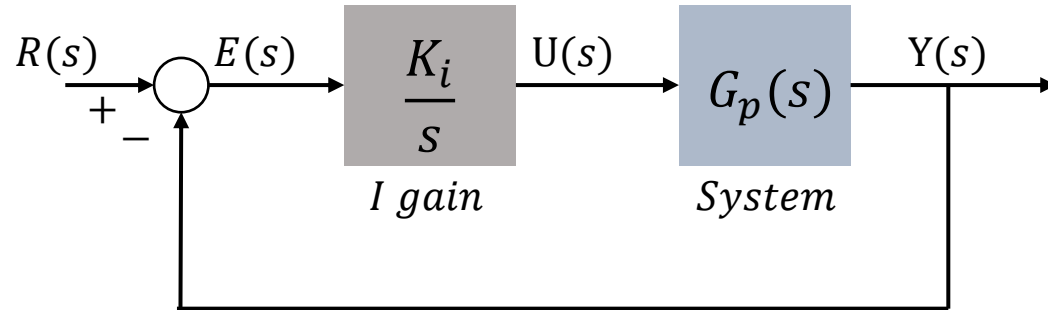


3. 제어이론

■ I제어기

- 오차를 적분하여 제어 입력 값을 출력한다
- 장점 : 정상 상태 오차를 제거할 수 있음
- 단점 : 오차를 적분하기 때문에 응답성이 느림

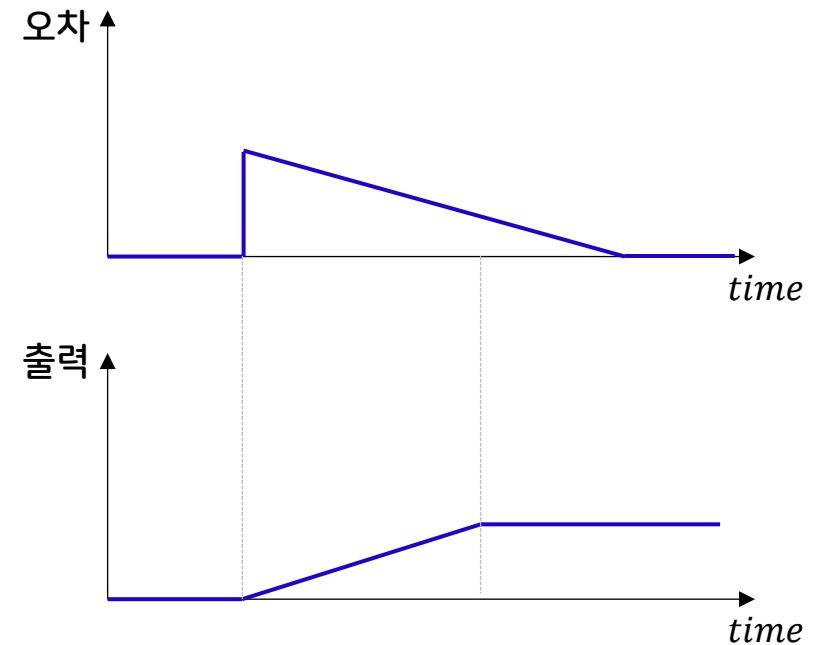
■ P 제어기 블록도



■ P 제어기 구현 예시

$$u(n) = u(n-1) + (r(n) - y(n)) * k_i * \Delta t$$

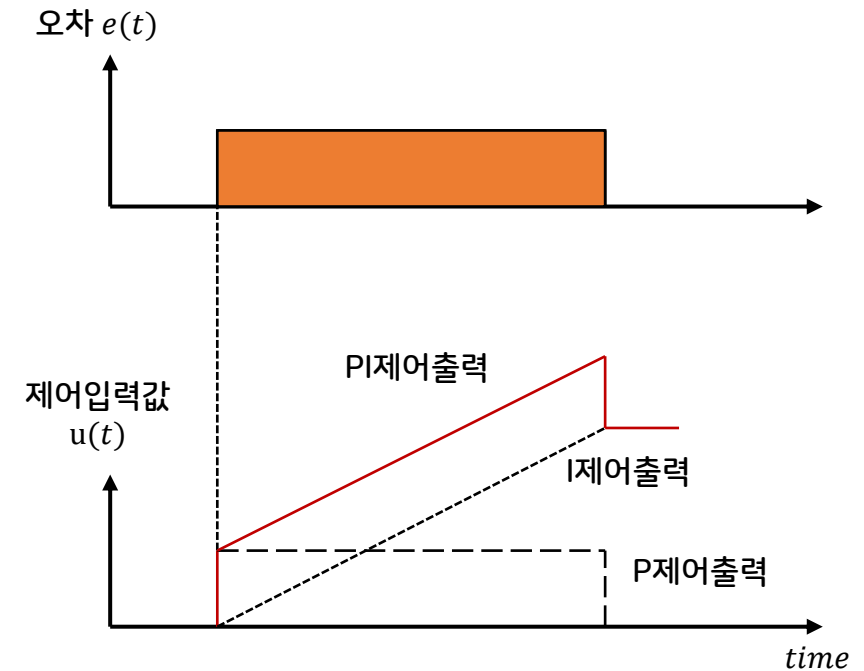
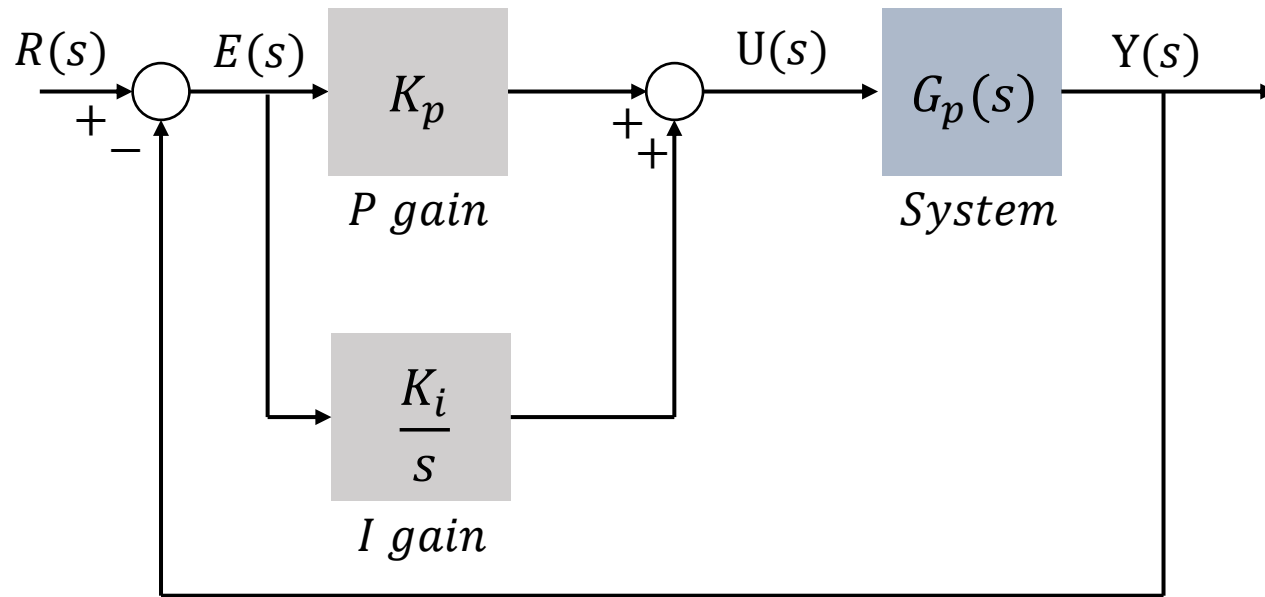
■ I 제어기 출력 파형 예시



3. 제어이론

■ PI제어기

- 적분 제어기 : PI제어기
- 가장 많이 사용되는 제어기
- 모터제어, 온도제어 등 여러 산업 분야에서 응용하여 사용

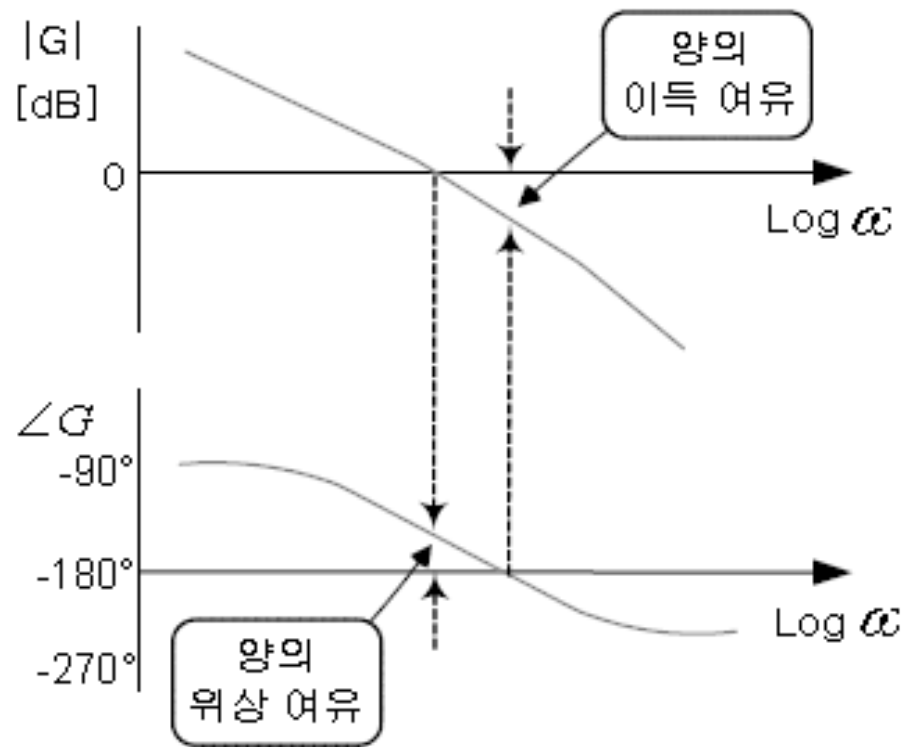


<PI제어기>

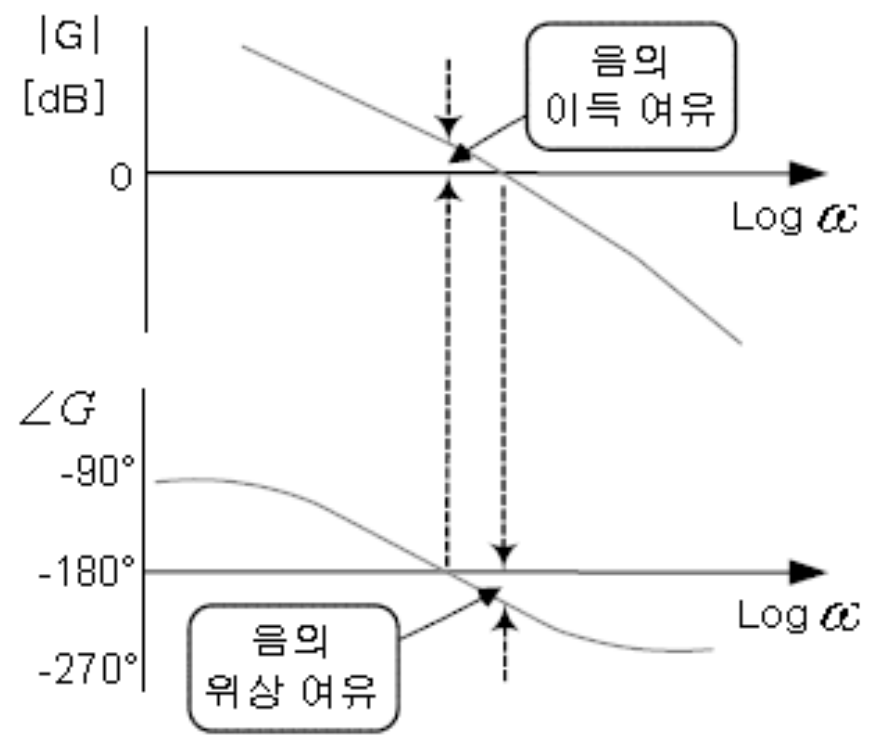
3. 제어이론

■ 이득 여유/위상 여유

- 시스템의 안정도를 판별할 때 이득 여유와 위상 여유를 가지고 판단할 수 있음
- 이득 여유 : 위상이 180도 지연되는 지점에서의 이득 값
- 위상 여유 : 이득이 0dB가 되는 지점에서의 위상



<안정한 시스템>

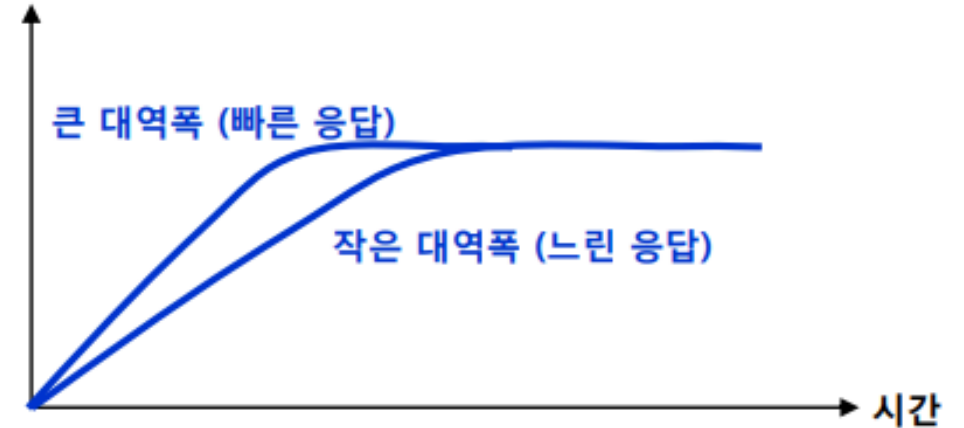
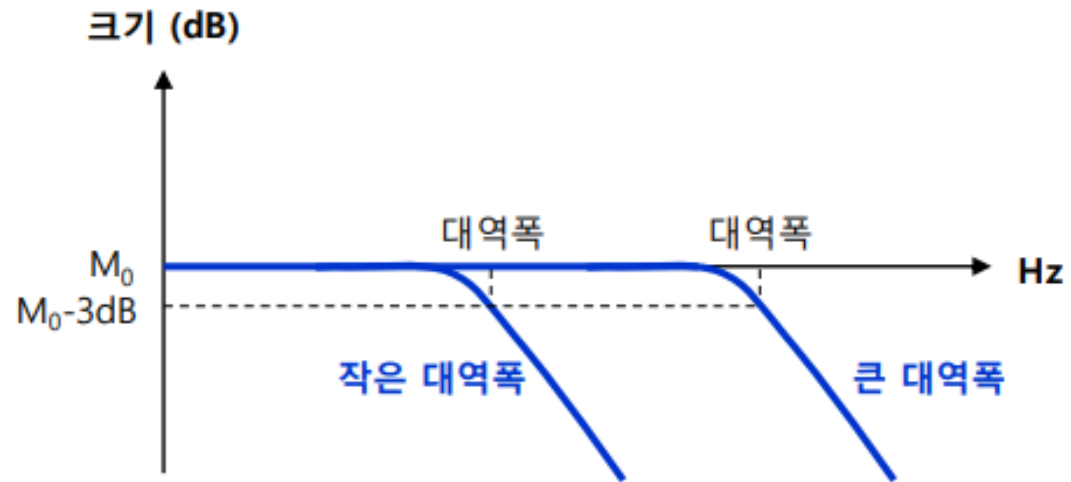


<불안정한 시스템>

3. 제어이론

■ 대역폭의 의미

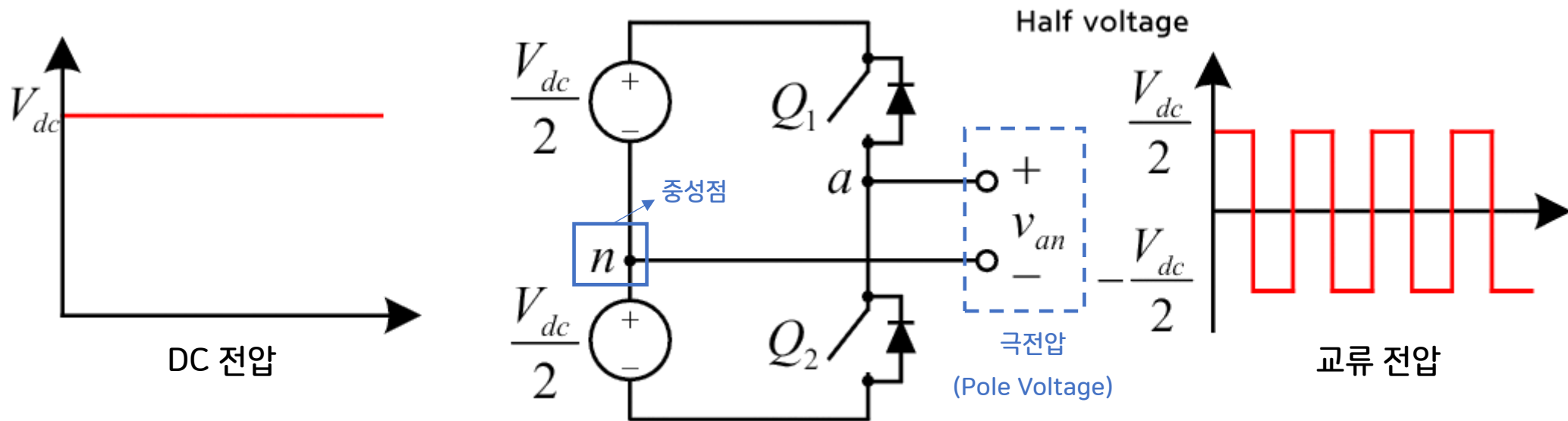
- 대역폭이 넓은 경우 ➔ 빠른 응답성, 노이즈에 민감
- 대역폭이 좁은 경우 ➔ 느린 응답성, 경우에 따라 안정성 저하
- 모터 구동시스템의 경우 스위칭 주파수, 샘플링 주파수, 제어기
- 구성 방법 등에 따라 적절한 제어 대역폭 선정이 필요



4. 인버터

■ 단상 하프 브리지 인버터란

- 인버터는 DC전압을 AC교류 전압으로 변환해줌
- 가상의 중성점을 도입하여 극전압 해석
- Q_1, Q_2 가 직렬로 연결되어 있는 구조 → 극(Pole), 레그(Leg), 암(Arm) 이라고 부름
- Q_1, Q_2 의 스위칭 조합에 따라 극전압이 결정
- Q_1, Q_2 는 서로 번갈아 가며 On/Off하는 상보 동작

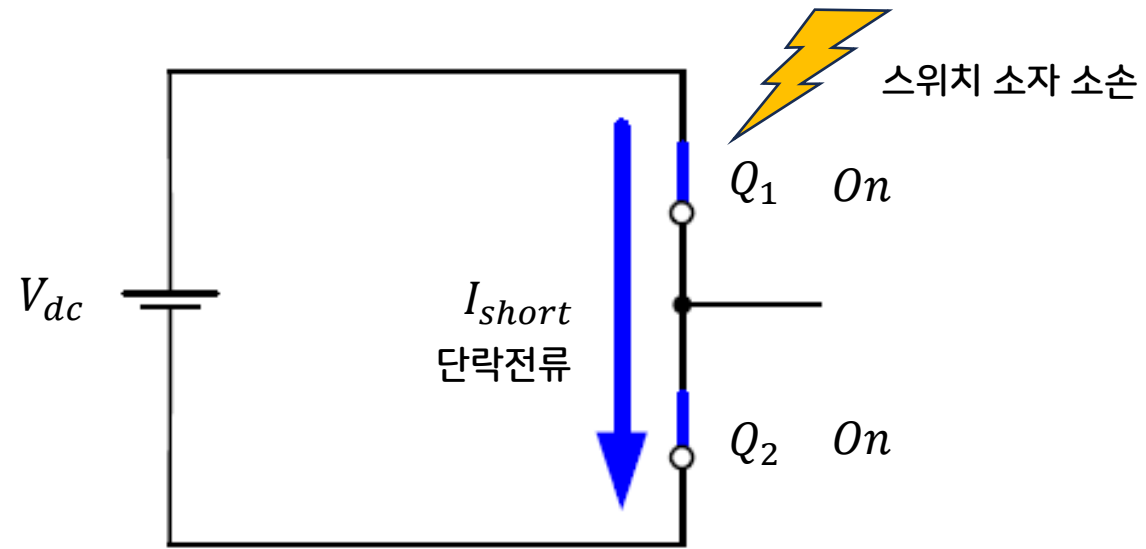


<단상 하프 브리지 인버터 동작>

4. 인버터

■ Arm short 단락 전류

- 만일 상보로 동작 시키지 않고, Q_1, Q_2 가 모두 On이 되어버리면, 단락이 되어 매우 큰 전류가 흐르게 됨
- 스위칭 소자가 소손 되거나 시스템 전반적인 문제를 일으킬 수 있음

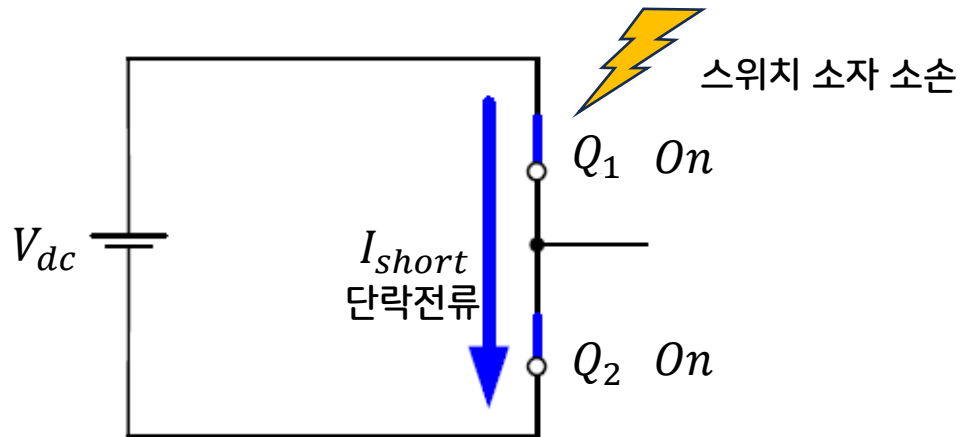


< 스위치 2개가 동시에 On된 경우 >

4. 인버터

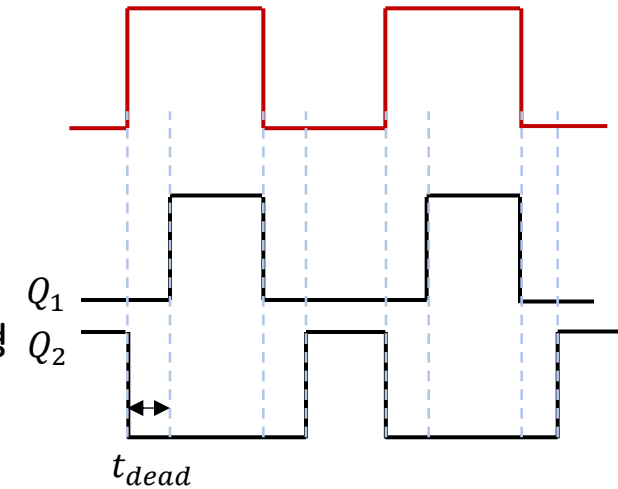
■ 데드타임

- Arm 단락을 막기 위해 PWM 신호에 데드타임을 인가
- 데드타임 시간은 스위칭 소자의 Turn-on, Turn-off 시간에 따라 변경
- 스위칭 소자가 충분히 Turn-off 되는 시간을 만들어서 단락을 방지할 수 있음



Original
PWM

데드타임이
적용된 PWM 파형

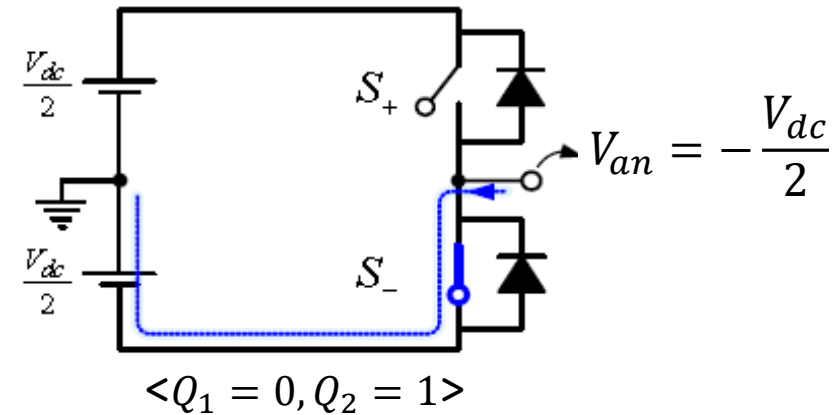
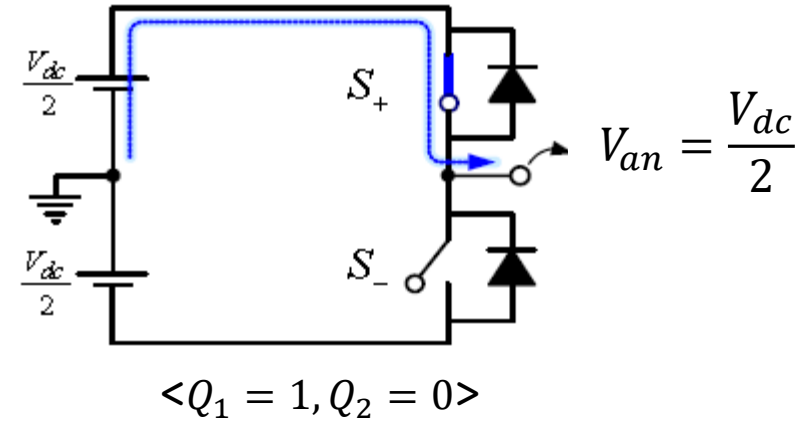
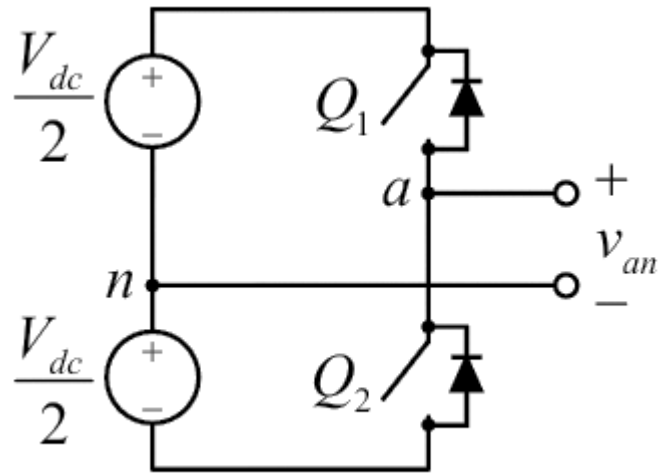


<데드타임을 적용하여 Arm short 예방>

4. 인버터

■ 단상 하프 브리지 인버터란

- 인버터는 DC전압을 AC교류 전압으로 변환해줌
- 가상의 중성점을 도입하여 극전압 해석
- Q_1, Q_2 의 스위칭 조합에 따라 극전압이 결정
- Q_1, Q_2 는 상보 동작함

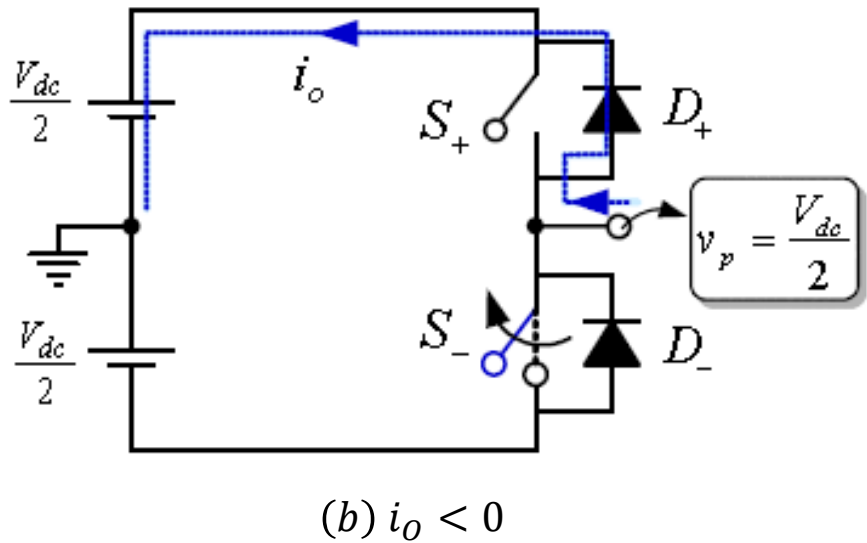
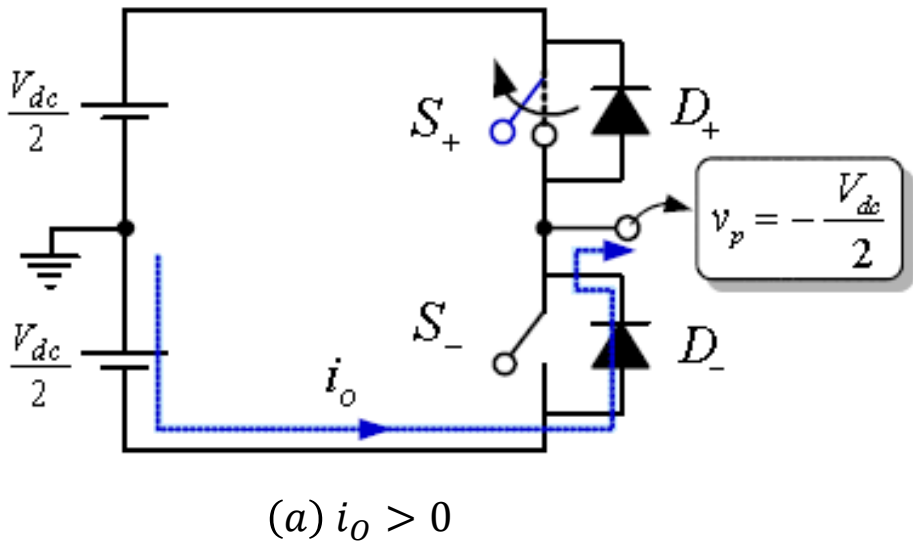
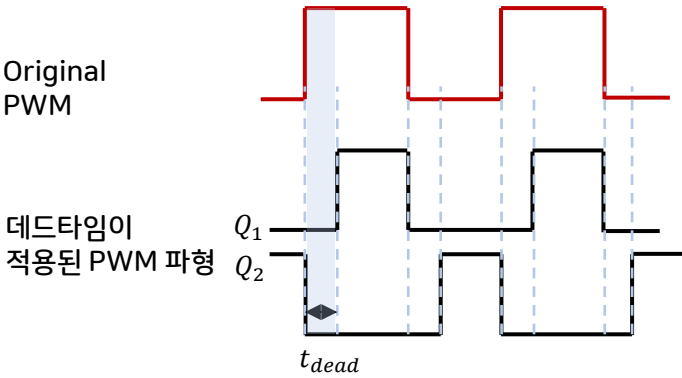


<스위칭 상태에 따른 하프 브리지 인버터 극전압>

4. 인버터

■ 단상 하프 브리지 인버터란

- Q_1, Q_2 스위치를 On/Off 하는 과정에서 두개의 스위치가 모두 Off 되어 있는 구간이 발생함 (데드 타임)
- 스위치가 Off 되어 있더라도, 전류는 어딘가로 흘러야 함 → 부하가 인덕터인 경우 전류가 한번에 0으로 될 수 없음
- 이때 전류는 MOSFET의 기생 다이오드를 통해 흐르게 되고, 전류의 방향에 따라 극전압이 결정됨



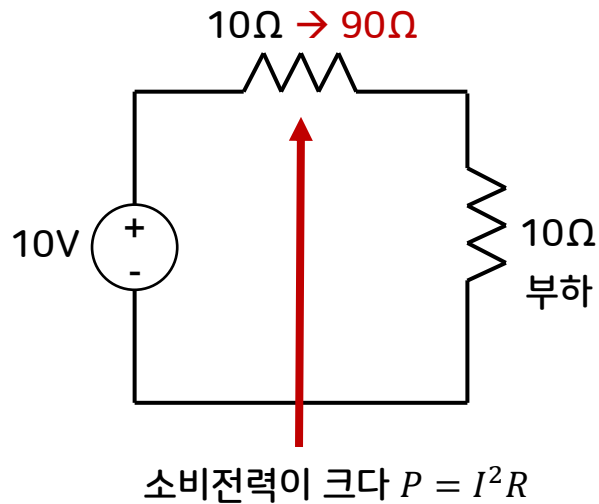
<스위치가 Off 되어 있는 경우 전류 방향에 따른 극전압 출력>

4. 인버터

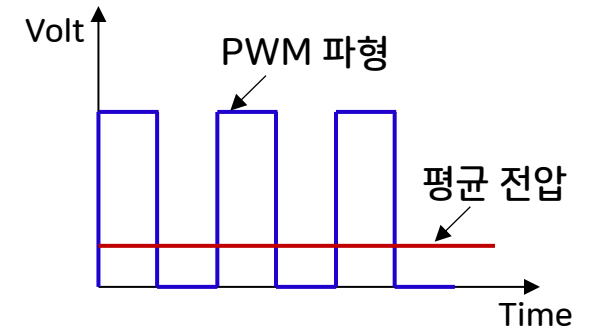
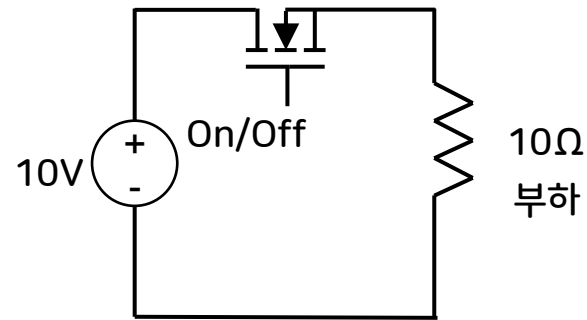
■ PWM을 사용하는 이유

- 원하는 전압을 출력하기 위해서 저항을 변경하면 손실이 발생, 순시 정밀 제어 불가능
- PWM을 듀티비를 조절하여 원하는 전압을 출력
- 여러 분야에서 굉장히 많이 사용되는 필수 기술

■ 부하에 1V를 걸리게 하기 위한 방법



PWM 제어



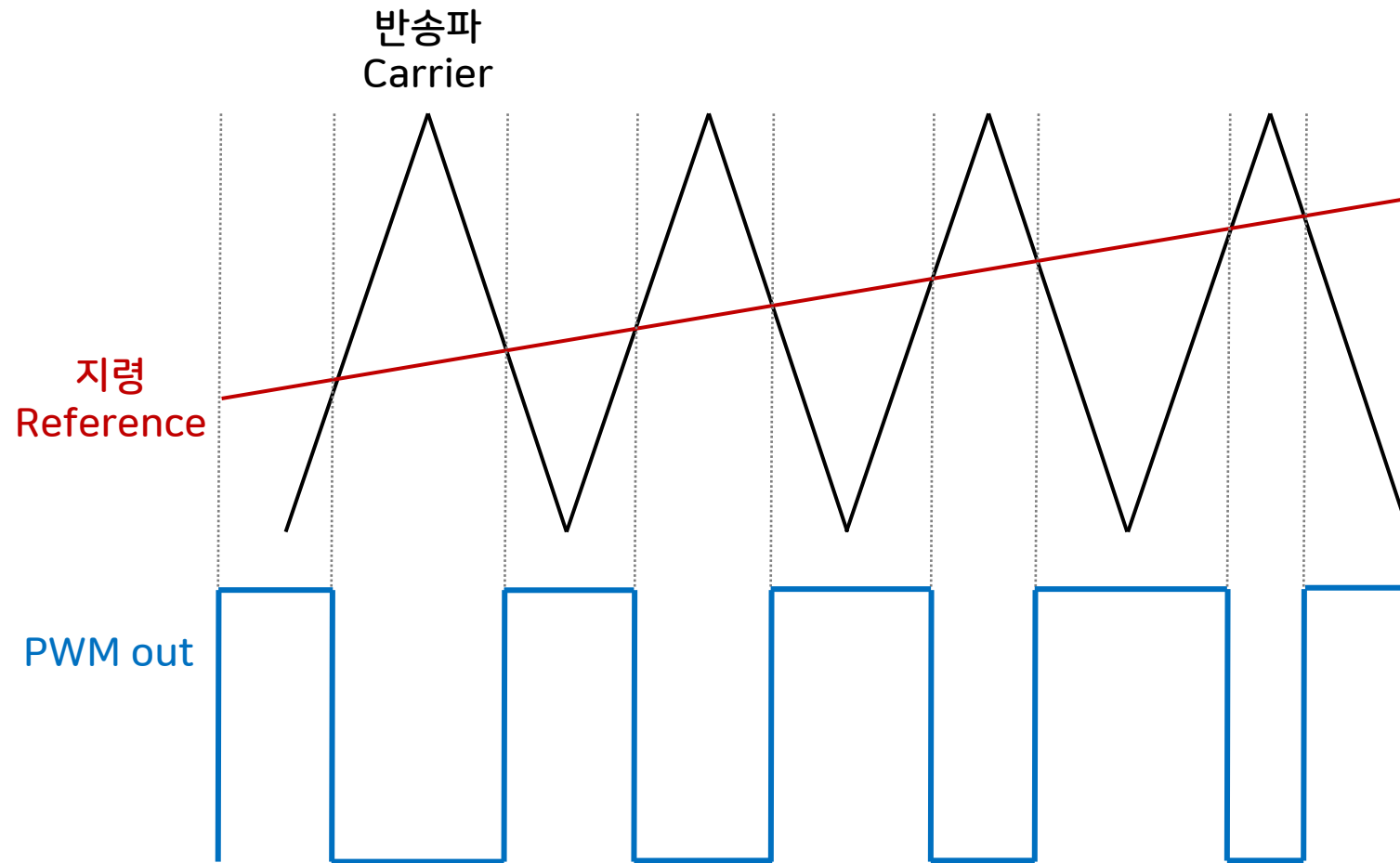
Duty 20% → 평균전압 20%

Duty 80% → 평균전압 80%

4. 인버터

■ PWM 파형 발생 방법

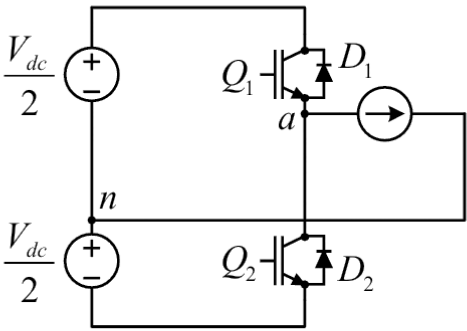
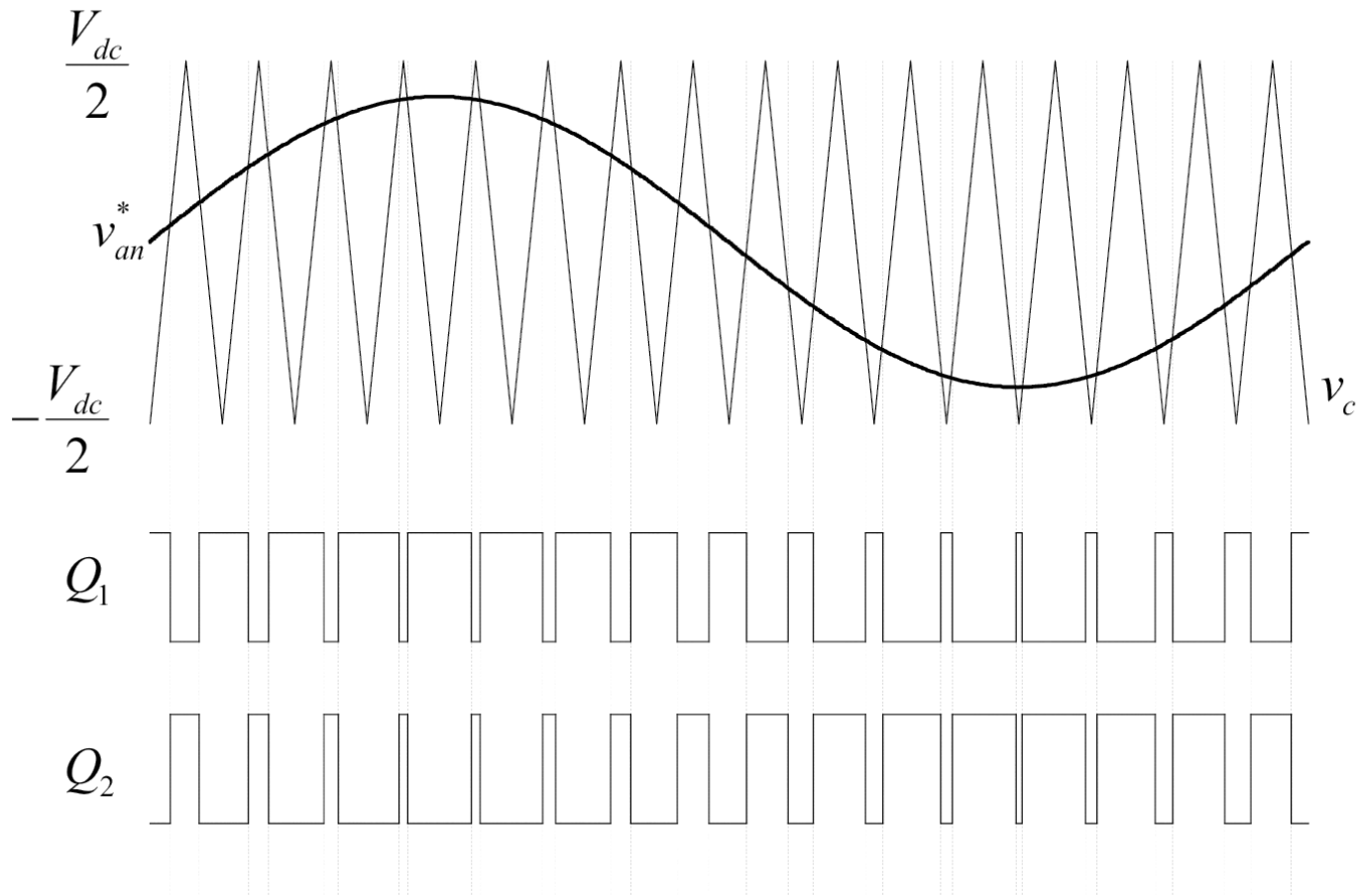
- 아래의 캐리어 기반 PWM 발생 기법은 모터제어를 하기 위한 필수 기술 중 하나임 → MCU의 타이머/카운터를 사용하여 PWM 생성



<캐리어 기반의 PWM 발생 기법>

4. 인버터

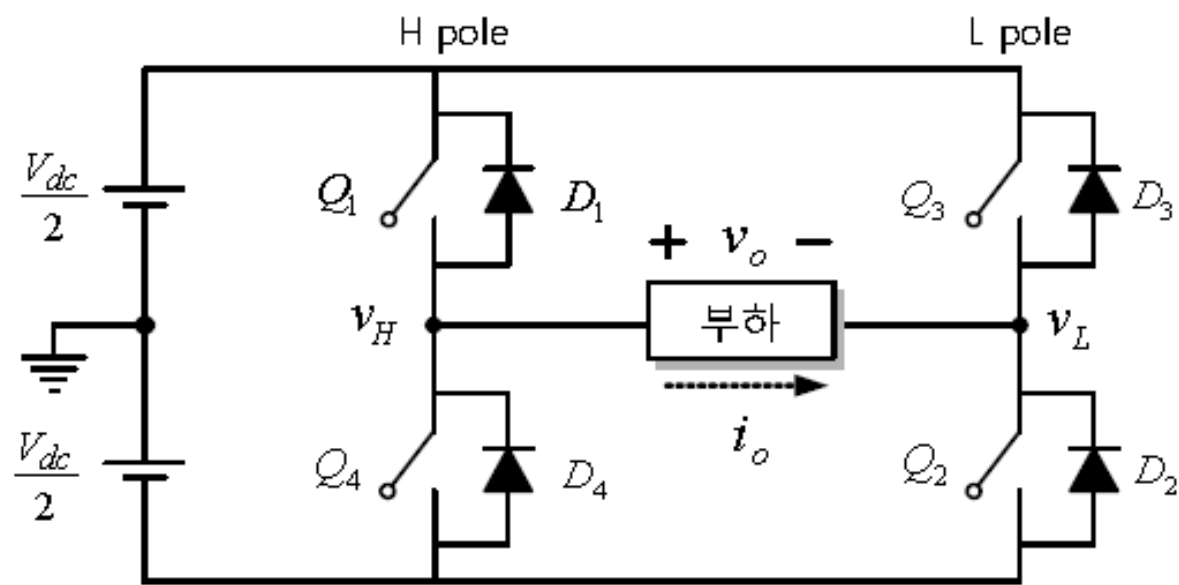
- PWM 파형 발생 방법
- 지령이 교류 신호로 주어졌을 때의 PWM 동작 예시



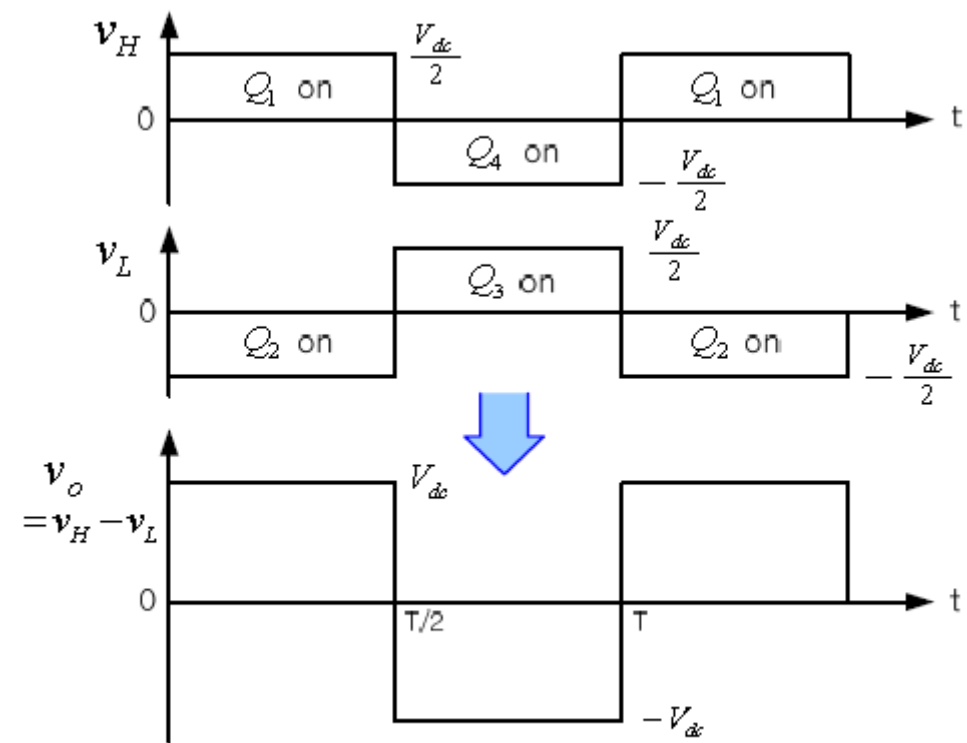
<PWM 신호를 이용한 지령 전압 생성 방법>

4. 인버터

- 단상 풀 브리지 인버터, H브리지 인버터
 - DC모터를 양방향으로 제어하기 위해 단상 풀 브리지 인버터(H-브리지 회로)를 많이 사용함.
 - 양방향 전류를 흘릴 수 있고 많이 사용되는 회로이다.



<단상 풀 브리지 인버터>

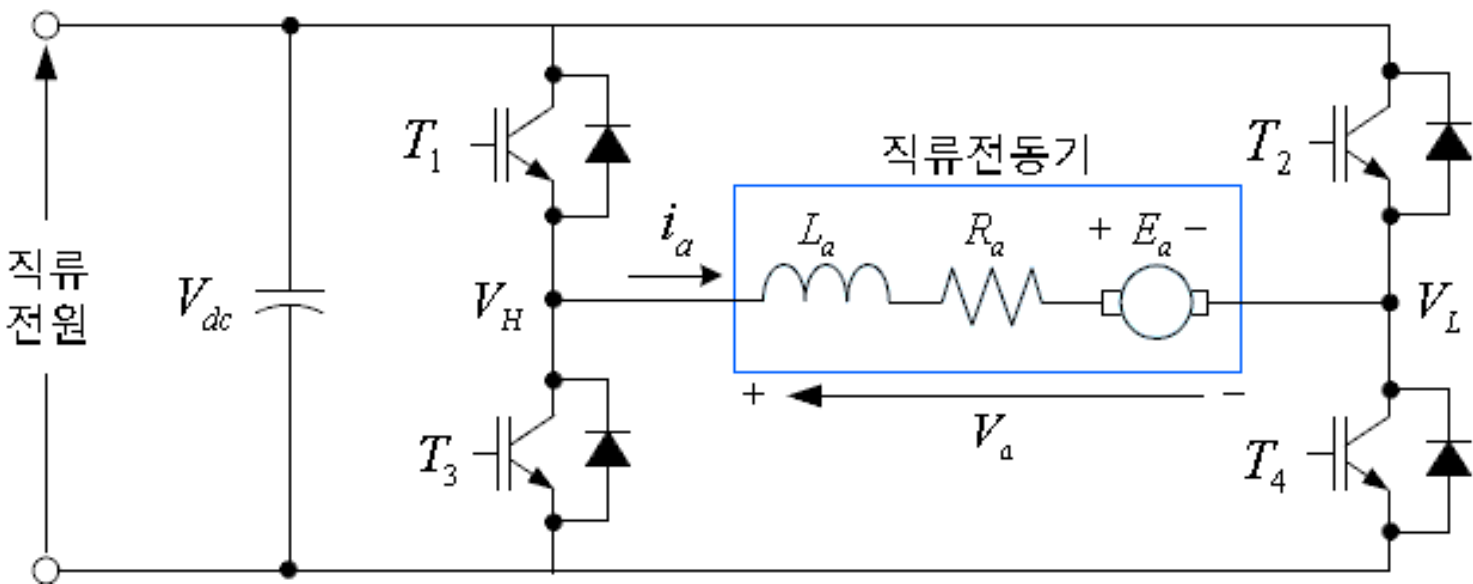
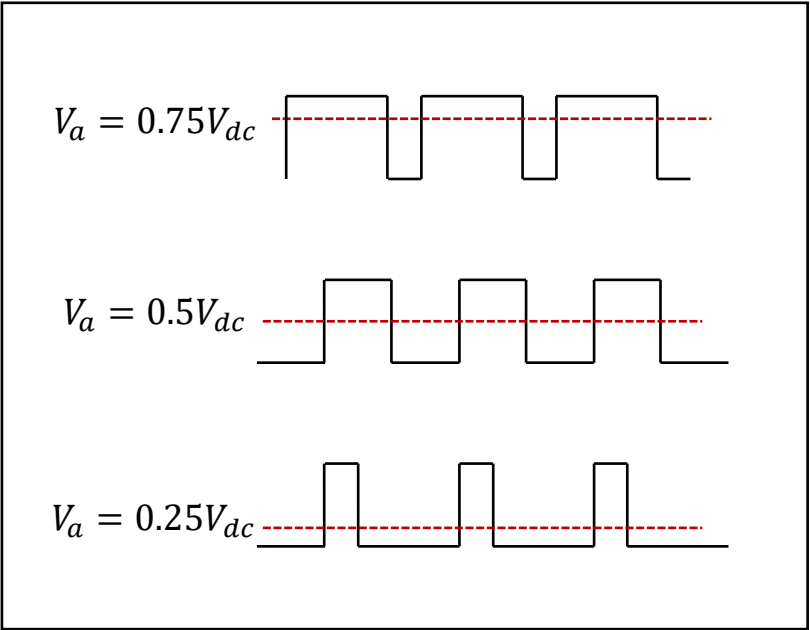


<단상 풀 브리지 인버터 출력전압>

5. DC모터 제어

■ DC모터 제어

- DC모터를 양방향으로 제어하기 위해 단상 풀 브리지 인버터(H-브리지 회로)를 많이 사용함.
- MCU로 PWM 신호를 주어 스위칭 소자를 On/Off하여 DC모터를 제어한다 → MCU를 타이머/카운터 사용하여 PWM 출력
- PWM 듀티를 조절하여 모터에 인가하는 평균 전압을 조절함

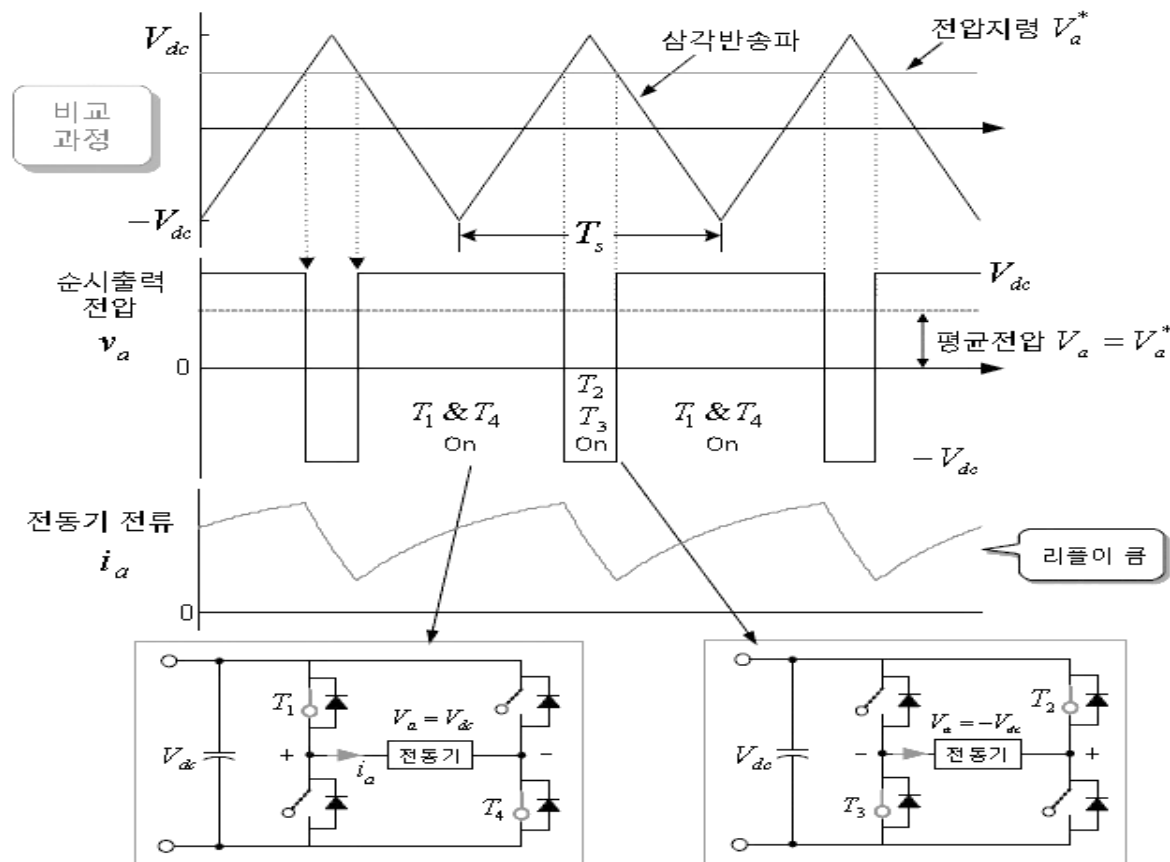


<H 브리지 회로를 이용한 DC모터 제어 방식>

5. DC모터 제어

■ DC모터 제어 (바이폴라 제어 방법)

- 바이폴라 방식의 DC모터 제어 방법은 H-브리지로 구성된 회로의 대각선 스위치를 On/Off 하며 DC모터에 전압을 인가하는 방식
- On/Off PWM 듀티를 변경하여 평균 전압 V_a 를 조절할 수 있음
- 순시 출력 전압이 V_{dc} , $-V_{dc}$ 가 모터의 양단에 인가되므로 전류 리플이 큼

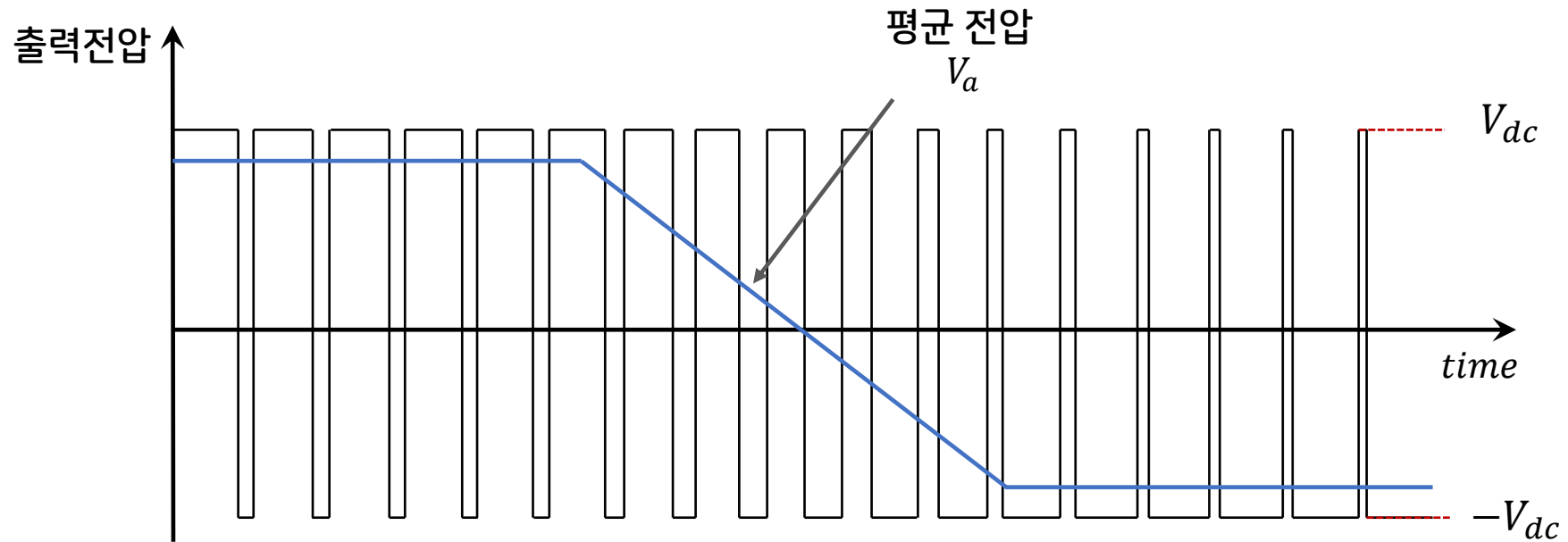


<바이폴라 방식의 DC 모터 제어>

5. DC모터 제어

■ DC모터 제어 (바이폴라 제어 방법)

- 바이폴라 방식의 DC모터 제어 방법은 H-브리지로 구성된 회로의 대각선 스위치를 On/Off 하며 DC모터에 전압을 인가하는 방식
- On/Off PWM 듀티를 변경하여 평균 전압 V_a 를 조절할 수 있음
- 순시 출력 전압이 V_{dc} , $-V_{dc}$ 가 모터의 양단에 인가되므로 전류 리플이 큼

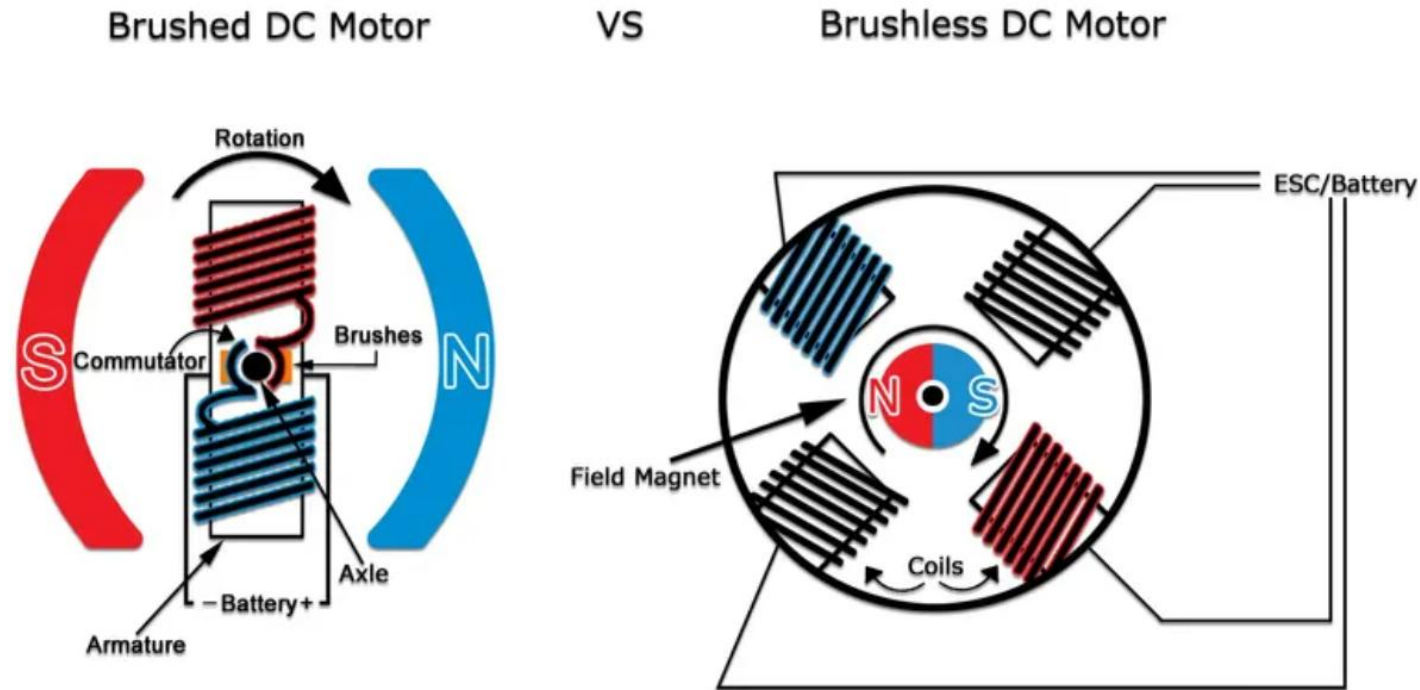


<바이폴라 방식의 출력 전압>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터란?

- 기존 DC모터는 기계적인 구조인 정류자와 브러시의 유지보수가 필수임 → 유지보수 비용 발생
- BLDC 모터는 브러시를 없애고 스위칭 소자를 이용한 3상 인버터로 제어할 수 있음 → Brushless Motor
- DC모터는 영구자석은 멈춰서 자기장을 만들어주지만, BLDC모터는 회전자가 영구자석으로 만들어 회전하도록 함.
- 영구자석으로 되어있는 회전자를 회전시키려면 어떻게 해야 할까? → 근처에 자석을 이용해서 당기고 미는 힘을 만들어서 회전시킴

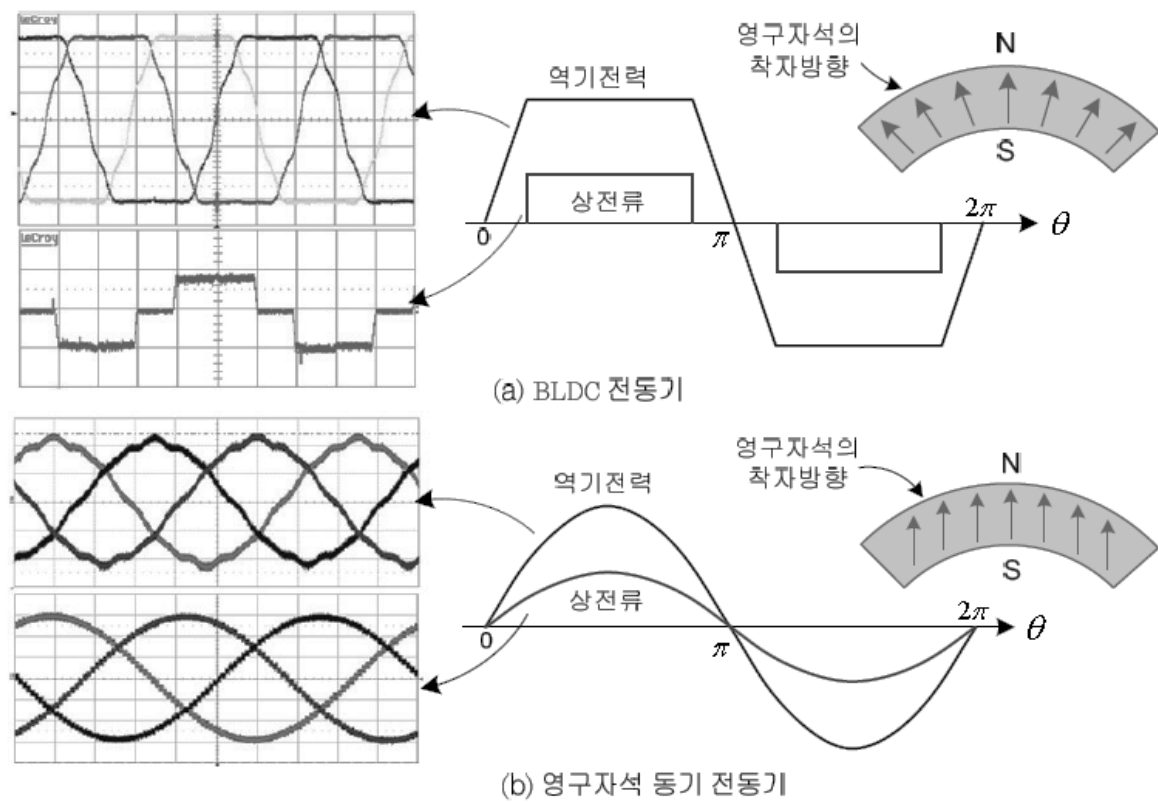


<DC모터 vs BLDC 모터의 구조 차이>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터란?

- 3상 BLDC모터는 영구자석 전동기(PMSM)과 구조가 매우 유사함
- 이 두 모터는 모터의 역기전력의 형태로 구분한다. → 모터 설계 시 자석의 착자 방법에 따른 차이
- 모터에 흐르는 상전류 파형의 차이가 발생



<BLDC모터와 PMSM의 전류, 역기전력 파형>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터란?

➤ 설계 방법에 따른 역기전력 파형 변화

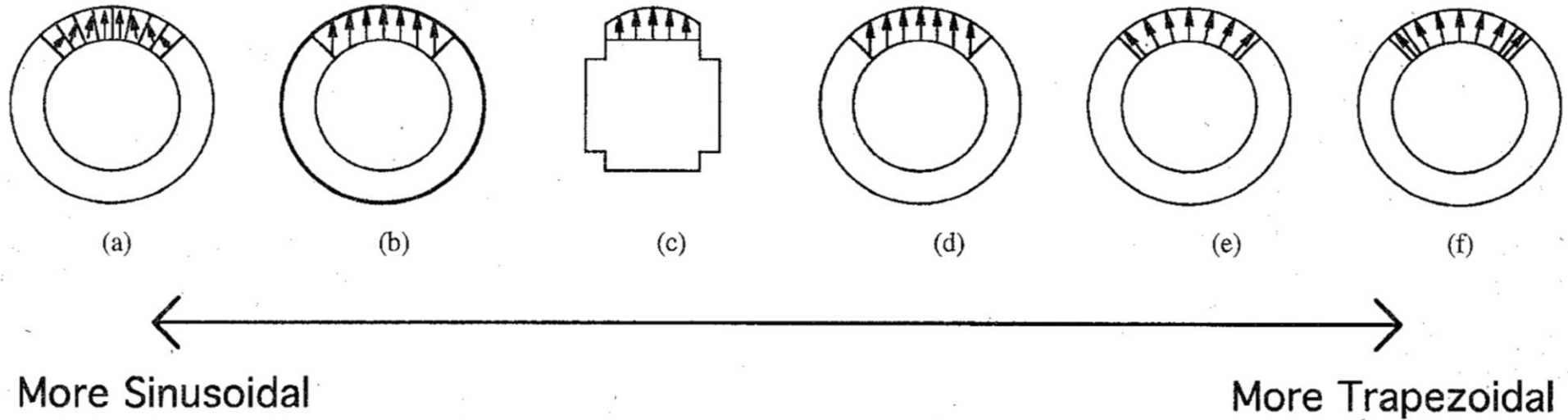


Fig. 3. Alternate means for obtaining sinewave and rectangular airgap flux distributions illustrated with four-pole motors. (a) Blocked. (b) Magnetic can. (c) Tapered. (d) Parallel. (e) Radial. (f) Interleaved.

6. BLDC모터

■ BLDC 모터와 PMSM(영구자석 전동기) 비교

고급 과정에서 다룰 예정

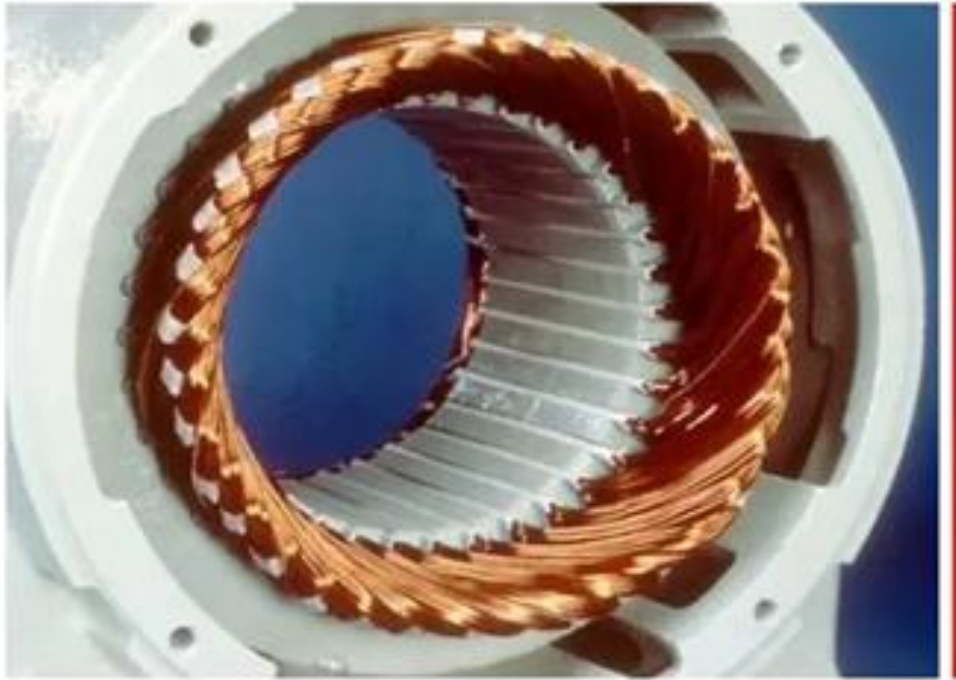
	BLDC 전동기	PMSM
고정자 권선	3상 권선	
고정자 전류	집중권	분포권
역기전력 형태	준구형파	정현파
제어 방식	3상 인버터 (2상 여자방식)	3상 인버터 벡터 제어
토크 특성	상전류 전환 시 토크 리플 발생	토크 리플이 적음

<BLDC모터와 PMSM 비교>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터와 PMSM(영구자석 전동기) 비교

- 분포권 : 주로 PMSM에서 사용되고 자속 밀도 분포를 정현파에 가깝게 설계 → 토크 리플이 적음
- 집중권 : 주로 BLDC 모터에서 사용되고 설계와 제조가 간단하고, 소형화에 유리 → 토크 리플이 크다



<분포권>

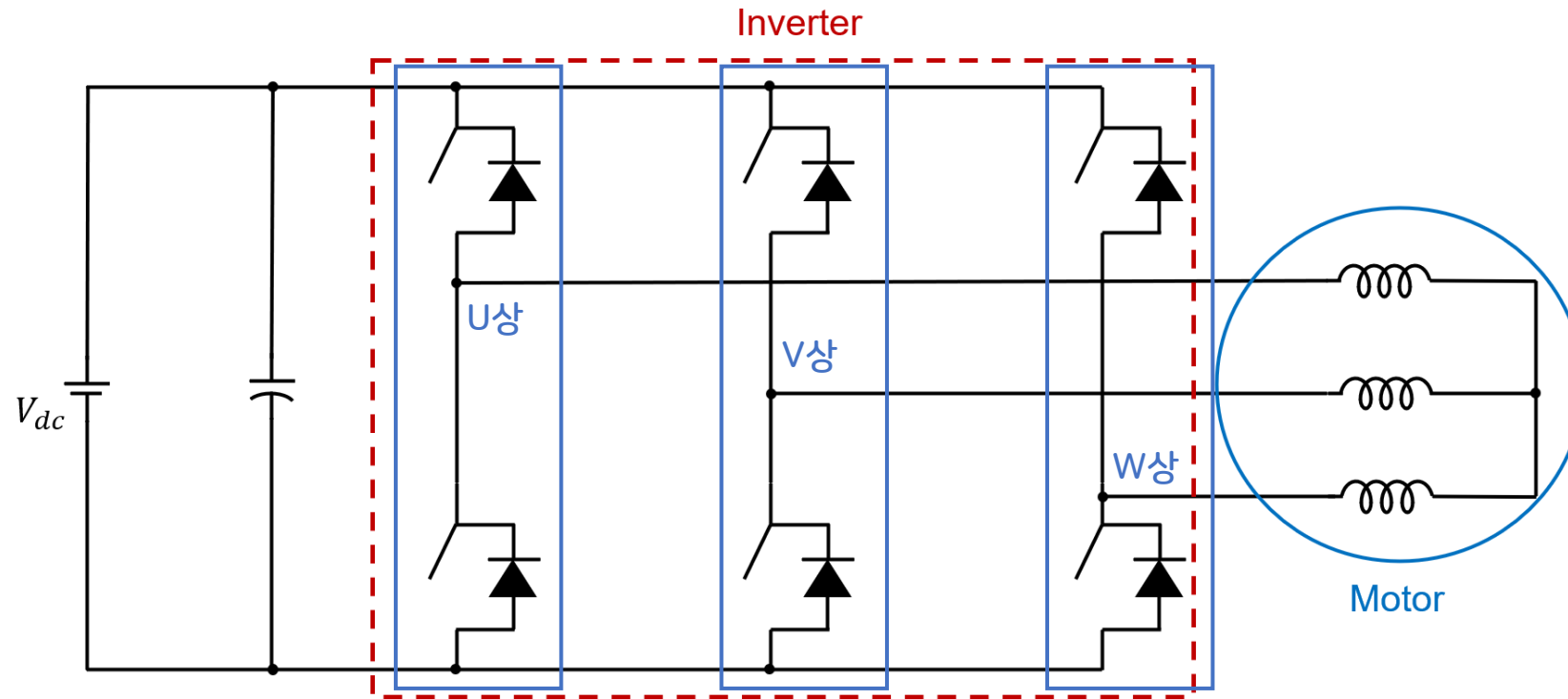


<집중권>

6. BLDC모터

■ 3상 인버터

- 3상 BLDC 모터는 아래와 같은 3상 인버터를 이용하여 제어를 한다.
- 3상 인버터에 대해서 알아보도록 하자
- 각 상은 UVW 혹은 abc상이라 부름

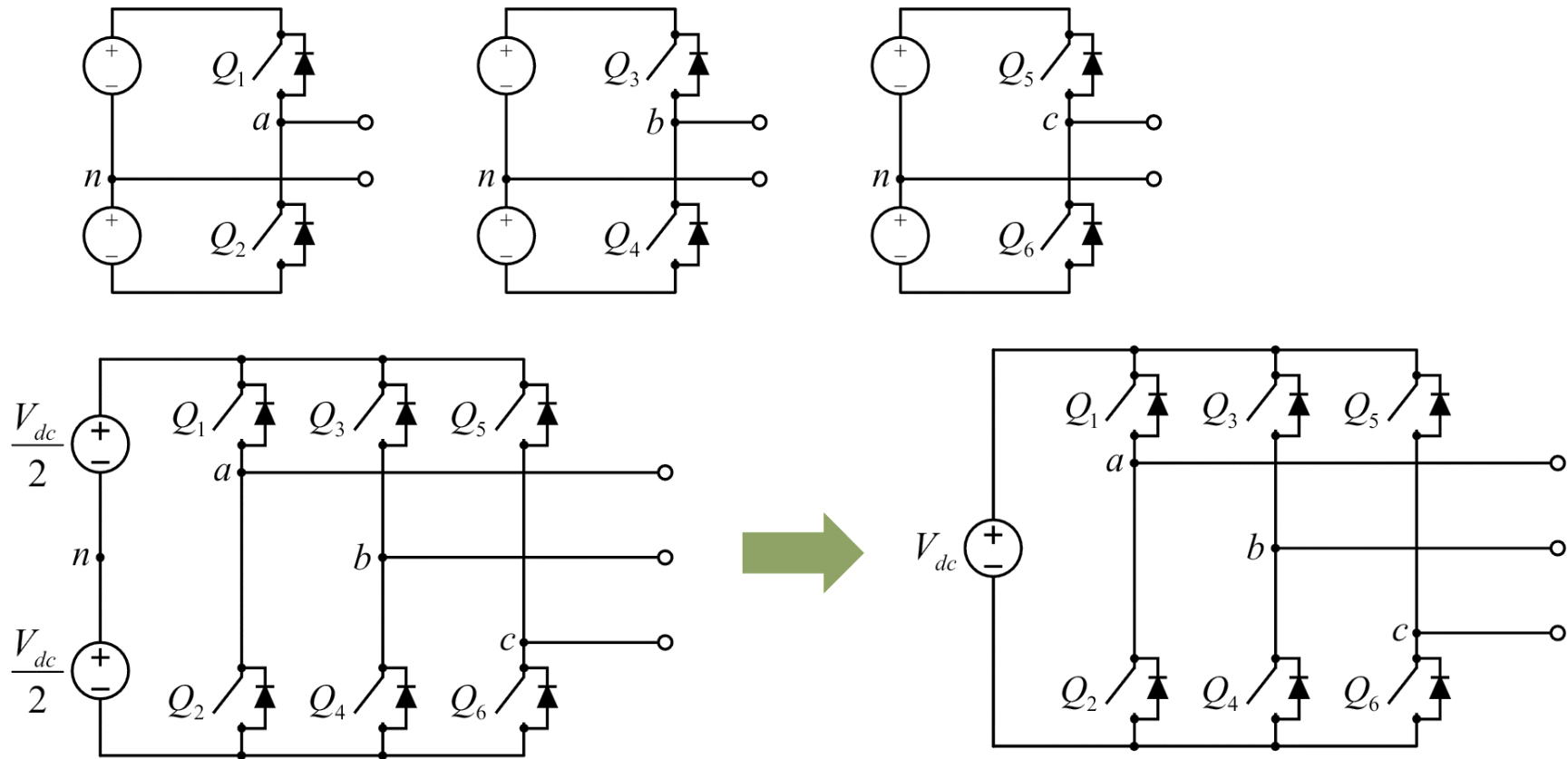


<3상 BLDC 모터를 제어 블록도>

6. BLDC모터

■ 3상 인버터

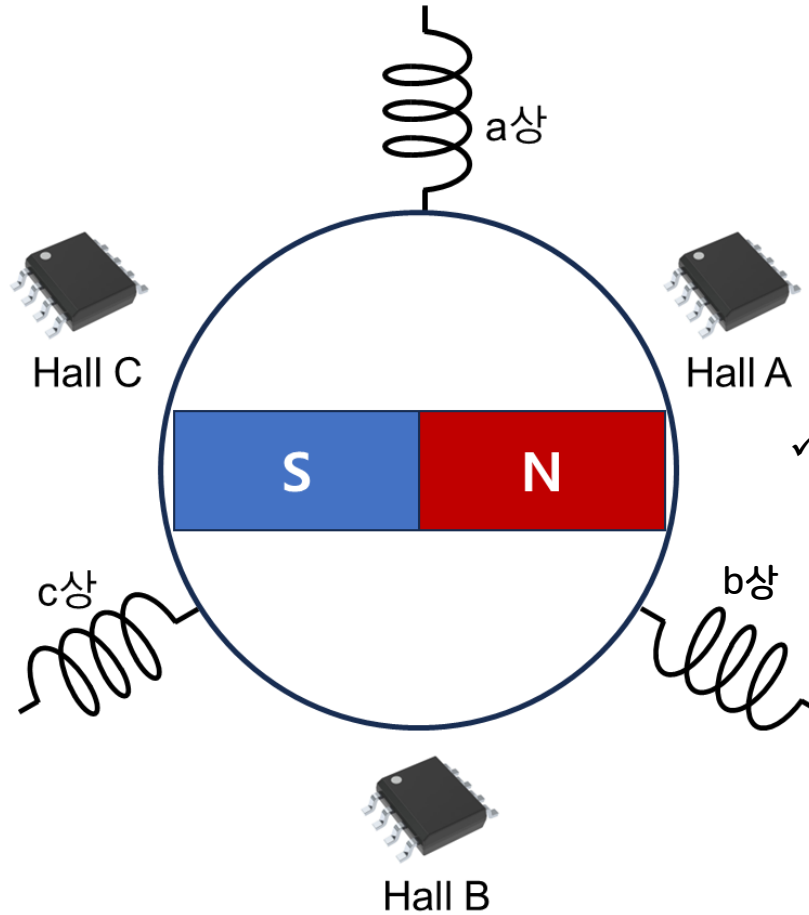
- 3상 인버터는 단상 인버터 3개를 연결한 것과 같음 → 3개의 극(Pole)이 존재함
- BLDC 모터 제어는 회전자의 위치에 따라 한 개의 상은 off하고 나머지 두 상만을 이용하여 모터를 회전 시킴



<3상 인버터>

6. BLDC모터

- BLDC 모터의 회전자 위치를 알아내기 위한 홀센서
 - 3상 인버터를 이용하여 BLDC 모터를 구동하기 위해선 홀센서를 알아야 함
 - 홀센서란? → 자기장의 세기와 방향을 감지하여 전기적인 신호로 변환, 근처에 N극이 오면 High(1), 멀어지면 Low(0)



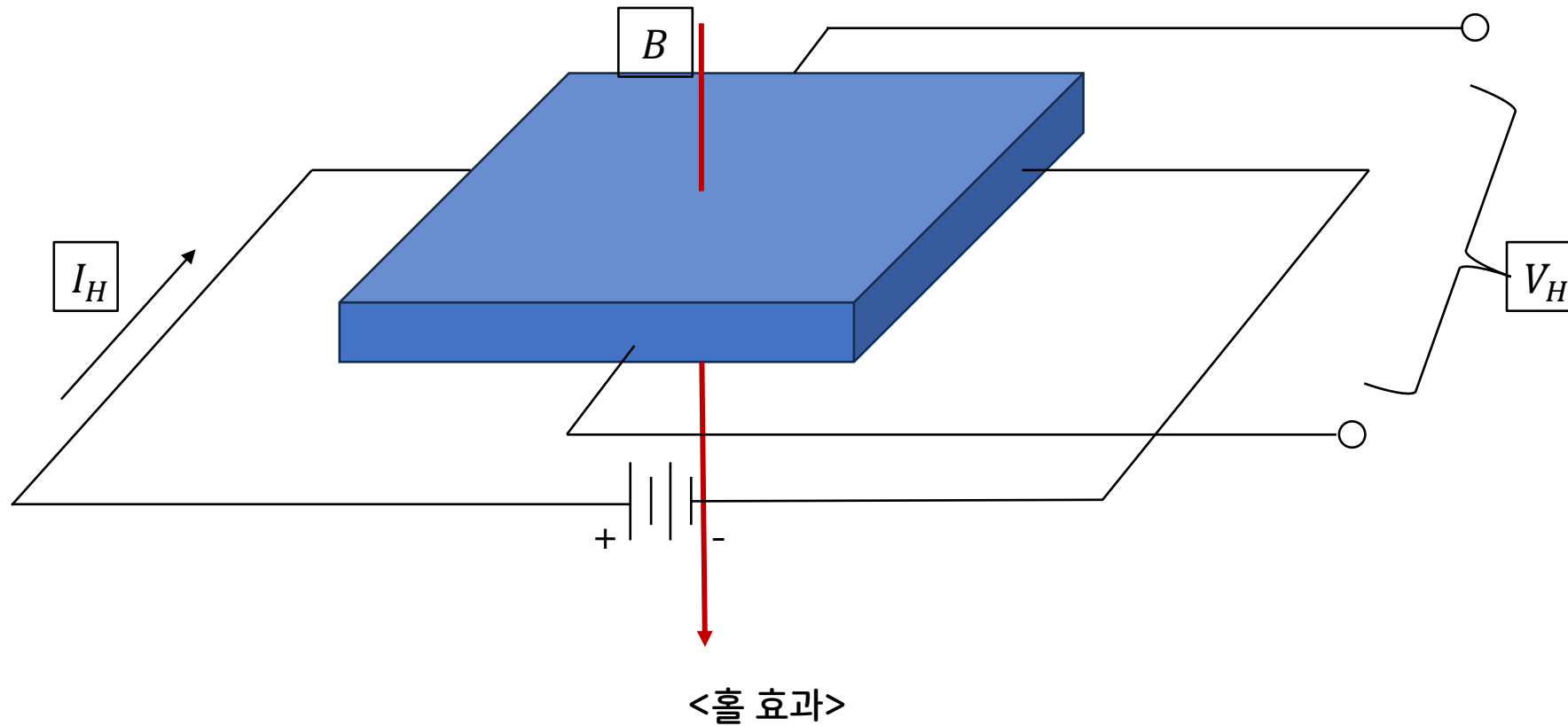
✓ 3개의 홀 센서(Hall A, Hall B, Hall C)를 **전기적**으로 120° 간격으로 배치

<홀 센서가 탑재된 BLDC 모터>

6. BLDC모터

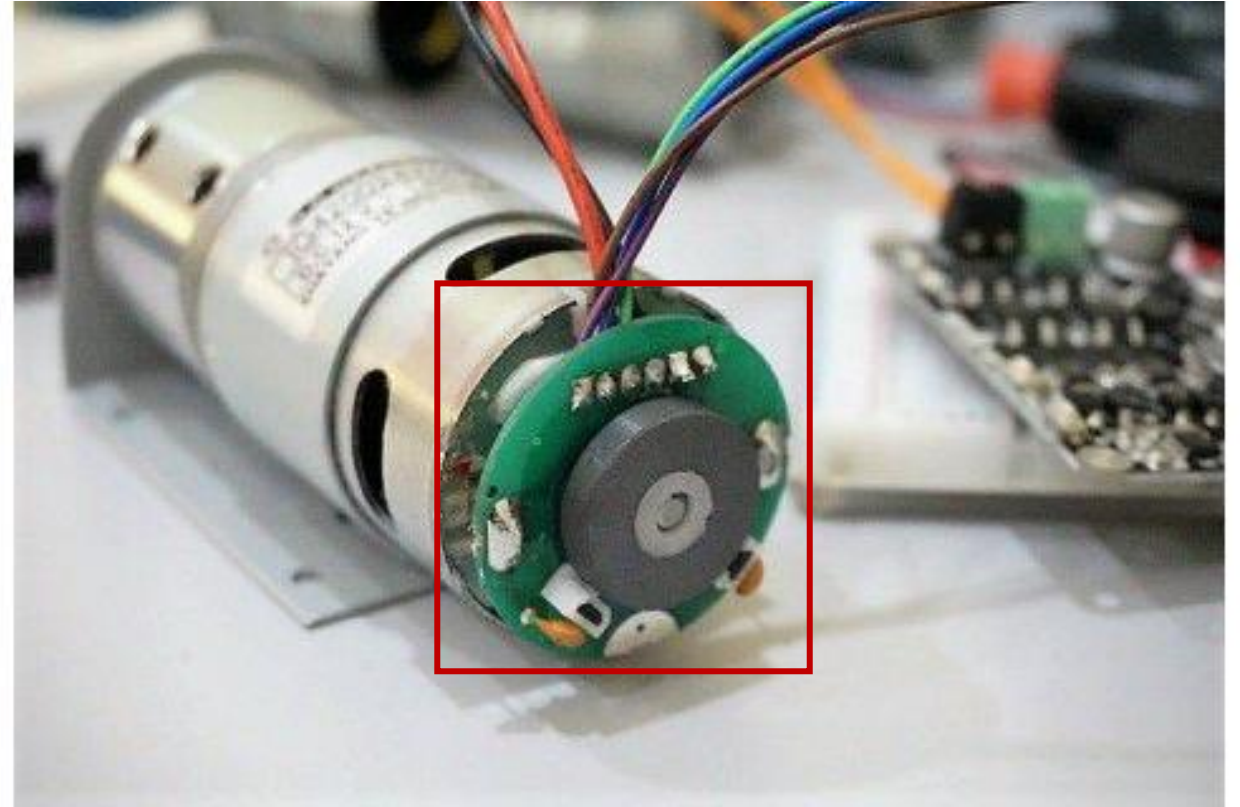
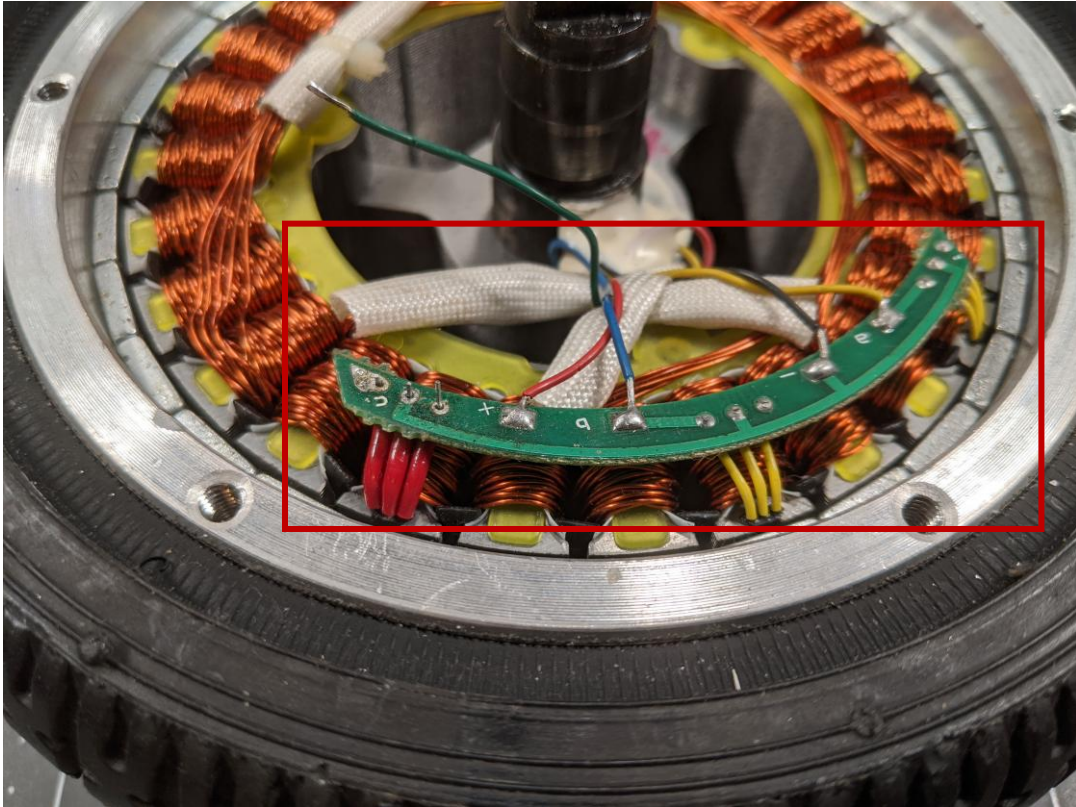
■ BLDC 모터의 회전자 위치를 알아내기 위한 홀센서

- 아래의 그림은 홀 효과에 대한 그림이다.
- 홀 소자에 일정한 전류 I_H 가 흐르고 있는 상태에서 그 전류와 수직 방향으로 자속 밀도가 형성되면 전류와 자속 밀도의 크기에 비례한 V_H 가 발생



6. BLDC모터

- BLDC 모터의 회전자 위치를 알아내기 위한 홀센서

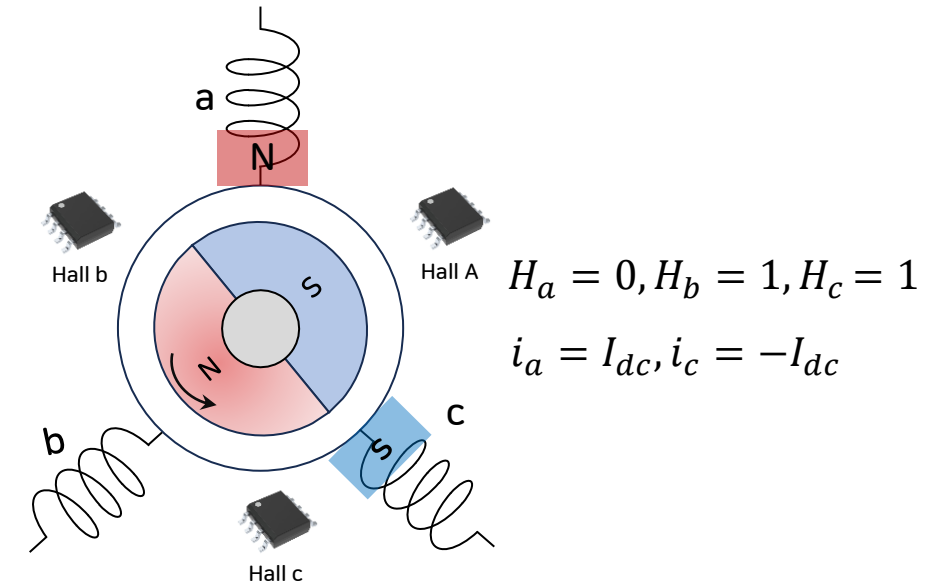
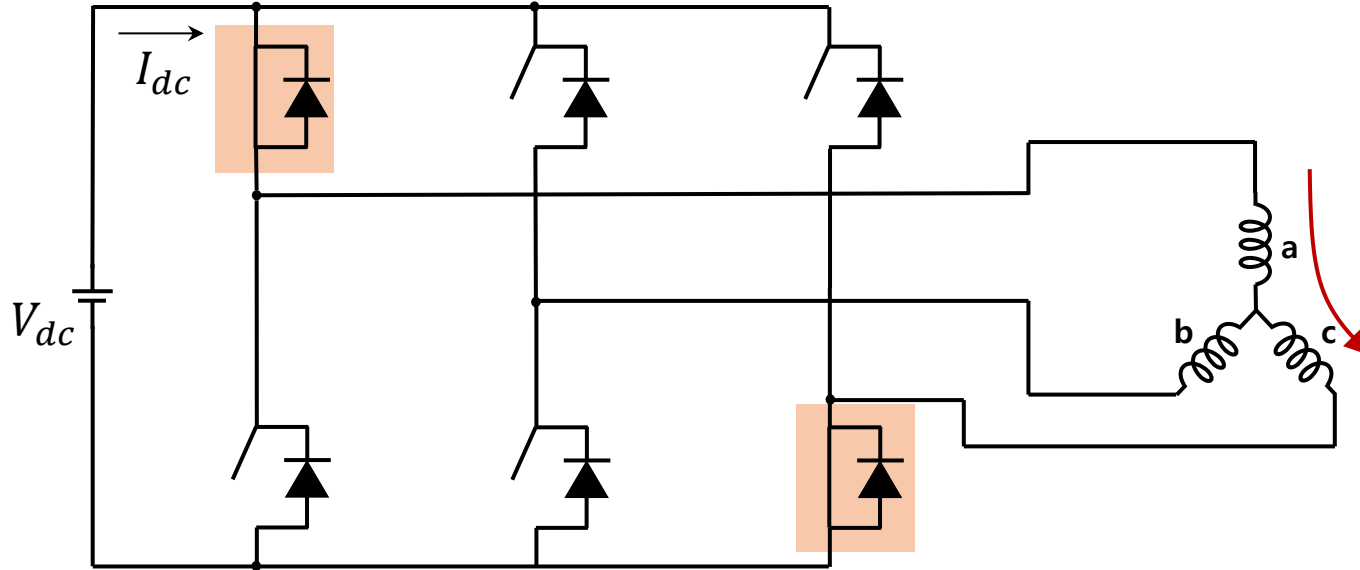


<홀 센서가 탑재 예시>

6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

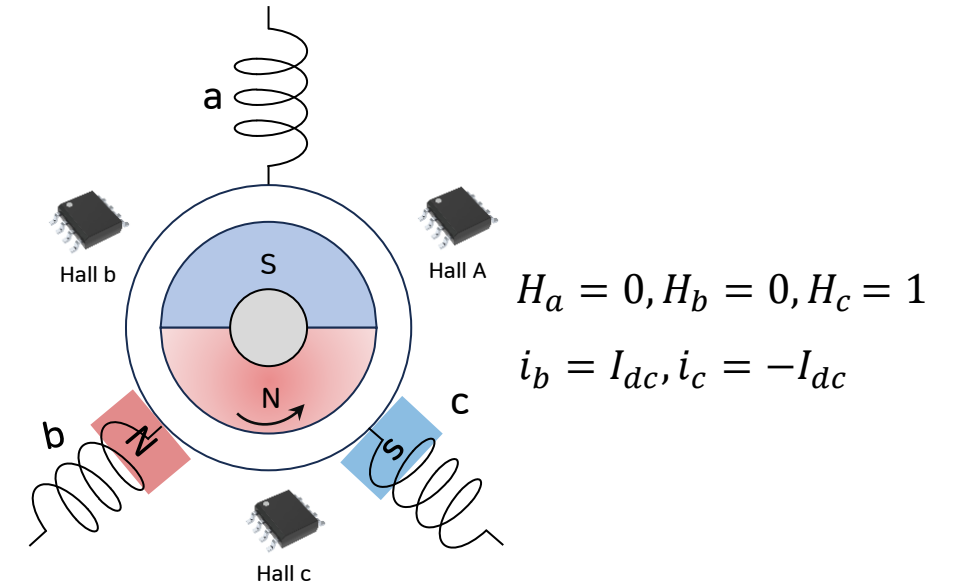
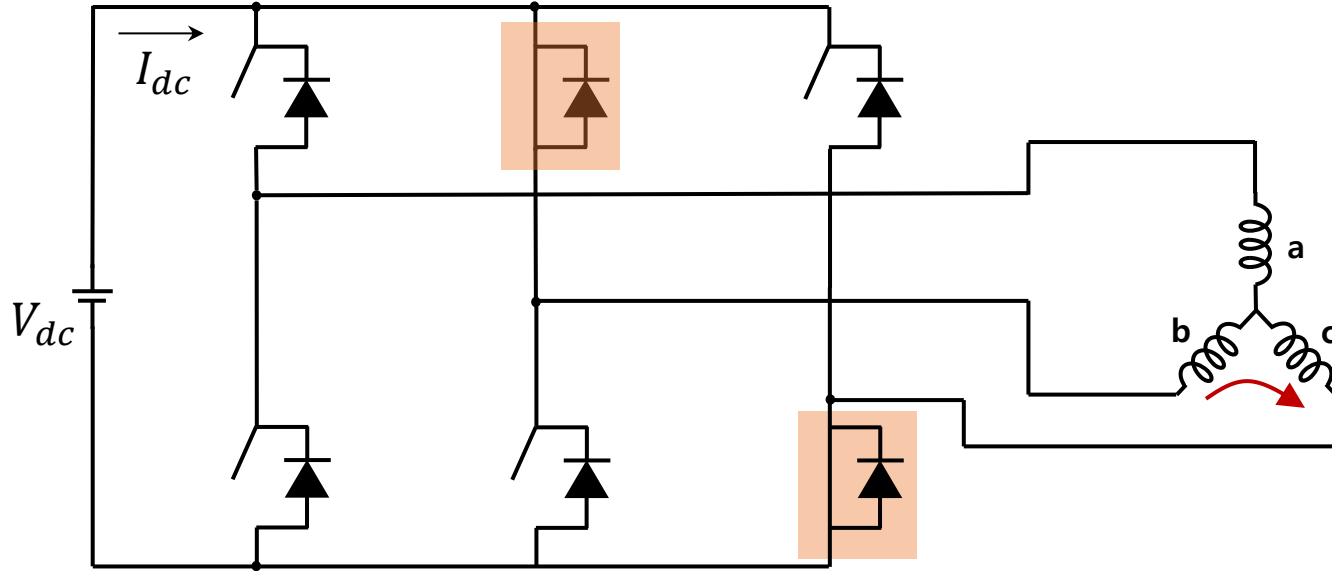
- 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별



6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

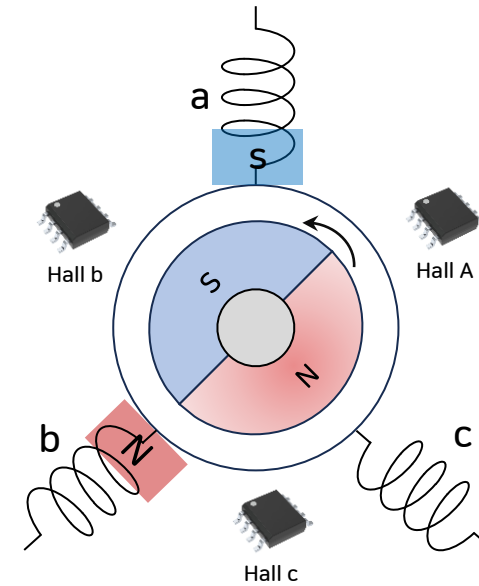
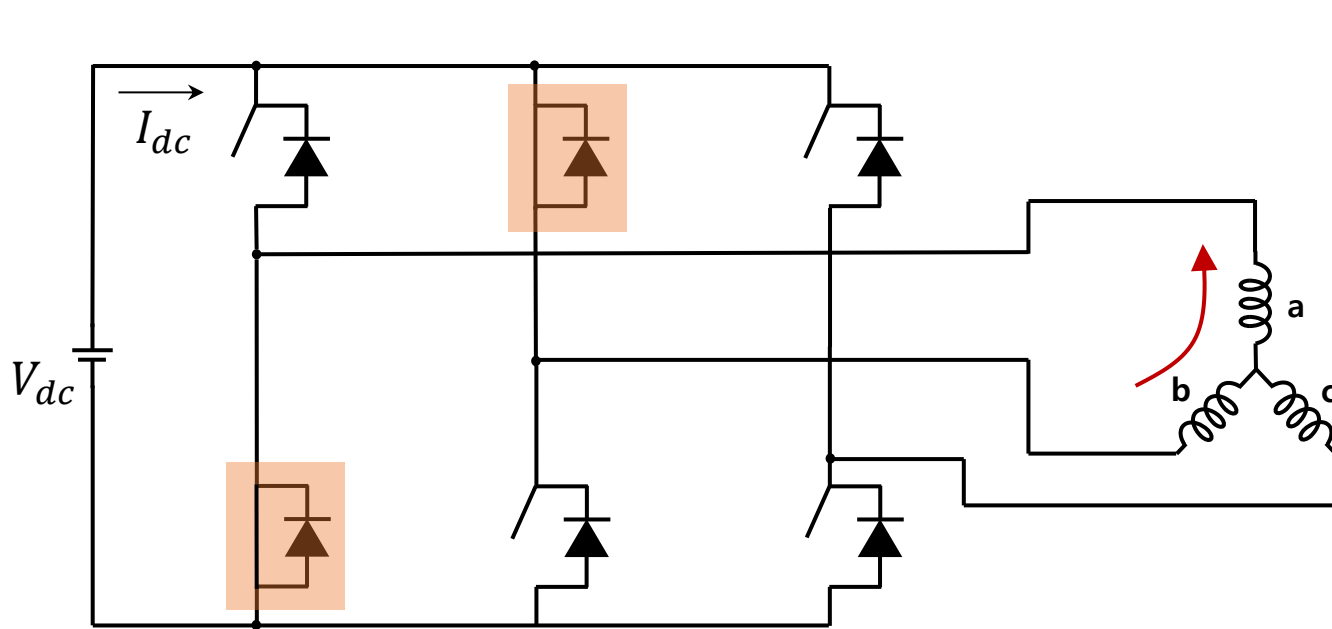
- 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별



6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

- 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별

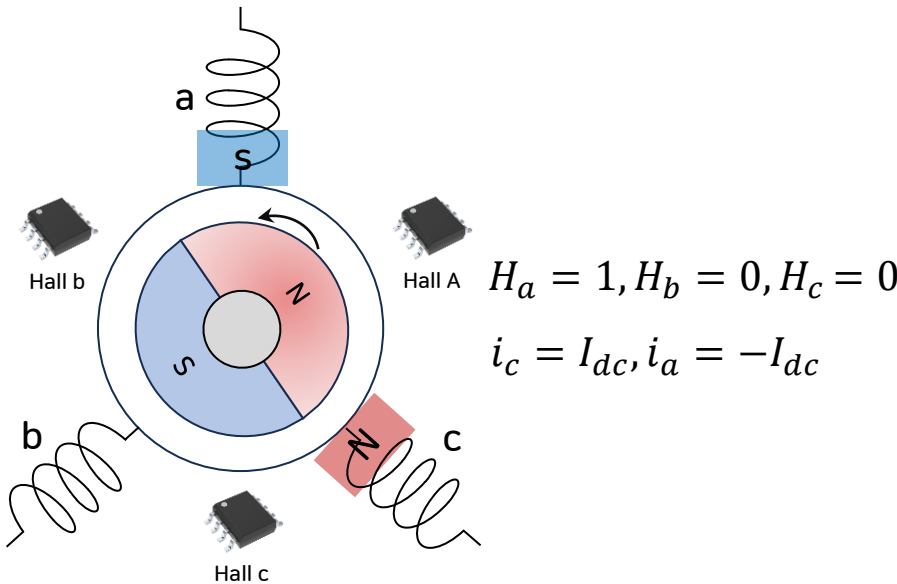
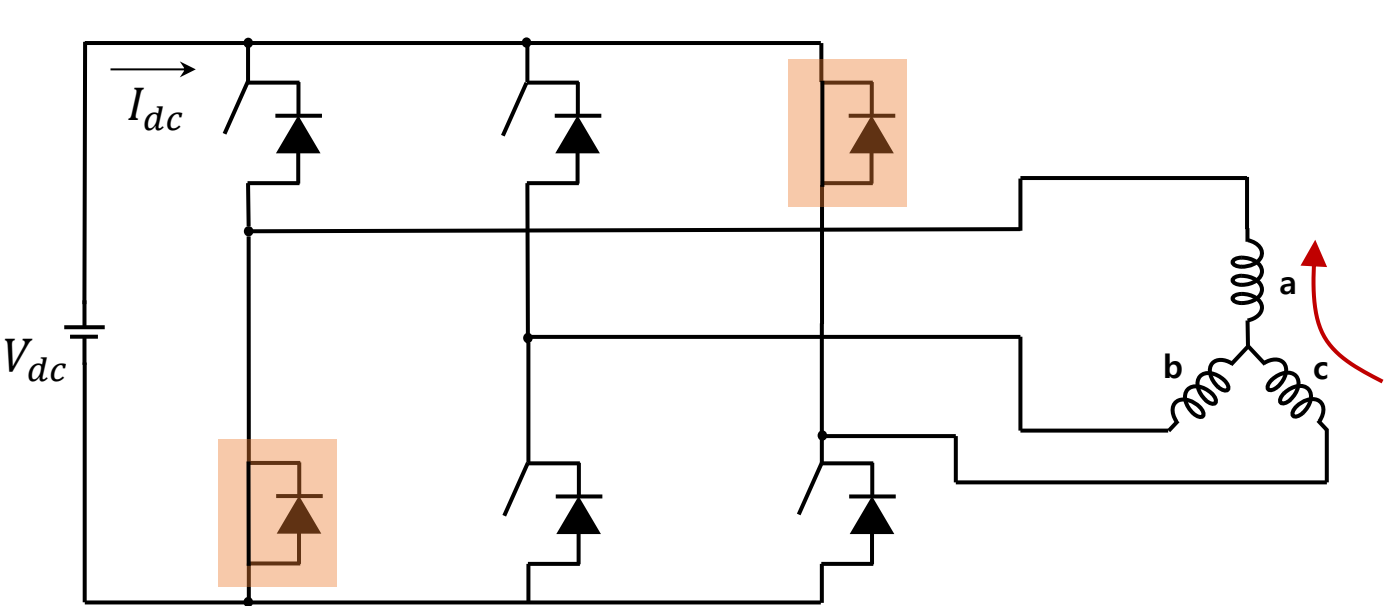


$$H_a = 1, H_b = 0, H_c = 1$$
$$i_b = I_{dc}, i_a = -I_{dc}$$

6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

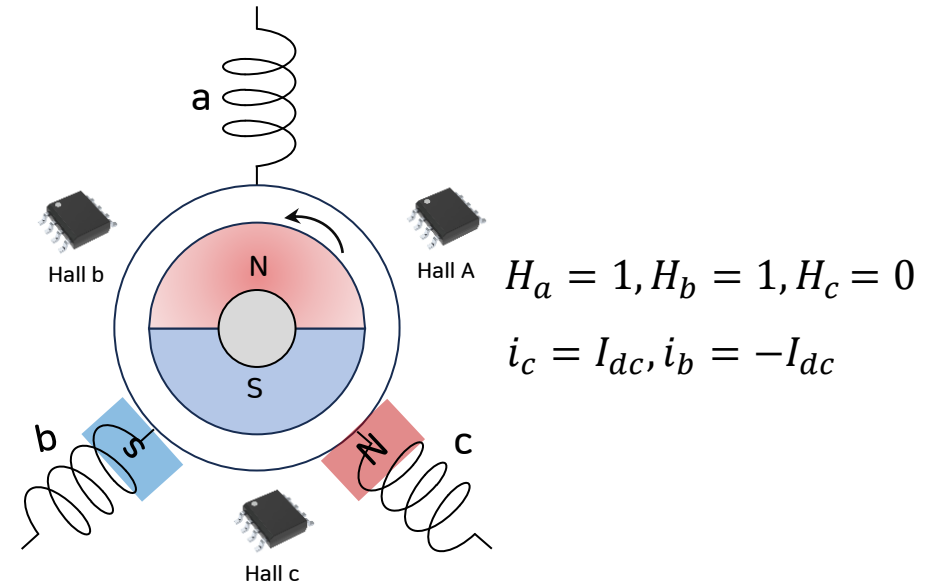
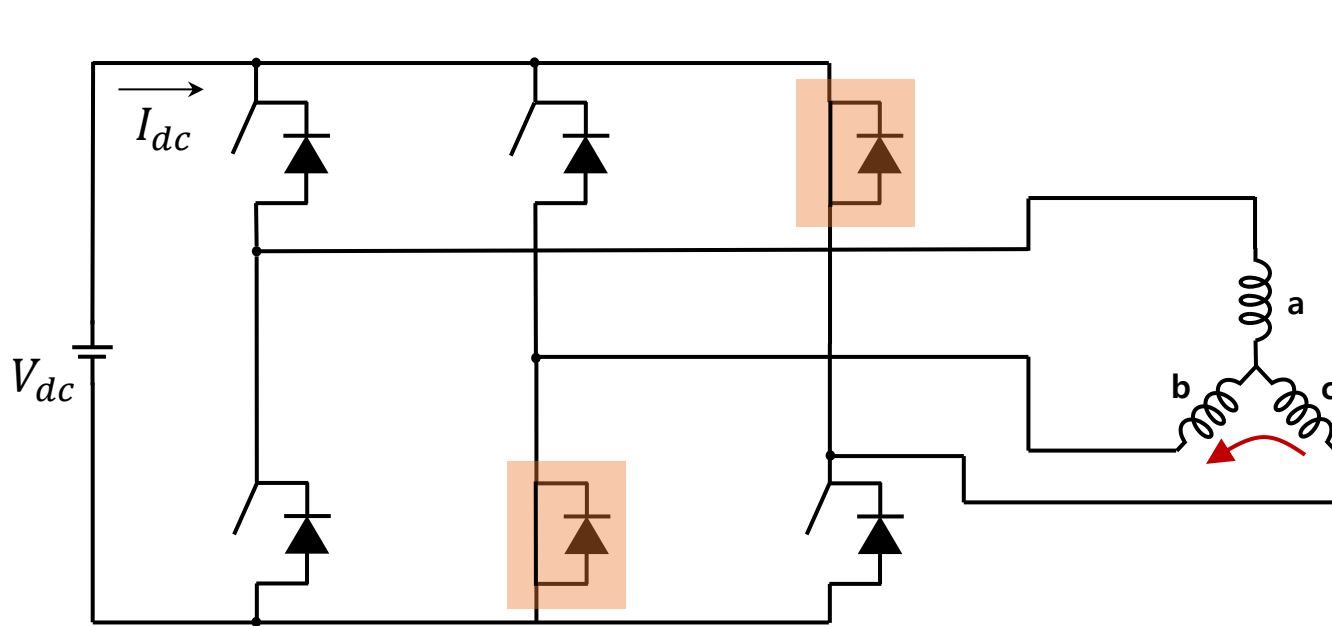
➤ 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별



6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

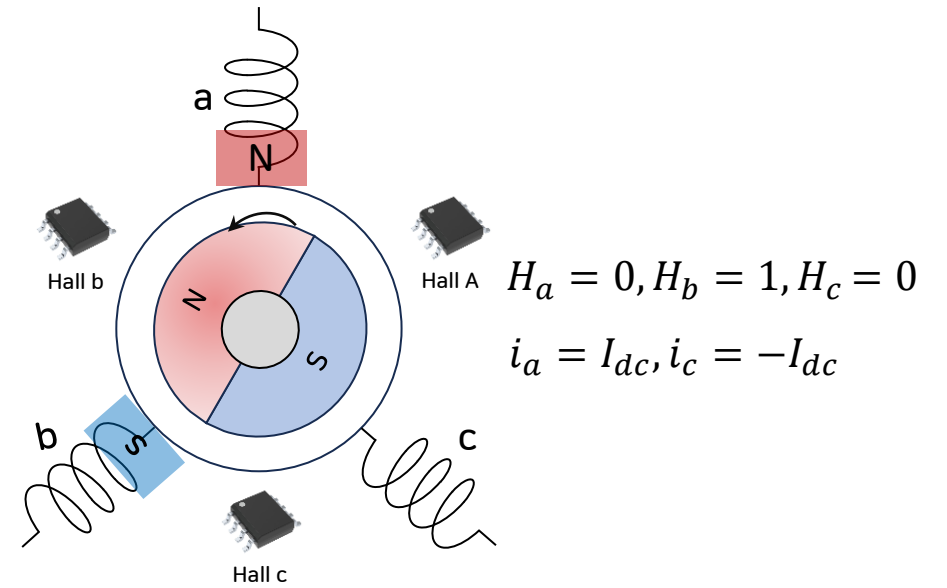
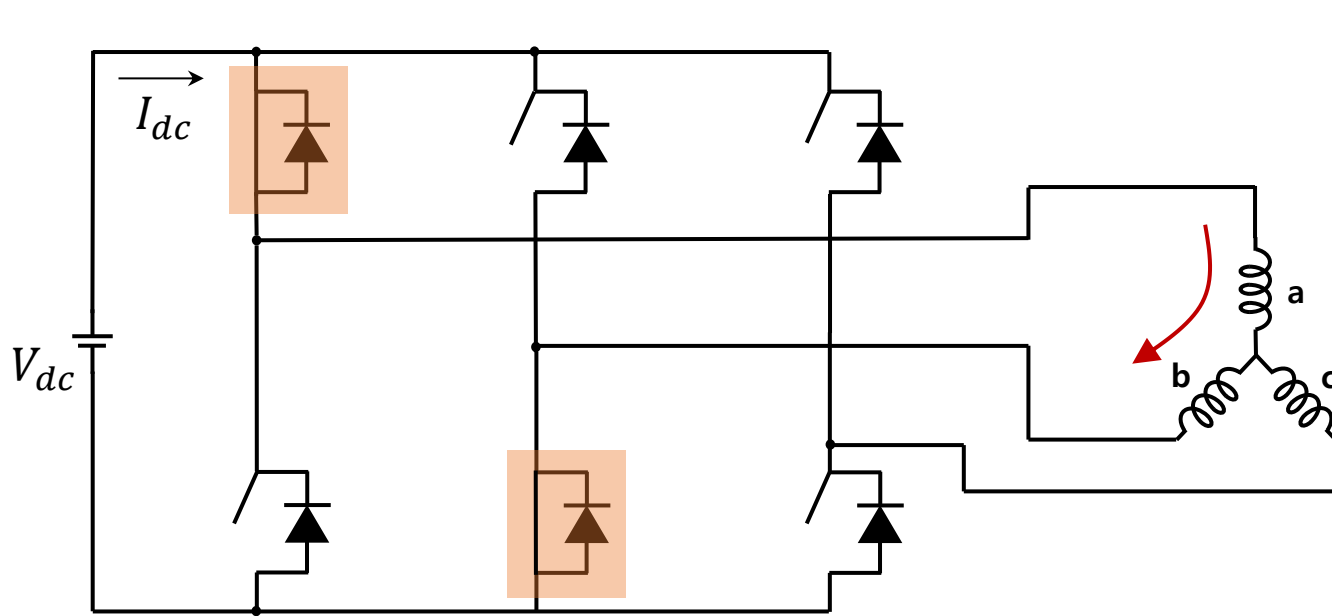
- 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별



6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

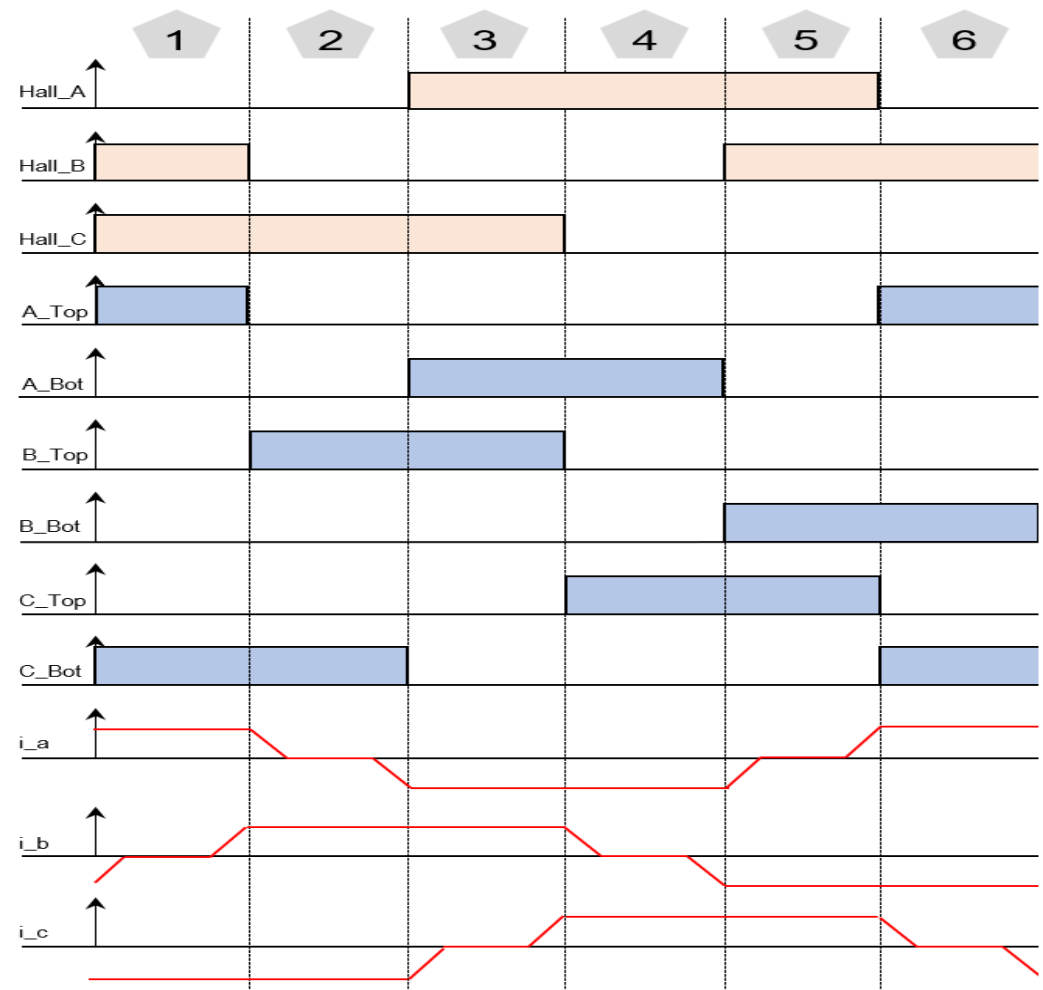
- 홀센서 출력 신호를 이용해 회전자(영구자석)의 위치를 판별



6. BLDC모터

■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동

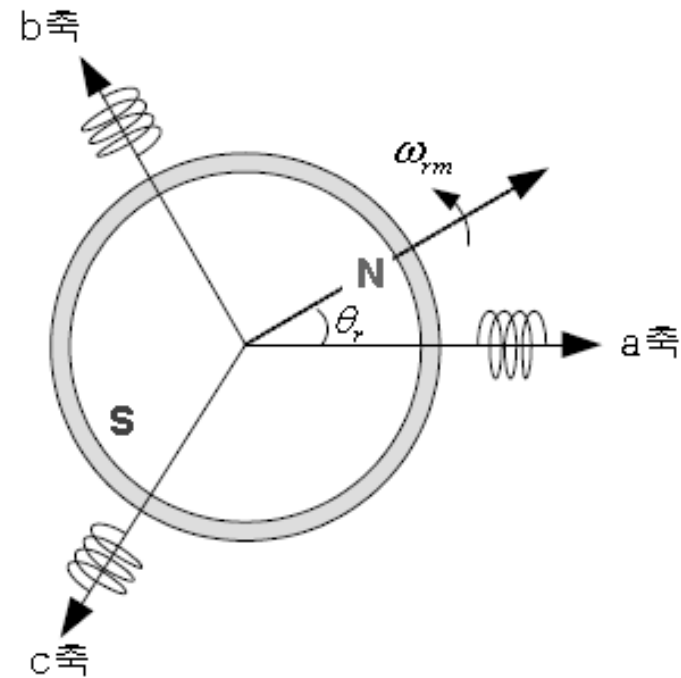
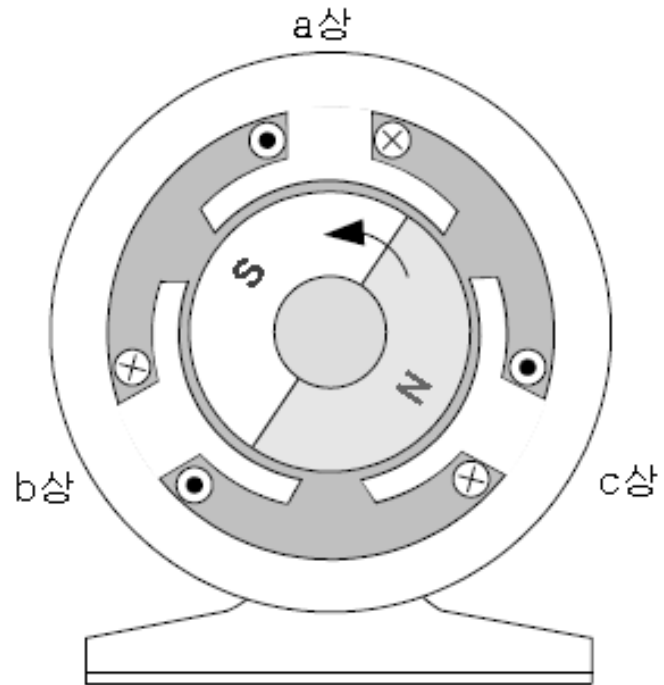
- 홀센서 출력 신호에 따라 스위치 패턴 정해진다
- 모터마다 홀센서 출력이 다르므로 주의 해야함



6. BLDC모터

■ BLDC 모터 모델링

- BLDC 모터를 모델링 하여 해석과 시뮬레이션을 할 수 있다.
- 실제 모터는 극 수가 훨씬 많은 경우도 있다. (전동킥보드 인휠 모터 : 30극)
- 하지만 해석 시에는 2극으로 두어 해석을 진행하여도 무방함



<2극 BLDC 모터의 권선 배치>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터 모델링

➤ BLDC 전압 방정식은 고정자 권선 저항에서의 전압 강하, 고정자 쇄교 자속, 유기된 전압의 합

$$v_a = R_s i_a + \frac{d\lambda_a}{dt} + e_a$$

$$v_b = R_s i_b + \frac{d\lambda_b}{dt} + e_b$$

$$v_c = R_s i_c + \frac{d\lambda_c}{dt} + e_c$$

$$\lambda_{abc} = \lambda_{abc(s)} + \lambda_{abc(f)}$$

고정자 권선에
쇄교하는 자속

영구 자석의 자속이 고정자
권선에 쇄교하는 자속

$$\lambda_{abc(s)} = L_s i_{abc} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

고정자 권선에 3상 전류를 흘려 발생한 자속
→ 전류와 인덕턴스의 곱으로 표현가능

❖ L_{xy} 는 y 권선의 전류 i_y 에 의해 발생한 자속 중 x 권선에 쇄교하는 자속 λ_x 에 대한 y 권선 전류 i_y 와의 비를 나타내는 인덕턴스($L_{xy} = \frac{\lambda_x}{i_y}$)를 나타냄

$$L_{ab} = L_{ac} = L_{ba} = L_{bc} = L_{ca} + L_{cb} = -\frac{1}{2}L_m = M$$

$$L_{aa} = L_{bb} = L_{cc} = L_s = L_m + L_{ls}$$

$$e_a = Ef(\theta_r), e_b = Ef(\theta_r - 120^\circ), e_c = Ef(\theta_r + 120^\circ)$$

$$v_a = R_s i_a + (L_s - M) \frac{di_a}{dt} + e_a$$
$$v_b = R_s i_b + (L_s - M) \frac{di_b}{dt} + e_b$$
$$v_c = R_s i_c + (L_s - M) \frac{di_c}{dt} + e_c$$

<BLDC 모터 전압 방정식>

6. BLDC모터

- BLDC 모터 모델링

- BLDC 모터의 출력 토크

$$P_m = e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c$$

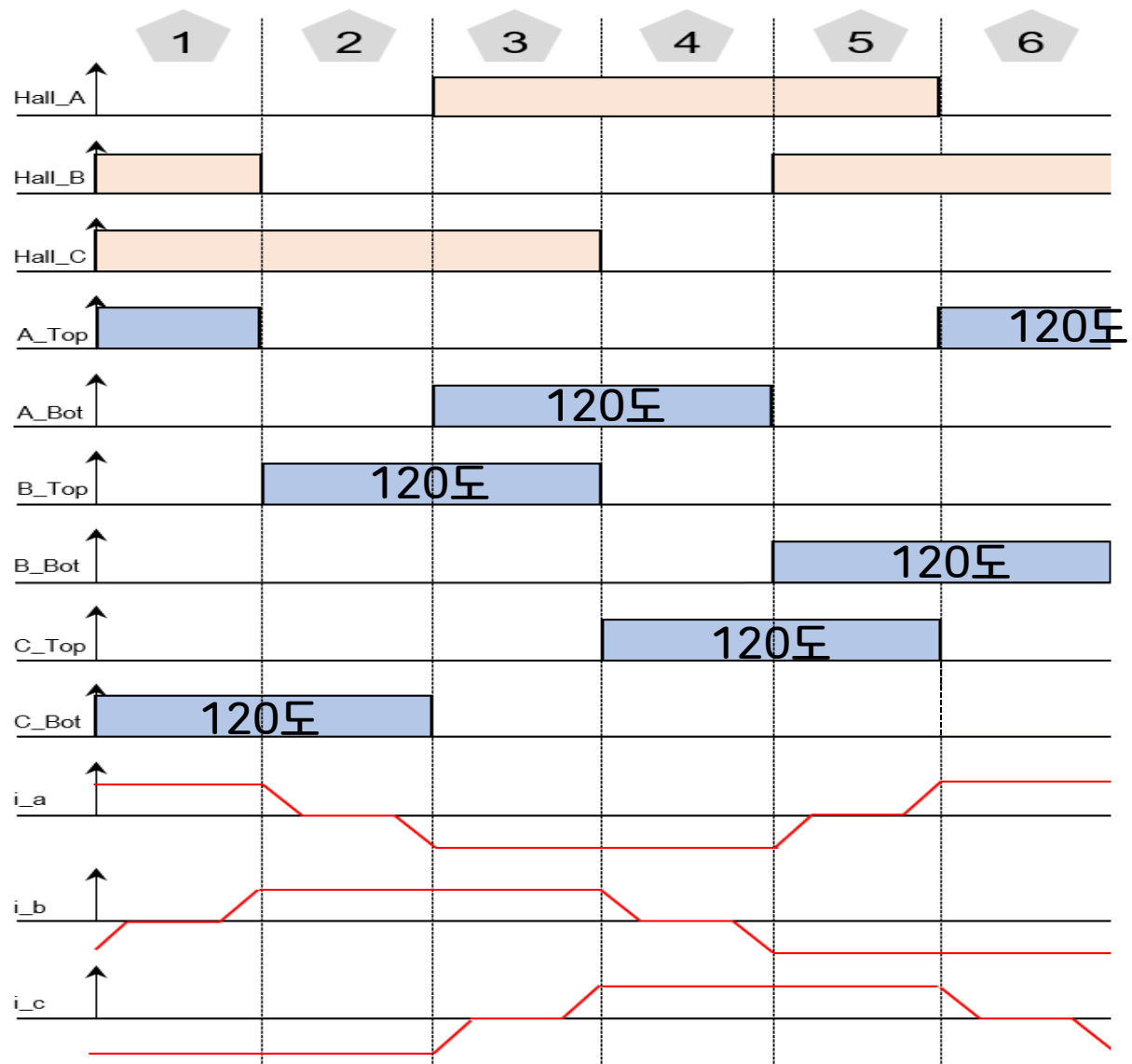
$$T_e = \frac{P_m}{\omega_m} = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m}$$

$$T_e = \frac{P_m}{\omega_m} = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m} = 2 \frac{EI}{\omega_m}$$

$$T_e = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m} = 2 \frac{EI}{\omega_m}$$

6. BLDC모터

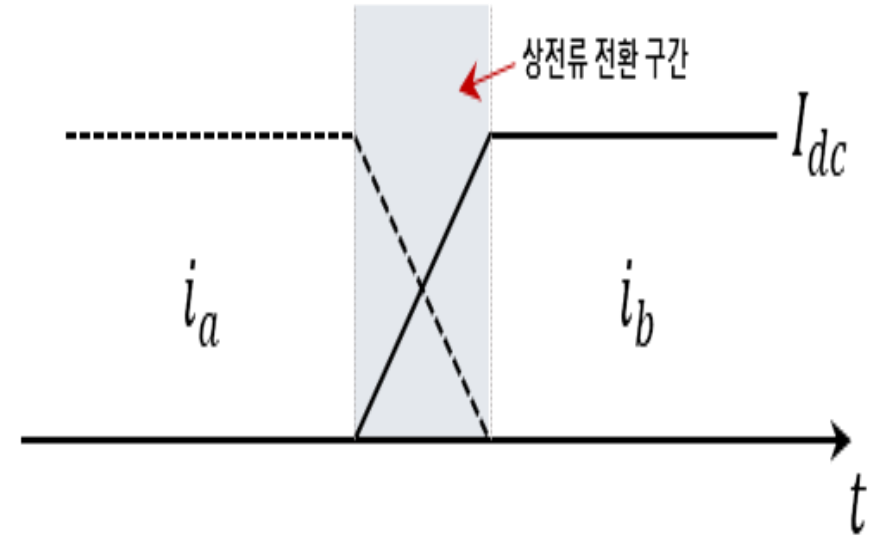
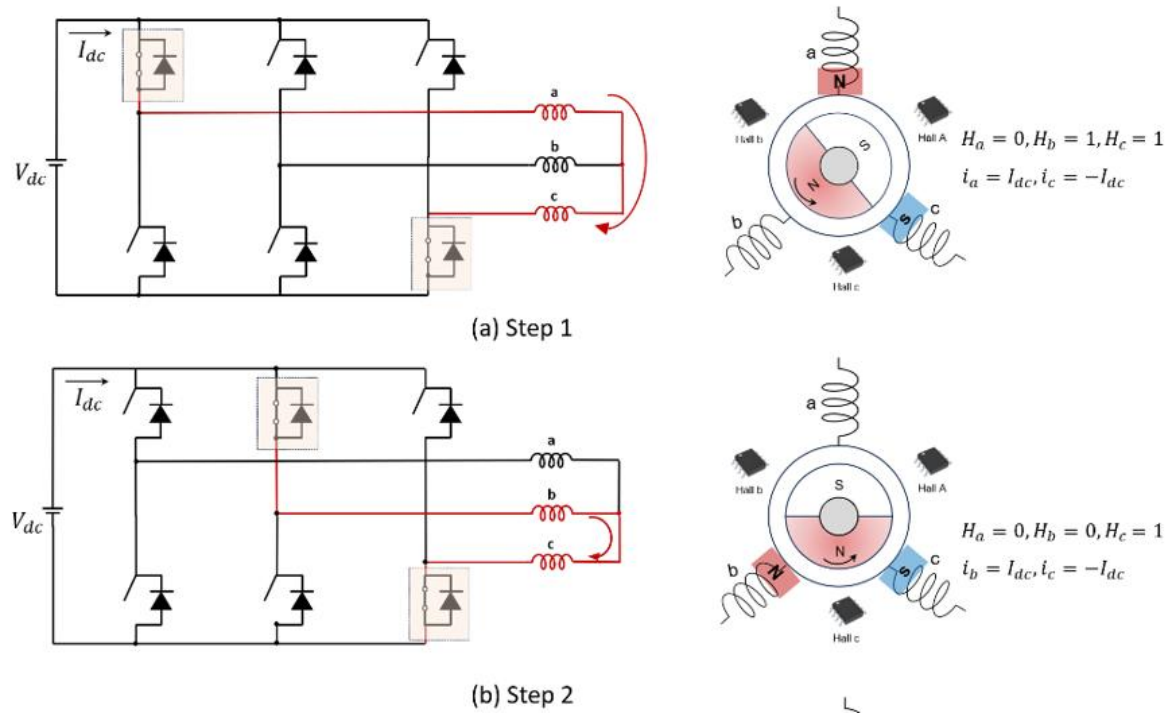
■ 홀센서를 이용한 BLDC 모터 구동



6. BLDC모터

■ BLDC 모터의 토크 리플

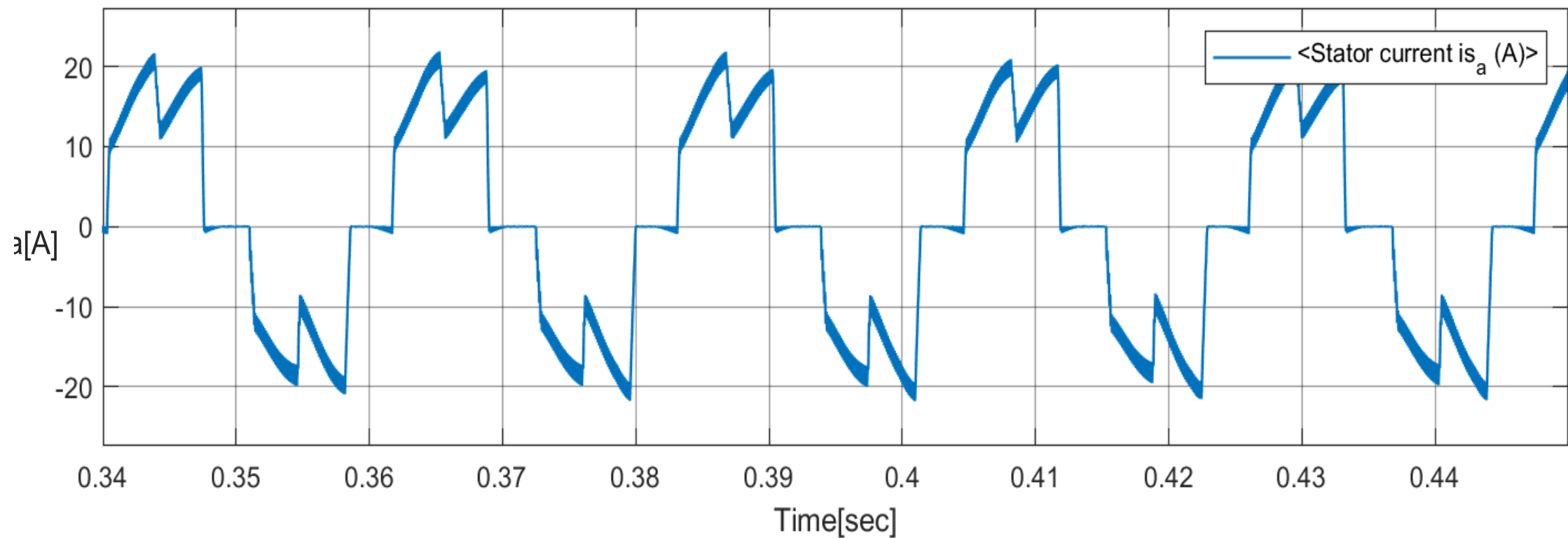
➤ BLDC 모터는 상전류를 전환하는 구간에서 전류 리플이 존재 → 토크 리플을 유발



$$T_e = \frac{P_m}{\omega_m} = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m} = \frac{E(i_a + i_b) - E i_c}{\omega_m} = -\frac{2E}{\omega_m} i_c$$

6. BLDC모터

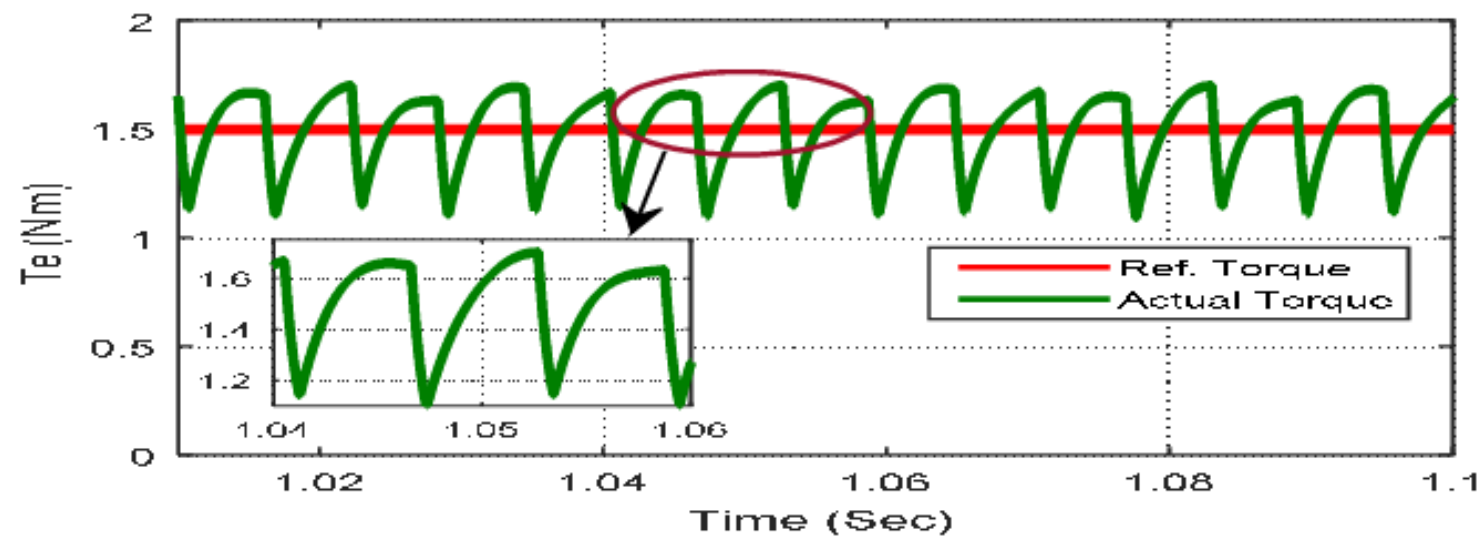
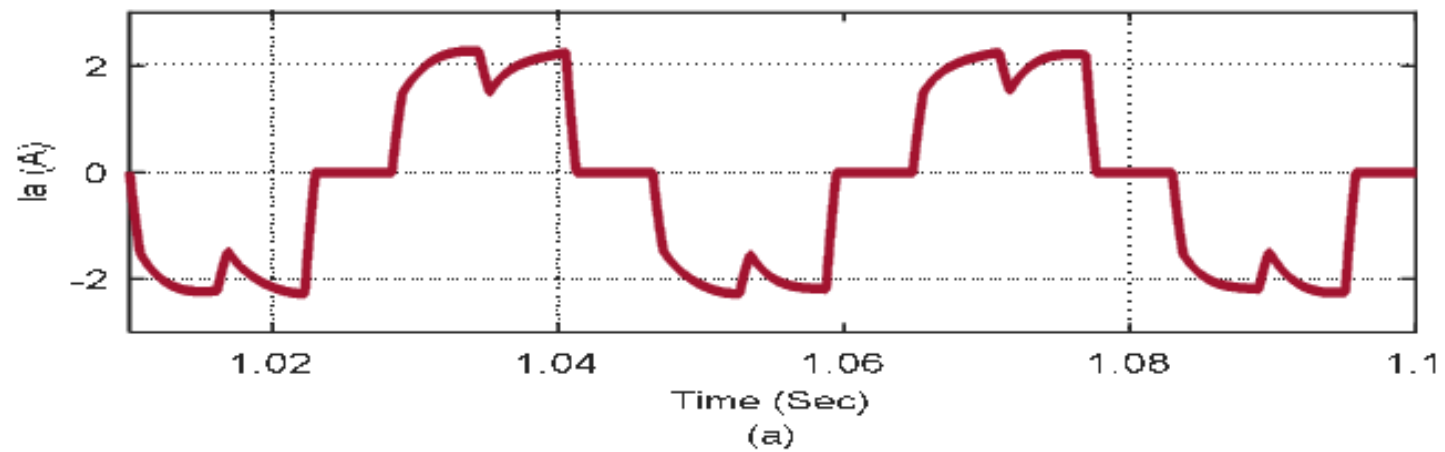
- BLDC 모터 전류 파형



<BLDC 모터 전류 파형>

6. BLDC모터

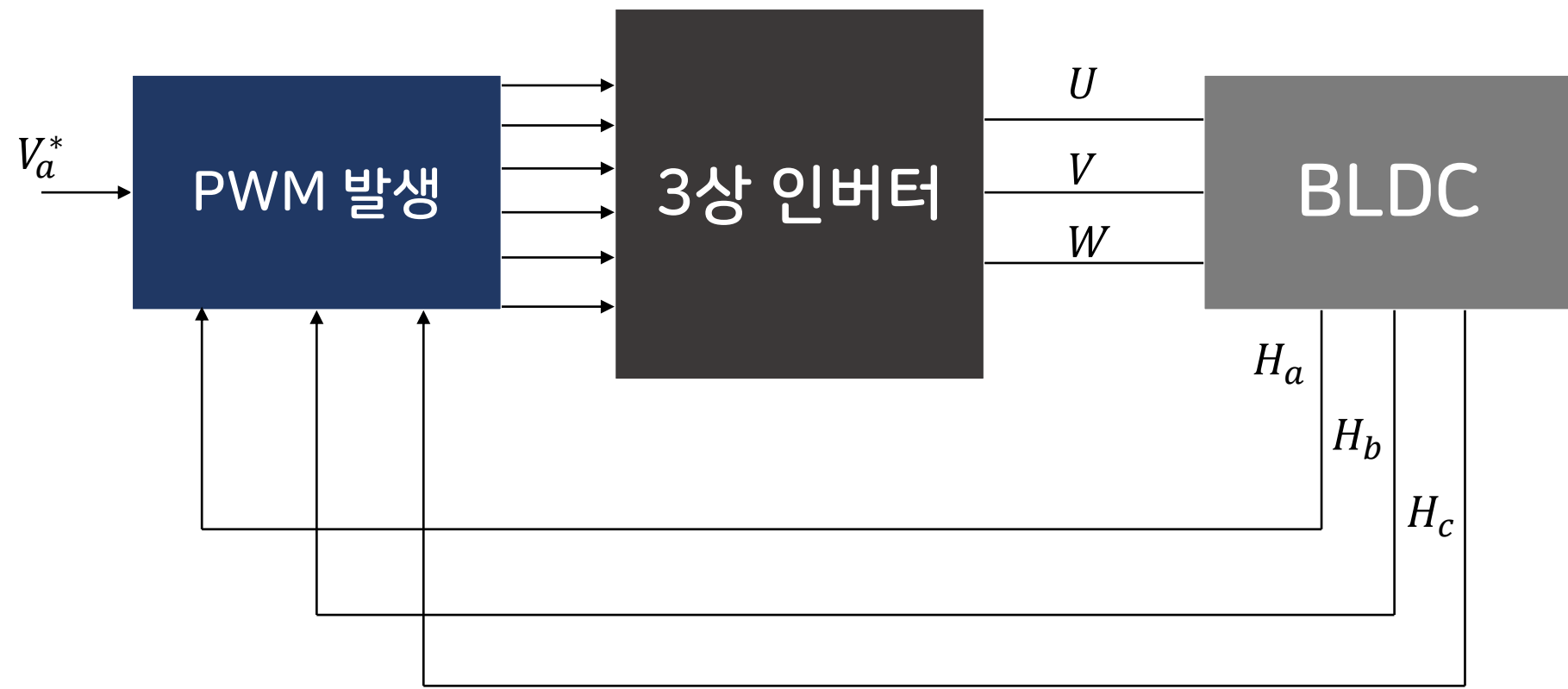
■ BLDC 모터 전류 파형



<BLDC 모터 전류 & 토크 파형>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터 기본 제어 블록도

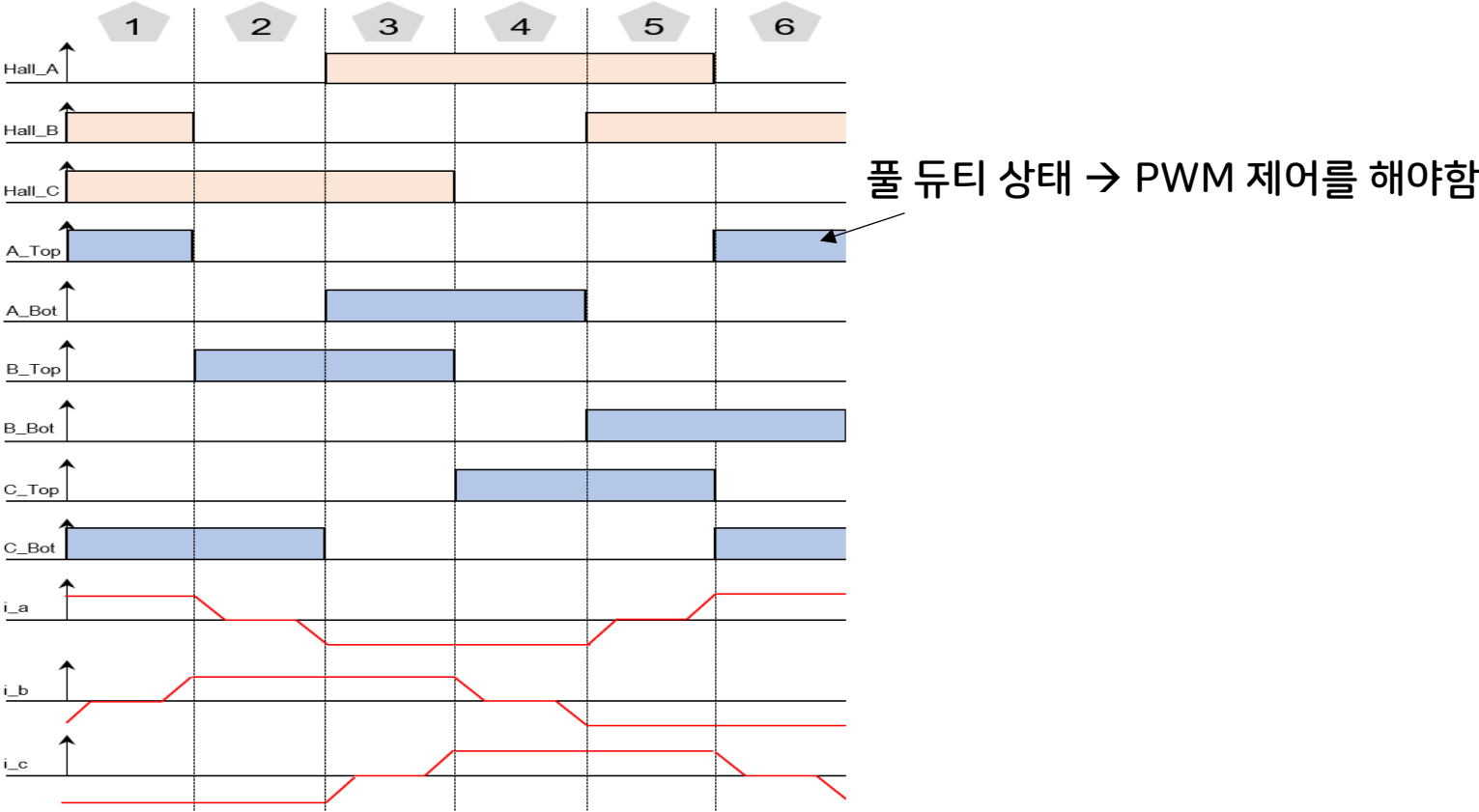


<BLDC 모터 제어 블록도>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터 제어

- 아래는 홀 신호에 따른 스위칭 파형 → 항상 스위치를 Full로 On/Off 시키고 있음
- 만일 PWM 제어를 하지 않고, 2개의 스위치를 풀 듀티(High)로만 제어 하면 모터는 항상 본인이 낼 수 있는 최대의 힘을 냄
- 전동킥보드 제어 시 스로틀 신호에 알맞도록 모터의 토크를 조절해야 하는데, 살짝만 돌려도 큰 토크가 발생하면 정상적인 주행이 불가함
- 이를 제어하기 위해, 스로틀 신호가 적으면 PWM을 이용해서 듀티를 적게 하고, 스로틀 신호가 크면 PWM 듀티를 크게 하여 모터의 토크를 높임

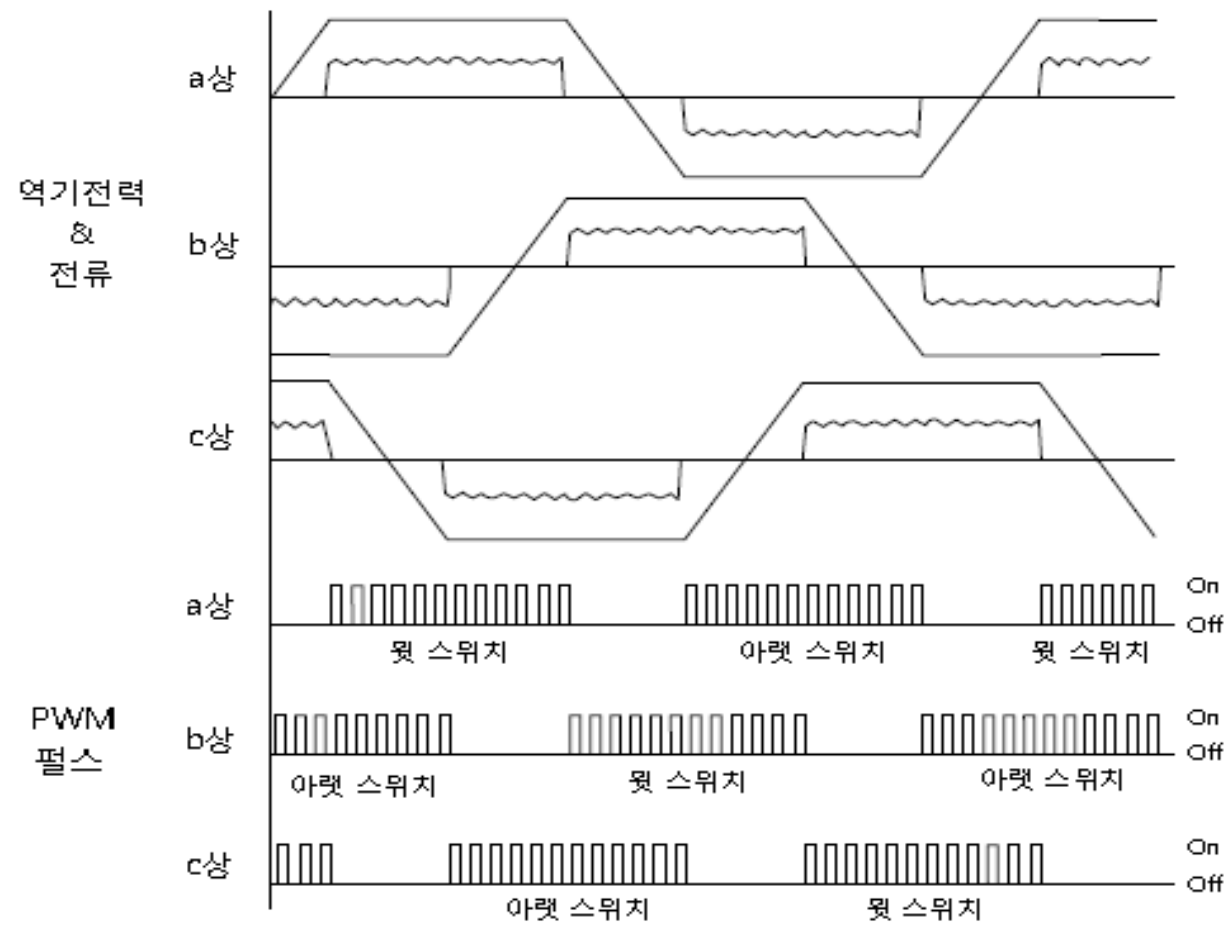


<홀 신호에 따른 스위칭&전류 파형>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터 제어

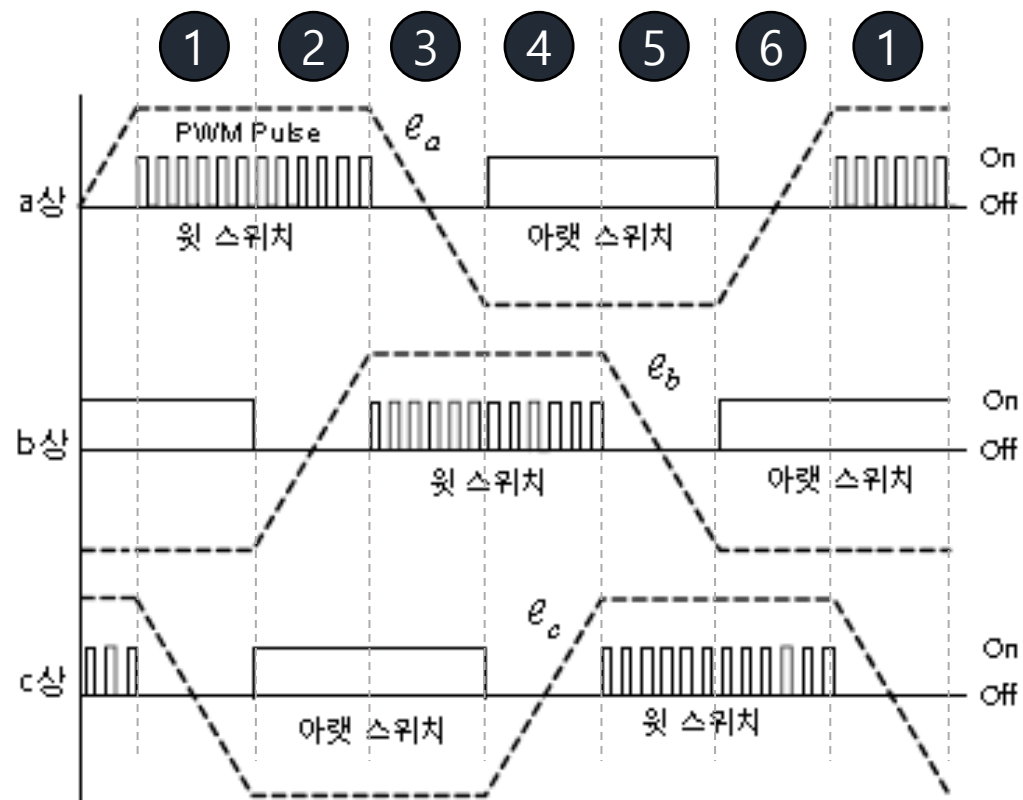
- 바이폴라 PWM 방식은 두개의 스위치 모두를 PWM 방법을 통해 스위칭하는 방식이다.
- 이러한 방식은 두개의 스위치 모두 스위칭 손실을 발생시키므로 일반적으로는 뒷장의 유니폴라 제어 방식을 사용한다.



<바이폴라 PWM 제어>

6. BLDC모터

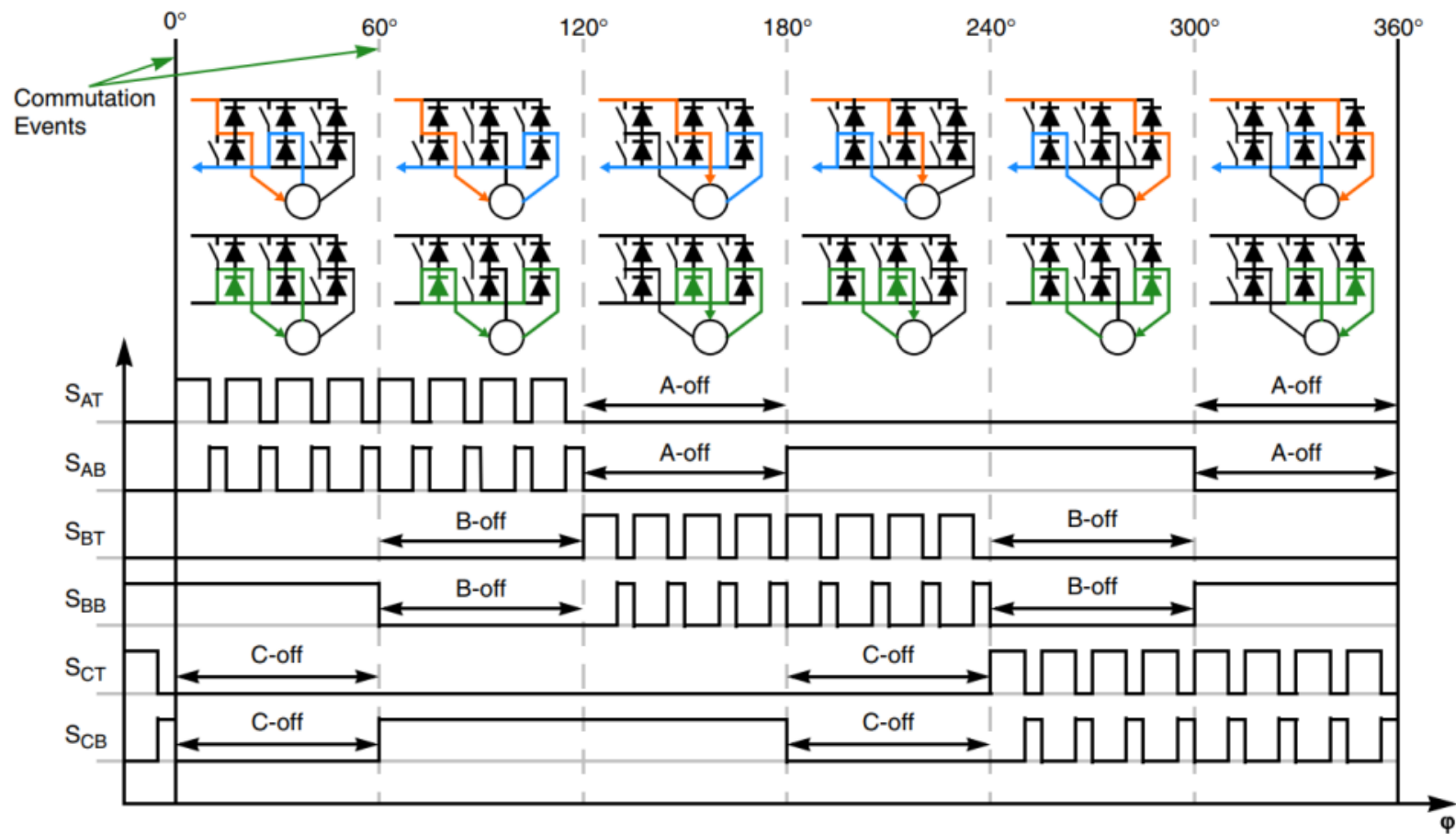
- BLDC 모터 제어
 - 유니폴라 방식은 하나의 스위치만 PWM 제어로 스위칭을 하므로 스위칭 손실을 최소화 할 수 있음
 - 전동킥보드 제어는 하단 스위치가 On되는 시점에서는 항상 On을 해놓고, 상단 스위치만 PWM 제어하는 방식을 사용함
 - 하단 스위치를 PWM 제어 방식으로 하고 상단 스위치를 On 시켜도 되지만, 센트 저항을 이용한 전류 센싱을 위해서 상단 스위칭 구동 방식을 채택함



<유니폴라 - 상단 스위치 구동 방식>

6. BLDC모터

- BLDC 모터 제어 (유니폴라 제어)
- 상단 스위치 PWM 구동방식의 유니폴라 제어 방식 사용

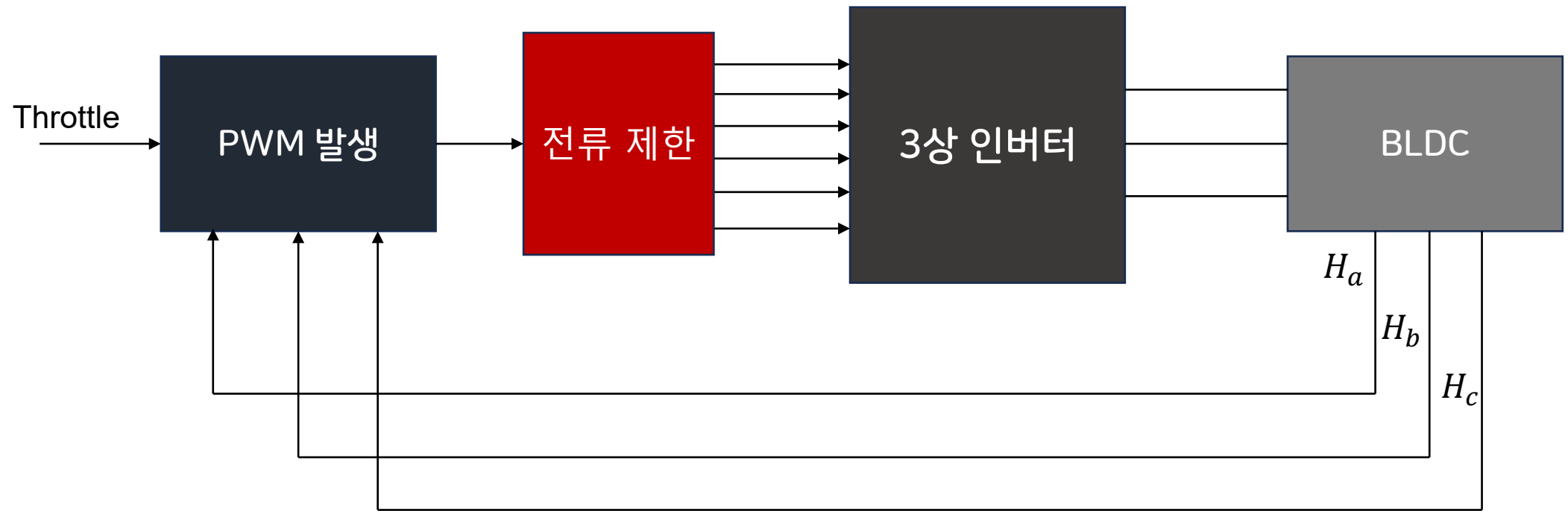


<유니폴라 - 상단 스위치 구동 방식>

6. BLDC모터

■ BLDC 모터 제어 (유니폴라 제어)

- ADC로 Throttle 신호를 입력 받아 이를 PWM 듀티로 지령을 주는 방식의 제어를 할 예정
- 안전한 제어를 위해서는 전류 제한 기능이 필수적임
- 따라서 3상 전류를 센싱 하여 과전류가 발생하면 이를 처리해주는 로직이 필요 (인버터 설계 실습 과정에서 설명)



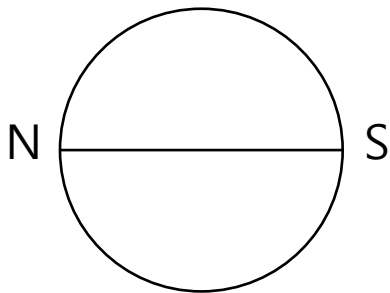
<유니폴라 - 상단 스위치 구동 방식>

6. BLDC모터 회전 속도 계산

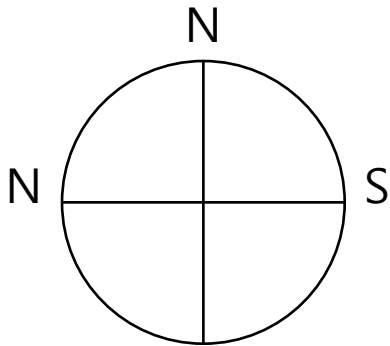
■ BLDC 모터 회전 속도 계산

- 모터의 회전속도를 구하는 방법에 대해 알아보기 전 매우 중요한 개념인 모터의 전기각과, 기계각, 각속도에 대해 알아보자.
- 전기각은 코일의 전기적 주기를 기준으로 한 각도
- 기계각은 실제 회전자 축이 회전한 물리적인 각도
- 전기각과 기계각은 모터의 극쌍 수(Pole-Pair)에 비례함, 극쌍 수가 많을수록 같은 기계각 회전동안 전기각은 더 많이 변함

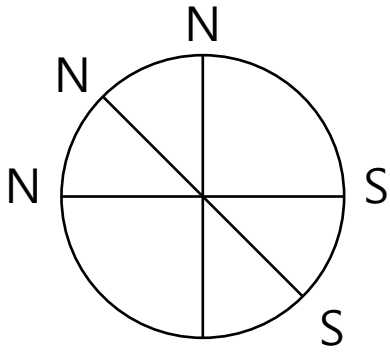
$P.P = \text{극 수} / 2$
 $\text{기계각} = \text{전기각} / P.P$



2극



4극



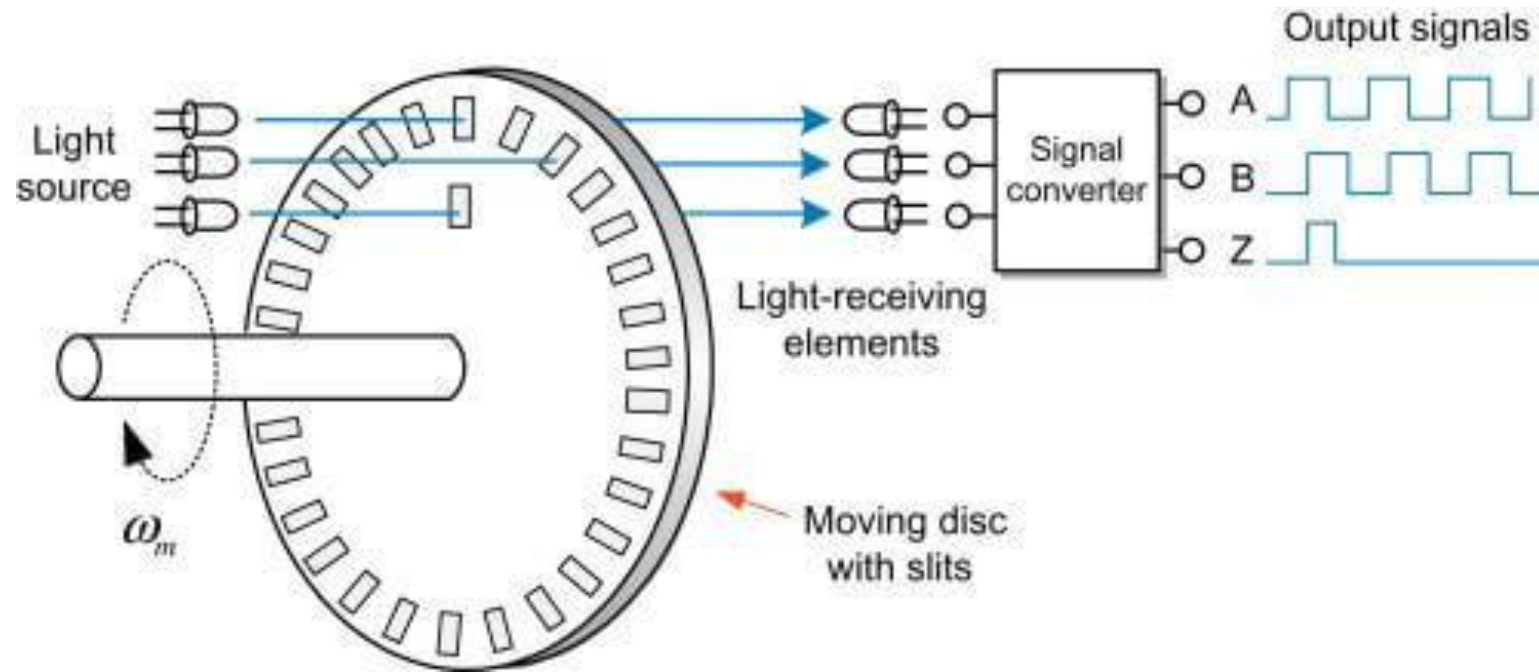
6극

극수	기계각	전기각
2	360°	$360 \times 1 = 360^\circ$
4	360°	$360 \times 2 = 720^\circ$
6	360°	$360 \times 3 = 1080^\circ$

6. BLDC모터 회전 속도 계산

■ BLDC 모터 증분형 엔코더

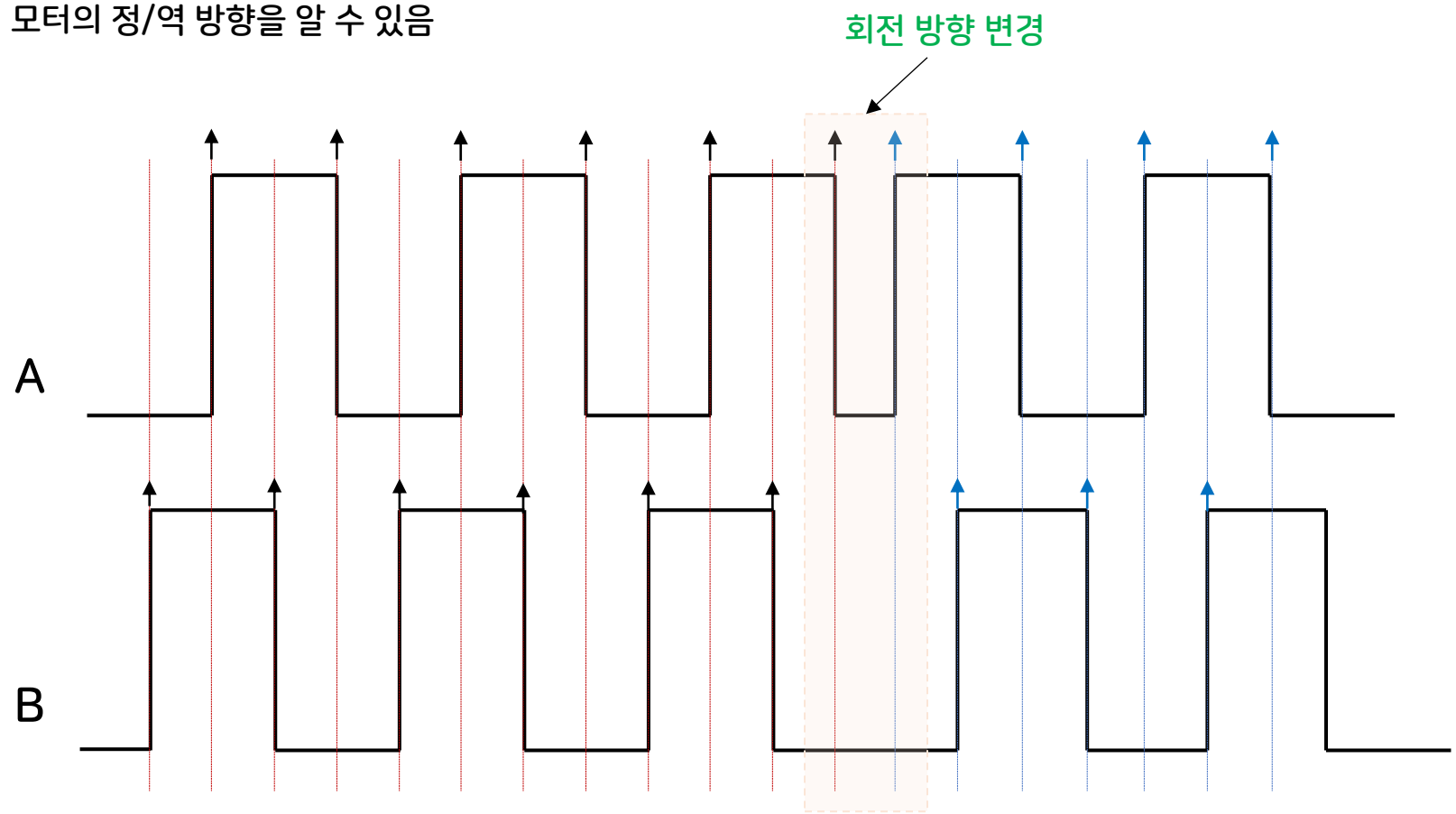
- 디스크에 홈이 균일하게 있고, 발광부와 수광부가 존재함
- 발광부에서 빛을 내보내면 디스크가 회전하며 홈이 파져 있으면 빛이 통과하여 수광부에서 빛을 검출(High : 1)
- 홈이 파져 있지 않은 부분은 수광부에서 빛을 검출하지 못함(Low : 0)



<광학식 증분형 엔코더>

6. BLDC모터 회전 속도 계산

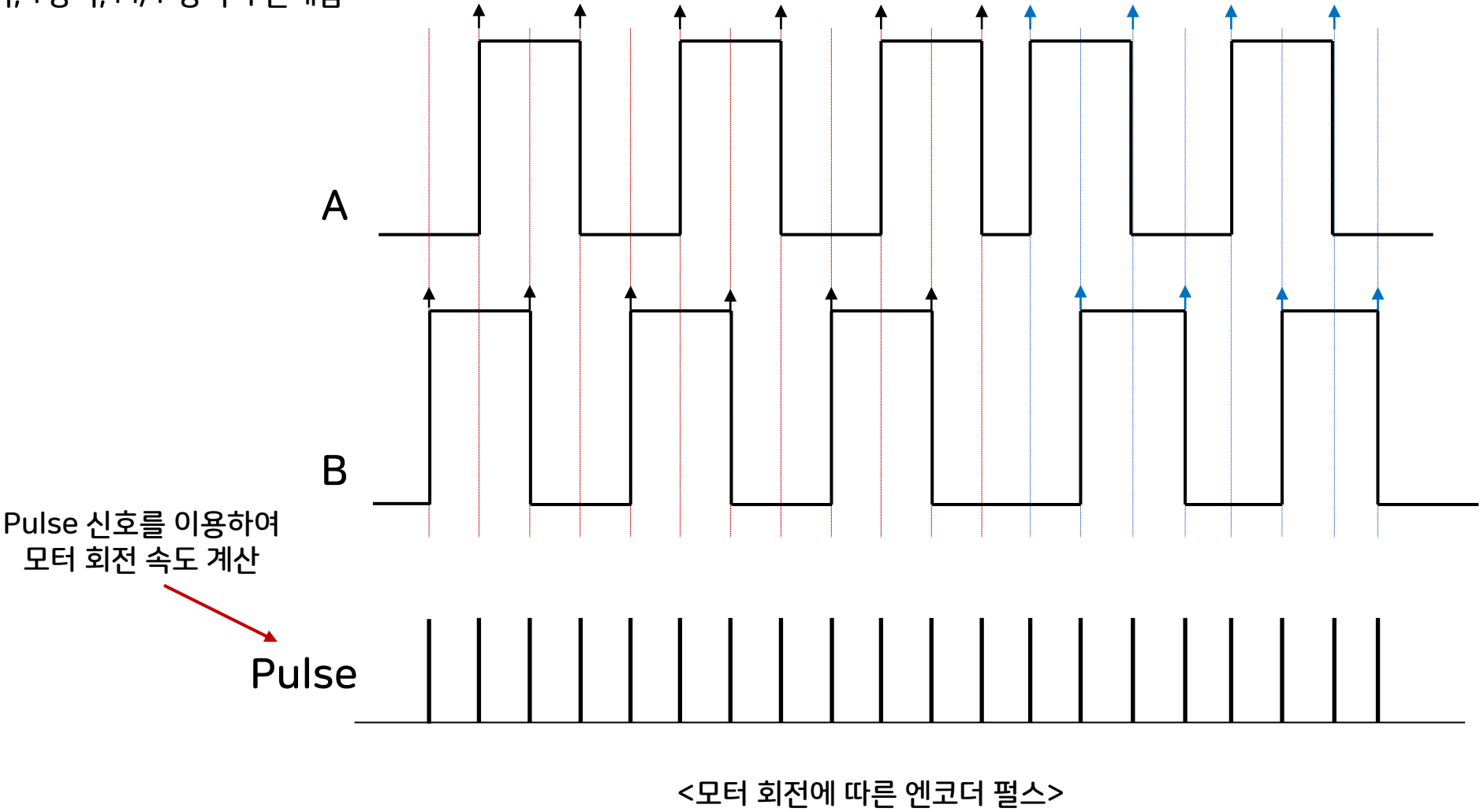
- BLDC 모터 증분형 엔코더
 - 엔코더 출력 A와 B는 90도 위상 차이를 가짐
 - A상 B상 출력 신호를 MCU에 입력하여 엣지를 검출 → 속도 계산에 사용
 - 그리고 출력 신호를 이용하여 모터의 정/역 방향을 알 수 있음



<광학식 증분형 엔코더 출력 신호>

6. BLDC모터 회전 속도 계산

- BLDC 모터 속도 계산
 - 모터의 회전속도를 측정하는 방법은 크게 3가지가 존재함
 - M방식, T방식, M/T 방식이 존재함



6. BLDC모터 회전 속도 계산

■ BLDC 모터 속도 계산 (M방식)

- MCU는 일정한 주기로 동작하는 샘플링 타임이 존재 → MCU의 타이머/카운터로 구현
- 일정한 샘플링 타임과, 펄스의 개수를 카운팅 하여 모터의 각속도를 계산할 수 있음
- PPR : 엔코더 1바퀴당 출력되는 펄스의 개수

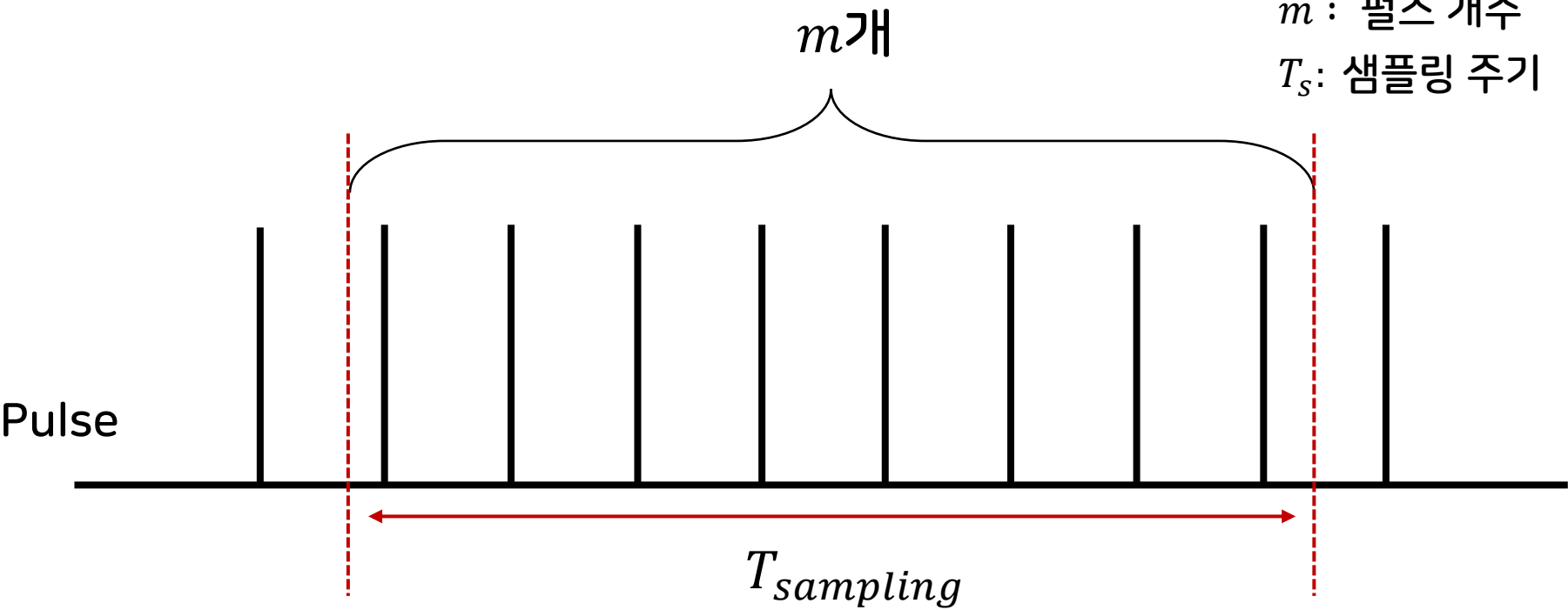
$$\omega_m = \frac{2\pi m}{T_s P} \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$N = \frac{60 m}{T_s P} [r/min]$$

P : PPR, Pulse Per Revolution

m : 펄스 개수

T_s : 샘플링 주기

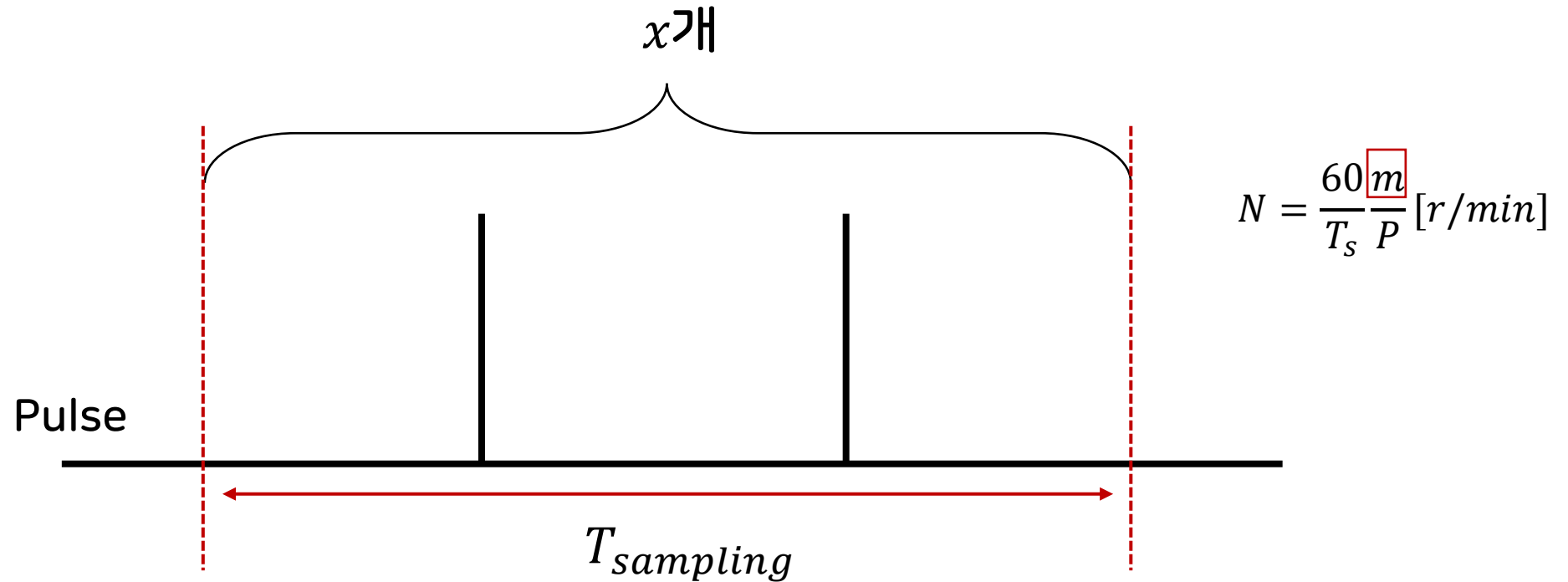


<M방식 속도 계산>

6. BLDC모터 회전 속도 계산

■ BLDC 모터 속도 계산 (M방식 단점)

- 모터의 속도가 낮은 영역이나 PPR이 낮은 경우 M방식의 정확도가 떨어진다.
- 즉 M방식은 고속 방식에서 적합함.



<저속, 낮은 PPR인 경우 M 방식의 오차 발생>

6. BLDC모터 회전 속도 계산

- BLDC 모터 속도 계산 (T방식)
- 엔코더의 펄스 사이와 사이의 시간을 측정하는 방식
- MCU의 클럭 펄스가 촘촘 할수록 정밀도가 높아짐
- MCU 성능이 낮으면 정밀도가 떨어짐

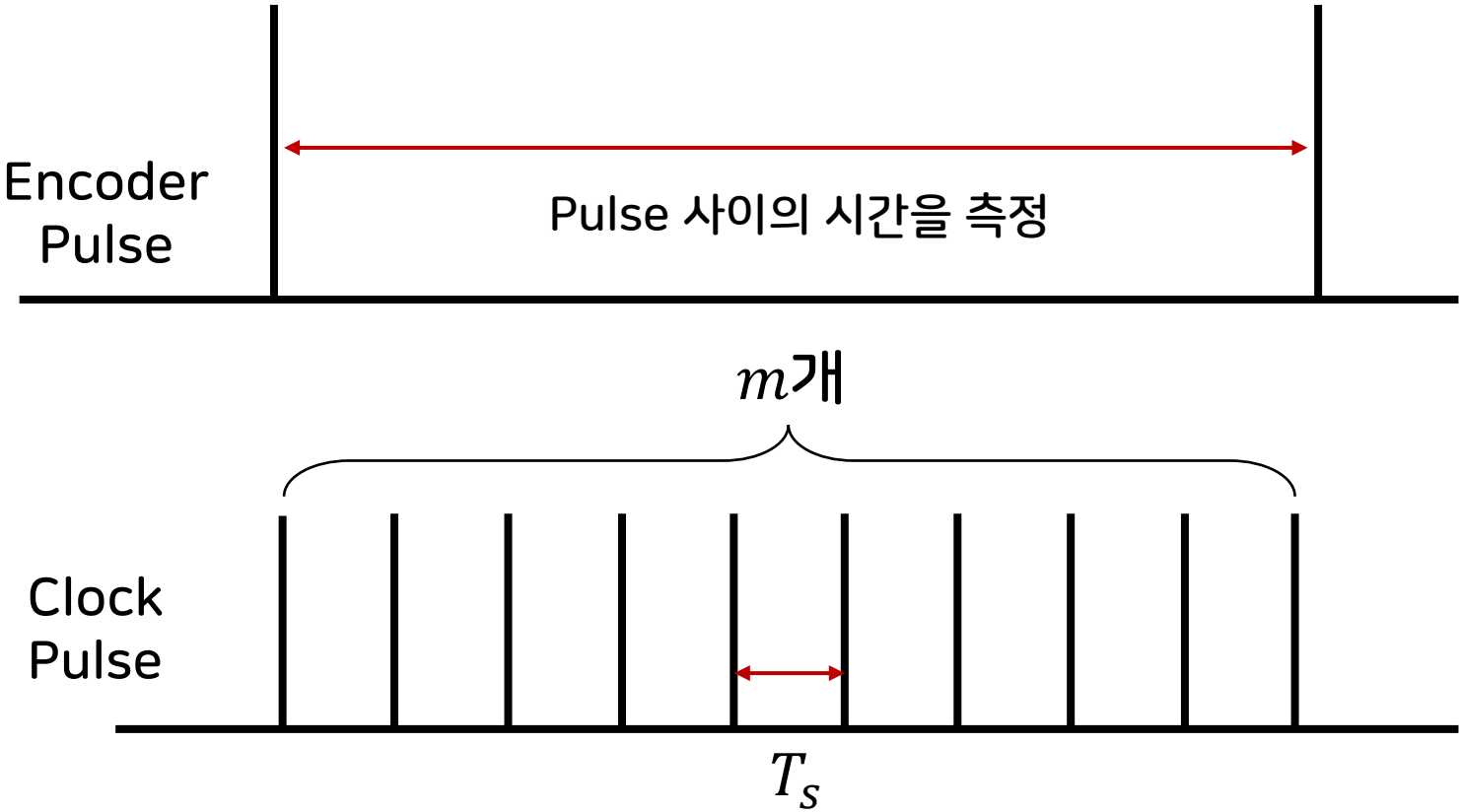
$$\omega_m = \frac{2\pi}{m \times T_s} \frac{1}{P} [rad/s]$$

$$N = \frac{60}{m \times T_s} \frac{1}{P} [r/min]$$

P : PPR, Pulse Per Revolution

m : 펄스 개수

T_s : 샘플링 주기

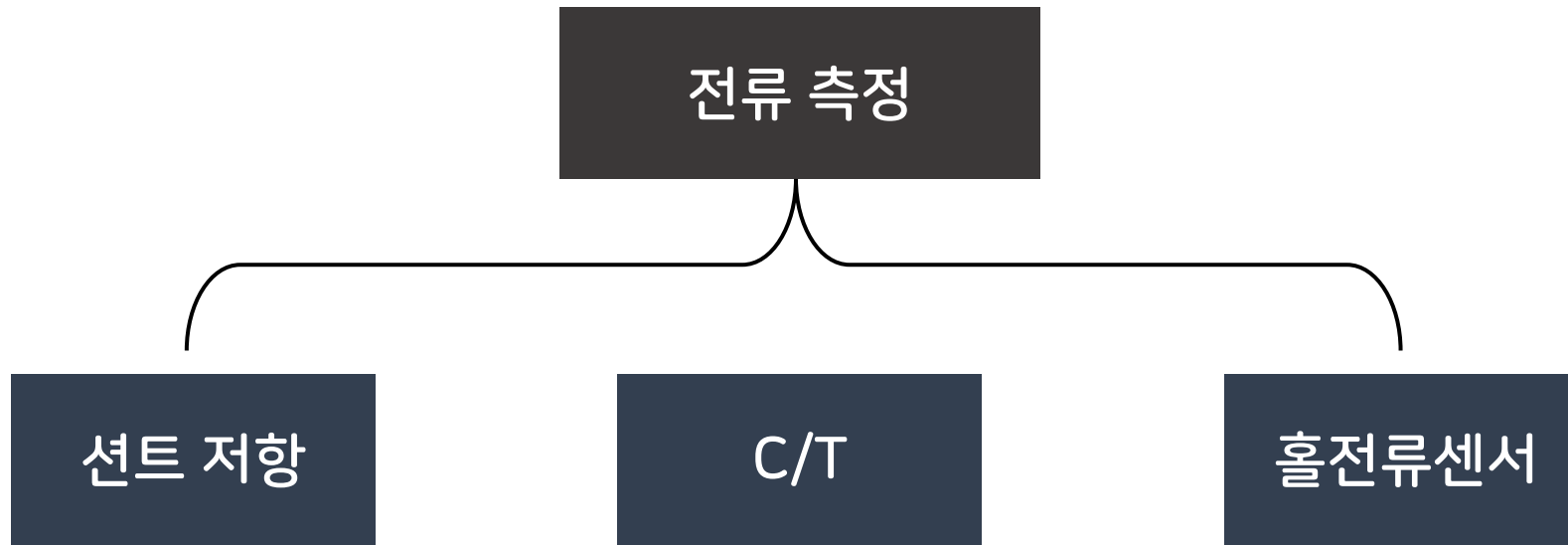


<T방식 속도 측정>

7. BLDC모터 전류 측정

■ BLDC 모터 전류 측정 방법

- 모터를 제어할 때 항상 전류제어를 하지 않는 경우도 존재한다.(소형 모터, 신뢰성이 크게 요구되지 않는 경우, 원가 절감)
- 하지만 차량용, 고급 시스템에서는 전류 모니터링이 필수적임
- 전류를 측정하는 방식에는 크게 3가지의 종류가 존재한다.

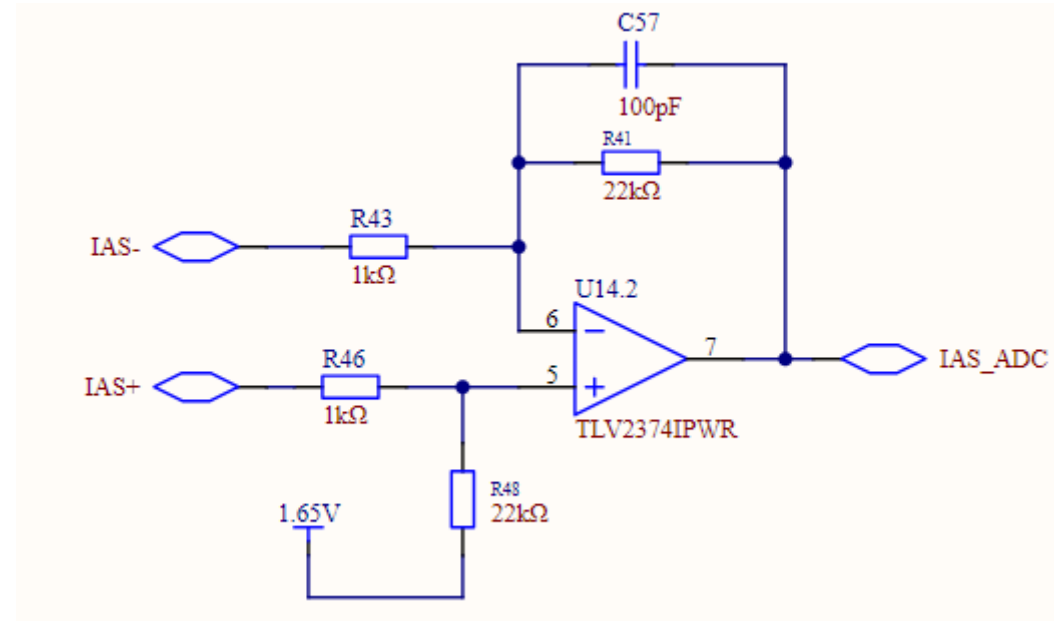
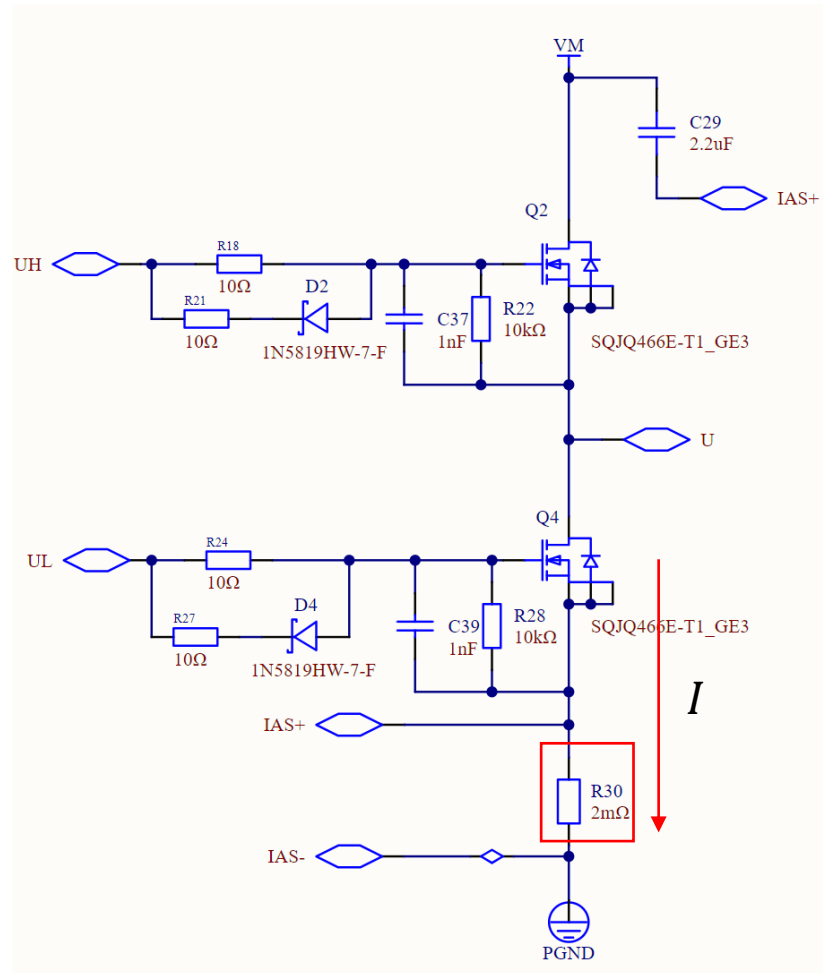


<전류 측정 방법>

7. BLDC모터 전류 측정

■ BLDC 모터 전류 측정 방법 (선트 저항)

- 선트 저항은 전류를 전압으로 변환하여 측정하기 위하여 많이 사용됨
- 현재 전동킥보드 인버터에도 사용되고 있음
- 저항의 크기는 수 $m\Omega$ 에서 수백 $m\Omega$ 정도로 저항 값이 작고 정밀하며, 온도에 따른 저항 값 변동이 적음

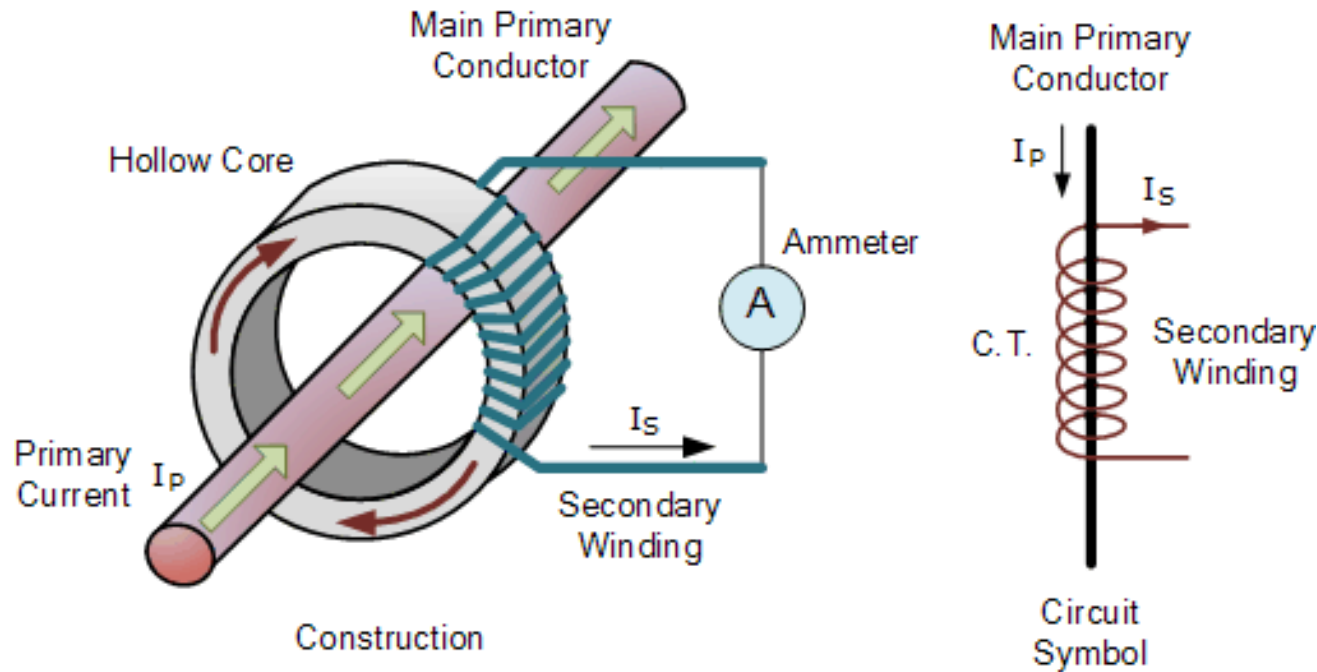


✓ 인버터 설계 과정에서 자세히 설명

7. BLDC모터 전류 측정

■ BLDC 모터 전류 측정 방법 (C/T)

- 1차측과 2차측을 절연하여 교류 전압의 크기를 바꾸면서 전력을 전달하는 소자는 변압기라고 한다.
- 대전류를 측정하기 위하여 1차측의 전류로 2차측의 작은 전류로 변환하는 소자를 CT(Current Transformer)라고 한다.
- 1차측은 일반적으로 1턴으로 하고 , 2차측에서 코어에 여러 턴을 감아서 사용

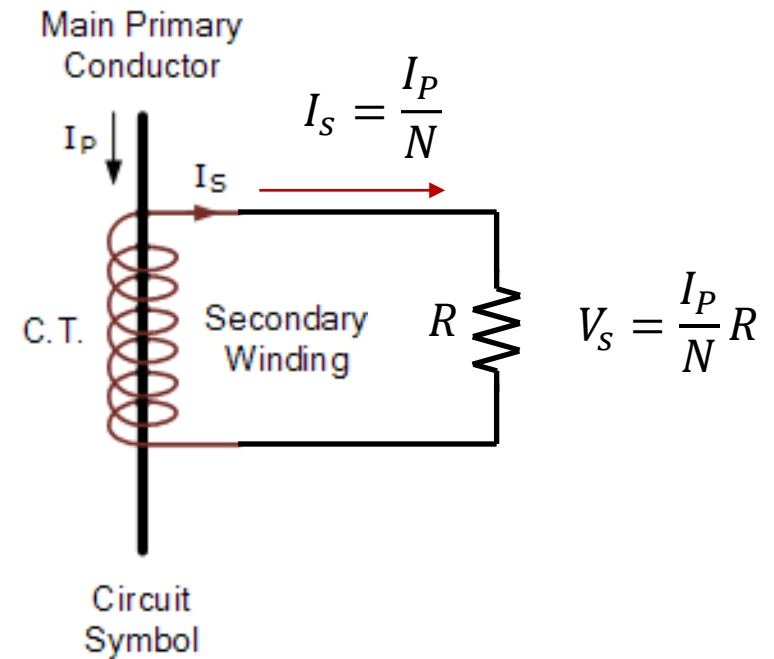


$$\frac{N_S}{N_P} = \frac{I_P}{I_S} \quad \therefore I_S = \frac{I_P}{N}$$

<C/T 전류 센서 동작원리>

7. BLDC모터 전류 측정

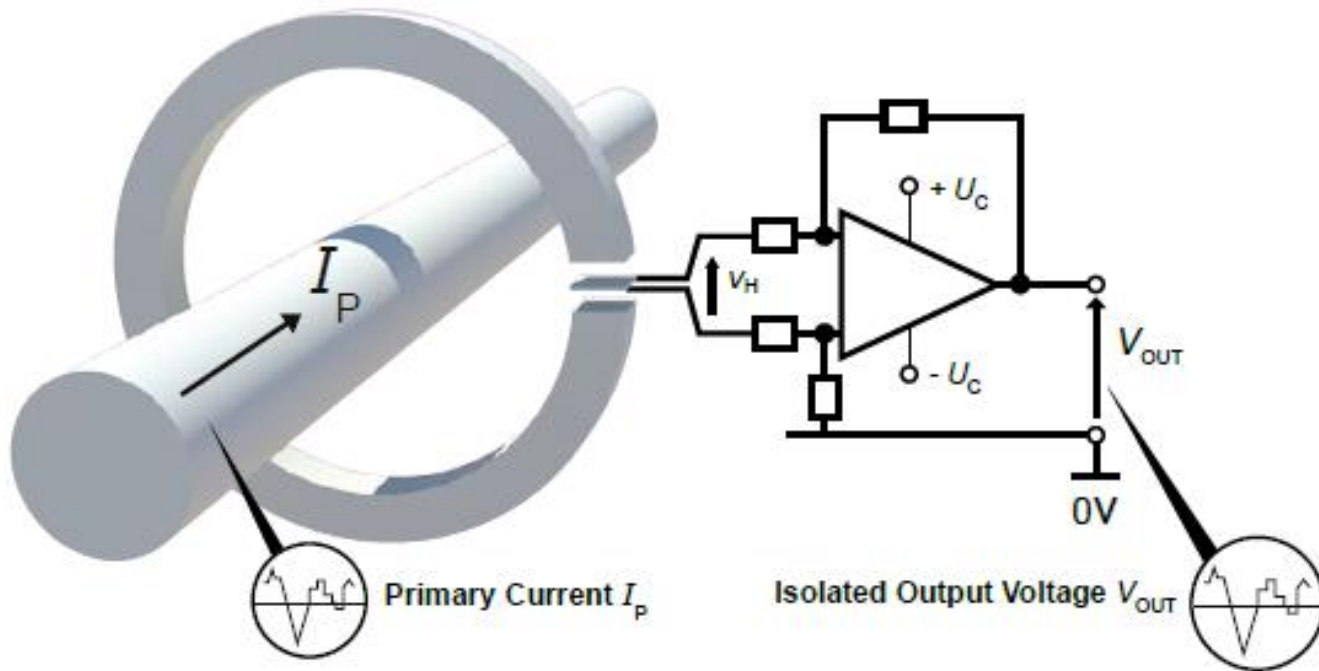
- BLDC 모터 전류 측정 방법 (C/T)
 - 사양 예시 : 200/5A → 1차측 200A, 2차측 5A
 - 1차측과 전기적으로 절연되어 사용
 - 2차측 전류는 전류원 이므로 적절한 저항을 부하로 연결하여 전압으로 변환한 뒤 측정



<C/T 전류 센서>

7. BLDC모터 전류 측정

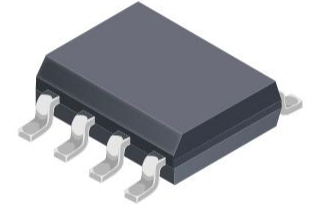
- BLDC 모터 전류 측정 방법 (홀 전류 센서)
 - BLDC 모터 구동 방법에서 배운 홀효과를 이용하여 전류를 측정할 수 있다.
 - 전류가 흐름 → 자기장 발생 → 홀소자로 자기장의 크기 측정 → 전압
 - 선트저항 사용이 불가능한 고전력의 인버터에서 대부분 사용됨



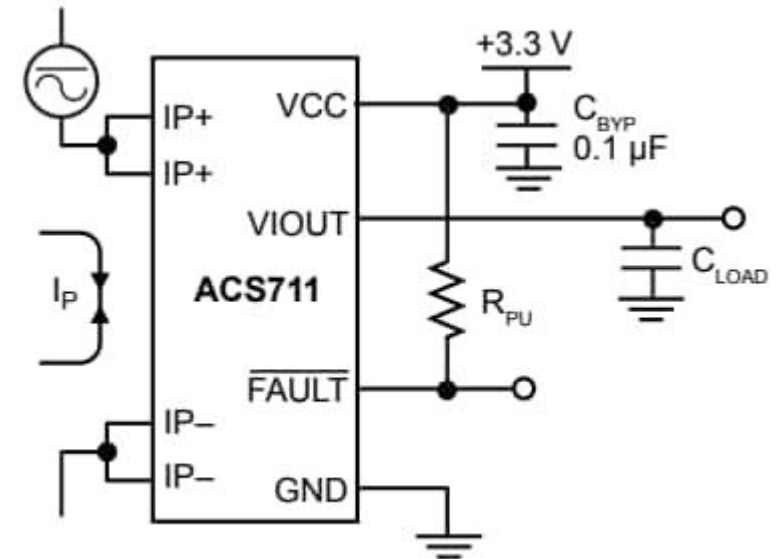
<홀 전류 센서>



PACKAGES:



8-pin SOICN
with internally fused path
(LC package)



7. BLDC모터 전류 측정

■ BLDC 모터 전류 측정 방법 정리

	션트 저항	홀 전류 센서	C/T
측정 파형	모든 AC/DC 전류 파형	모든 AC/DC 전류 파형	AC 전류 파형
선형성	우수	매우 우수	코어 특성에 의존
공급 전원	필요 없음	필요	필요 없음
가격	하	상	중

<전류 측정 방법 정리>